

GAME DESIGN PORTFOLIO

# 게임 시스템 · 경제 분석과 설계 기록

---

운영 중인 게임 3편의 재화·성장 구조 분해  
게임 14편의 메커닉 분석 · 설계 개념 5편  
직접 만든 기획서 3편과 팀 프로젝트 5종

---

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 이름     | 박준서                   |
| 지원 직무  | 게임 기획                 |
| 연락처    | music2opo@gmail.com   |
| GitHub | github.com/maple-rain |
| 작성     | 2026. 08.             |

# 목차

|                    |   |
|--------------------|---|
| 이 포트폴리오에 대하여 ..... | 4 |
|--------------------|---|

## PART 1 시스템 · 경제 분석

---

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 1-1 | 마비노기 모바일 — 재화 구조와 가격 설계 ..... | 7  |
| 1-2 | 젠레스 존 제로 — 성장 곡선 .....        | 15 |
| 1-3 | 로스트아크 — 상급 재련 SWOT .....      | 23 |

## PART 2 설계 산출물

---

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 2-1 | (가제) 보호색 — 게임 기획서 v0.2 ..... | 35 |
| 2-2 | 엘더펜 마을 NPC 컨셉 .....          | 49 |
| 2-3 | (가제) 슬라임 — 구상 메모 .....       | 55 |

## PART 3 개발 이력

---

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 3-1 | 팀 프로젝트 5종 .....               | 59 |
| 3-2 | 적 시스템 설계 — HellChangRun ..... | 61 |
| 3-3 | UI 설계 — NGCC .....            | 66 |

## PART 4 분석 방법

---

|     |                                       |     |
|-----|---------------------------------------|-----|
| 4-1 | Research Log — 분석 방법은 어떻게 바뀌었는가 ..... | 72  |
| 4-2 | Analysis Framework .....              | 79  |
| 4-3 | Core Mechanic .....                   | 88  |
| 4-4 | Problem Chaining .....                | 93  |
| 4-5 | Reward Loop .....                     | 98  |
| 4-6 | Failure Design .....                  | 104 |
| 4-7 | UX Feedback .....                     | 110 |
| 4-8 | Learned Concepts — 개념 목록과 바뀐 생각 ..... | 116 |

## 부록 게임 분석 14편

---

|     |                      |     |
|-----|----------------------|-----|
| A   | 게임 분석 14편 — 요약 ..... | 121 |
| A-1 | Portal 2 .....       | 123 |

|      |                               |     |
|------|-------------------------------|-----|
| A-2  | Vampire Survivors .....       | 128 |
| A-3  | Celeste .....                 | 134 |
| A-4  | Hollow Knight .....           | 139 |
| A-5  | Outer Wilds .....             | 144 |
| A-6  | Papers, Please .....          | 149 |
| A-7  | INSIDE .....                  | 155 |
| A-8  | Slay the Spire .....          | 160 |
| A-9  | Return of the Obra Dinn ..... | 165 |
| A-10 | Baba Is You .....             | 170 |
| A-11 | Factorio .....                | 174 |
| A-12 | The Witness .....             | 180 |
| A-13 | Among Us .....                | 185 |
| A-14 | Disco Elysium .....           | 191 |

# 이 포트폴리오에 대하여

## 한 장 요약

|      | 무엇을                                             |
|------|-------------------------------------------------|
| 만들었다 | 팀 프로젝트 5개 — 전부 팀장. 적 AI · UI · 맵 · 게임 흐름 (2024) |
| 분석했다 | 게임 14개 · 설계 개념 5개 · 서비스와 경제 3개 (2025~2026)      |
| 설계했다 | 기획서 3편 — 분석에서 얻은 원리를 적용                         |

2024년에 팀 프로젝트 다섯 개를 만들었고, 그때 답하지 못한 질문들을 2025년 2월부터 분석으로 풀었다. 지금은 그 원리로 직접 게임을 설계하는 단계다.

분석 대상보다 분석 방법이 더 많이 바뀌었으며, 그 변화 과정은 4-1 Research Log 에 있다.

## 구성

| 부      | 관점       | 내용                                          |
|--------|----------|---------------------------------------------|
| PART 1 | 서비스 · 경제 | 운영 중인 게임의 재화 구조와 성장 곡선을 수치로 분해 — 3편         |
| PART 2 | 설계       | 직접 만든 기획 산출물 — 3편                           |
| PART 3 | 구현       | 2024년 팀 프로젝트와, 당시 구현을 지금의 분석 언어로 다시 정리한 문서  |
| PART 4 | 방법       | 분석 방법의 변화 기록, 분해 절차, 여러 게임에서 반복된 설계 원리 — 8편 |
| 부록     | 메커닉      | 게임 하나를 10단계 템플릿으로 분석 — 14편                  |

PART 1이 이 포트폴리오의 중심이다. 나머지는 그 분석을 가능하게 한 방법과, 그 방법이 어디서 나왔는지의 기록이다.

## 읽는 순서

시간이 없다면 아래 세 편만 봐도 된다.

| 문서                 | 무엇을 보여주는가                       |
|--------------------|---------------------------------|
| 1-1 마비노기 모바일 재화 구조 | 재화 1,000행 전수 조사 → 가격 설계의 규칙을 역산 |
| 1-2 젠레스 존 제로 성장 곡선 | 콘텐츠별 경험치를 재고와 유량으로 나눠 성장 한계를 계산 |

| 문서                   | 무엇을 보여주는가                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1-3 로스트아크 상급 재련 SWOT | 두 성장 경로의 효율 격차와 투자 회수 기간 산출, 10개월 뒤 실제 패치와 대조 |

## 원본 저장소

이 문서는 아래 저장소를 한 권으로 묶은 것이다. 표·차트·원본 데이터와 갱신 이력은 저장소에 있다.

<https://github.com/maple-rain/GameDesignStudy>

| 저장소                                        | 내용                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| maple-rain/GameDesignStudy                 | 이 포트폴리오의 본문 전체                     |
| maple-rain/NGCC                            | 로그라이트 액션 (4인, 7주) — sourceCode 브랜치 |
| maple-rain/HellChangRun                    | 3D 러너 액션 (4인)                      |
| Chapter-3-Project-B6/Chapter-3-TeamProject | 탄막 슈팅 (4인)                         |
| Sissikim/B04Project                        | C# 콘솔 턴제 TRPG (4인)                 |

## 표기 규칙

- 본문은 분석 문서이므로 ~한다 체로 쓴다.
- 수치는 직접 측정하거나 원자료에서 집계한 값이며, 출처가 외부인 경우 해당 위치에 명시한다.
- 추론과 사실을 구분해서 쓴다. 확인되지 않은 판단에는 가설 또는 추정 을 붙인다.
- 분석의 한계(플레이 범위, 관측 시점, 계정 조건)는 각 문서 서두에 적는다.

## PART 1

# 시스템 · 경제 분석

---

운영 중인 게임의 재화 구조와 성장 곡선을 원자료에서 집계해 수치로 분해한다.

세 편 모두 공개 정보가 아니라 직접 측정하거나 전수 조사한 값을 근거로 한다.

# 마비노기 모바일 — 재화 구조와 가격 설계

**분석 기간:** 2025-11-24 ~ 2026-01-15 (약 2개월) **분석 대상:** 게임 내 전체 재화의 획득처 · 사용처 · 상품 카탈로그와 가격 구조 **자료:** 7시트 / 1,000행 이상 **결론:** 유료 상품의 가격 설계 규칙을 도출 (5장)

## 1. 조사 방법

### 1단계 — 분류 체계 수립 (2025-11-24)

상품부터 모으지 않고 **재화 종류를 최상위로 두고 갈래를 뺀 하향식**으로 시작했다.

마비노기 모바일 > 재화  
 ↳ M캐시 — 패키지 (이벤트 / 횟수 / 토탈 / 포인트 / 연속 / 미션 / 월간 / 주간 / 클래스)  
 |            멤버십 (판타지라이프토탈 / 라이프 / 던전크롤러 / 모험가)  
 ↳ 데카 — 거래소, 장비 구매, 아이템 구매, 도구 구매, 데카 패키지, 데카 샵  
 ↳ 골드 — 조각난 보석 보물 상자  
 ↳ 현금 패키지 — 스타터 / 고양이 / 패션티켓 / 프리미엄 패션티켓

### 2단계 — 상품 단위 전개 (2025-11-25 ~ 11-26)

각 패키지를 열어 **구성품과 수량까지** 기록했다. 하루 만에 노드 33개 → 238개로 확장. **이 단계에서 기록한 구성품이 5장의 가격 분석을 가능하게 했다.**

### 3단계 — 엑셀 이관 시 축을 재편 (2025-11-27 ~)

마인드맵은 **재화 → 상품** 트리 하나였으나, 엑셀에서는 두 개의 축으로 나뉘었다.

**축 A — 재화를 행으로:** 구분 | 종류 | 속성 | 유료 구매 가능 | 무료 획득 가능 | 사용처 | 설명

**축 B — 상품을 행으로**

| 시트             | 내용                   | 행수        |
|----------------|----------------------|-----------|
| 2. 골드          | 골드로 구매 가능한 상품        | 225       |
| 3. 골드 제외 무료 재화 | 그 외 무료 재화로 구매 가능한 상품 | 239       |
| 4. 주력 유료 재화 상품 | 유료 재화 상품 + 현금 가치     | 184       |
| 5. 기타 유료 재화 상품 | 유료 재화 상품 + 현금 가치     | 90        |
| 구매 가능 상품       | 재화별 병렬 배치            | 312 × 45열 |

구매 횟수 열을 처음부터 넣은 것이 결정적이었다. **제한 횟수가 있어야 지출 상한을 계산할 수 있다.**

#### 4단계 — 현금 환산 기준 확립 (2025-12 ~ 2026-01)

**M캐시 1 = 10원.** 이 환산자가 모든 상품을 원화로 비교할 수 있게 만들었다.

## 2. 재화 구조 — 경제가 두 개로 나뉘어 있다

O/X 교차표를 한 단계 추상화하면 재화의 성격이 드러난다.

| 재화    | 유저간 거래 | 현금 구매 | 현금화 | 유형                  |
|-------|--------|-------|-----|---------------------|
| 골드    | X      | O     | X   | 폐쇄형 — 개인 경제 안에서만 순환 |
| 데카    | O      | O     | X   | 거래형 — 유저간 경제를 형성    |
| M캐시   | X      | —     | 유입점 | 하드 커런시              |
| 하트 토큰 | X      | X     | X   | 순수 무료               |

**개인 경제(골드)와 유저간 경제(데카)가 분리되어 있다.** 골드는 NPC 상점 전용이라 인플레이션이 유저 사이로 전파되지 않고, 거래는 데카가 전담한다.

이 분리는 소프트 커런시의 가치 붕괴를 막는 구조다. 그리고 **5장의 결론을 이해하는 열쇠**가 된다.

## 3. 과금 유도 지점 — 패키지 구성품 빈도

**패키지에 반복해서 들어가는 아이템 = 게임사가 "부족하다"고 판단한 재화**

| 아이템        | 등장 패키지                     |
|------------|----------------------------|
| 미가공 데카 원석  | 월간 6종 · 주간 4종 — 거의 전부      |
| 강화 재연소 촉매  | 토탈 · 월간 강화촉매 · 출석 리턴       |
| 연금술 재연소 촉매 | 토탈 · 월간 연금술 · 출석 리턴 (4등급)  |
| 룬의 파편      | 토탈 · 출석 리턴 · 주간 각인강화 · 클래스 |

촉매류와 룬의 파편은 **장비 강화와 연금술 구간**이 과금 유도 지점임을 보여준다. 강화 재연소 촉매는 강화를 1회 더 시도하게 해주는 **재시도권**으로, 로스트아크 재련 분석의 장인의 기운과 같은 계열의 장치다.

그런데 미가공 데카 원석은 등장 빈도가 압도적으로 높다. **이 재화가 무엇을 하는지가 이 게임 BM의 핵심**이라는 신호다.



## 4. 단품 가격 — 대량 구매 할인이 0%다

| 상품        | 수량   | 가격(M캐시) | 개당 단가 |
|-----------|------|---------|-------|
| 미가공 데카 원석 | 10개  | 100     | 10    |
| 미가공 데카 원석 | 49개  | 490     | 10    |
| 미가공 데카 원석 | 99개  | 990     | 10    |
| 미가공 데카 원석 | 290개 | 2,900   | 10    |
| 미가공 골드 원석 | 10개  | 250     | 25    |
| 미가공 골드 원석 | 20개  | 500     | 25    |

**완전한 선형이다.** 290개를 한 번에 사도 10개씩 29번 사는 것과 가격이 같다.

일반적인 F2P는 대량 구매에 할인을 붙여 결제 단가를 올린다. 이 게임은 그러지 않는다. 그리고 패션샵은 상의 · 하의 · 신발 · 장갑 · 모자가 **전부 500 M캐시 균일**하다.

### 심지어 캐시 충전 자체에도 할인이 없다

| 충전 상품      | 원화      | 원/M캐시 |
|------------|---------|-------|
| M캐시 100개   | 1,000원  | 10    |
| M캐시 490개   | 4,900원  | 10    |
| M캐시 990개   | 9,900원  | 10    |
| M캐시 2,900개 | 29,000원 | 10    |
| M캐시 4,900개 | 49,000원 | 10    |
| M캐시 9,900개 | 99,000원 | 10    |

99,000원을 한 번에 넣어도 1,000원씩 99번 넣는 것과 같다. 대부분의 F2P가 최상단 충전 상품에 보너스를 붙이는 것과 정반대다.

**모든 층에서 할인이 0%다.** 충전도, 단품도 선형이다. 할인이 존재하는 곳은 오직 패키지뿐이며 (51~63%), 이것은 우연이 아니다. **기준선을 완전히 평평하게 만들어야 패키지의 할인율이 유일한 이득으로 보인다.**

단품 가격표는 판매를 위한 것이 아니라 기준선을 만들기 위한 것이다. 기준가가 흔들리면 패키지의 할인율을 체감할 수 없다.

## 5. 결론 — 패키지 가격 = 데카 원석 가격

마인드맵에 기록한 구성품과 엑셀의 가격표를 곱하면 이것이 나온다.

| 패키지           | 판매가   | 개별 구매 시 | 할인율 | 원석분          | 덤        |
|---------------|-------|---------|-----|--------------|----------|
| 월간 프리미엄 패션 티켓 | 4,900 | 12,900  | 62% | <b>4,900</b> | 8,000    |
| 월간 프리미엄 펫 티켓  | 4,900 | 12,400  | 60% | <b>4,900</b> | 7,500    |
| 월간 강화 재연소 촉매  | 2,900 | 7,900   | 63% | <b>2,900</b> | 5,000    |
| 월간 골드 데이즈     | 2,900 | 6,650   | 56% | <b>2,900</b> | 3,750    |
| 주간 프리미엄 패션 티켓 | 2,900 | 5,900   | 51% | <b>2,900</b> | 3,000    |
| 주간 프리미엄 펫 티켓  | 2,900 | 5,900   | 51% | <b>2,900</b> | 3,000    |
| 주간 보석         | 1,200 | —       | —   | <b>1,200</b> | 보물 상자 4개 |

판매가와 원석분이 정확히 일치한다. 예외가 없다.

- 데카 원석 490개 = 4,900 → 패키지 판매가 4,900
- 데카 원석 290개 = 2,900 → 패키지 판매가 2,900
- 데카 원석 120개 = 1,200 → 패키지 판매가 1,200

게임사는 미가공 데카 원석 값만 받고, 나머지 아이템은 전부 무료로 얹어준다.

## 왜 이렇게 설계했는가

미가공 데카 원석은 데카가 되고, 데카는 2장에서 본 대로 유저간 거래가 가능한 유일한 재화다.

1. **유저간 경제에 유동성을 공급한다.** 게임사가 데카를 판매하면 그 데카가 거래소를 순환하며 무과금 유저에게도 흘러간다. 과금 유저의 지출이 게임 경제 전체를 돌리는 구조다.
2. **구매 저항을 낮춘다.** "촉매 20개에 29,000원"은 비싸 보이지만, "데카 원석 290개를 사면 촉매 20개를 덤으로"는 이득으로 느껴진다. 같은 금액인데 프레이밍이 다르다.
3. **성장 아이템의 가격을 공개하지 않는다.** 촉매가 얼마짜리인지 유저가 계산하지 않게 되므로, 성장 속도에 값을 매기는 감각이 흐려진다.

## 6. 지출 상한 — 게임사가 설계한 월 최대 과금액

구매 횟수 제한을 적용하면 상한이 계산된다.

### 대상 패키지 12종

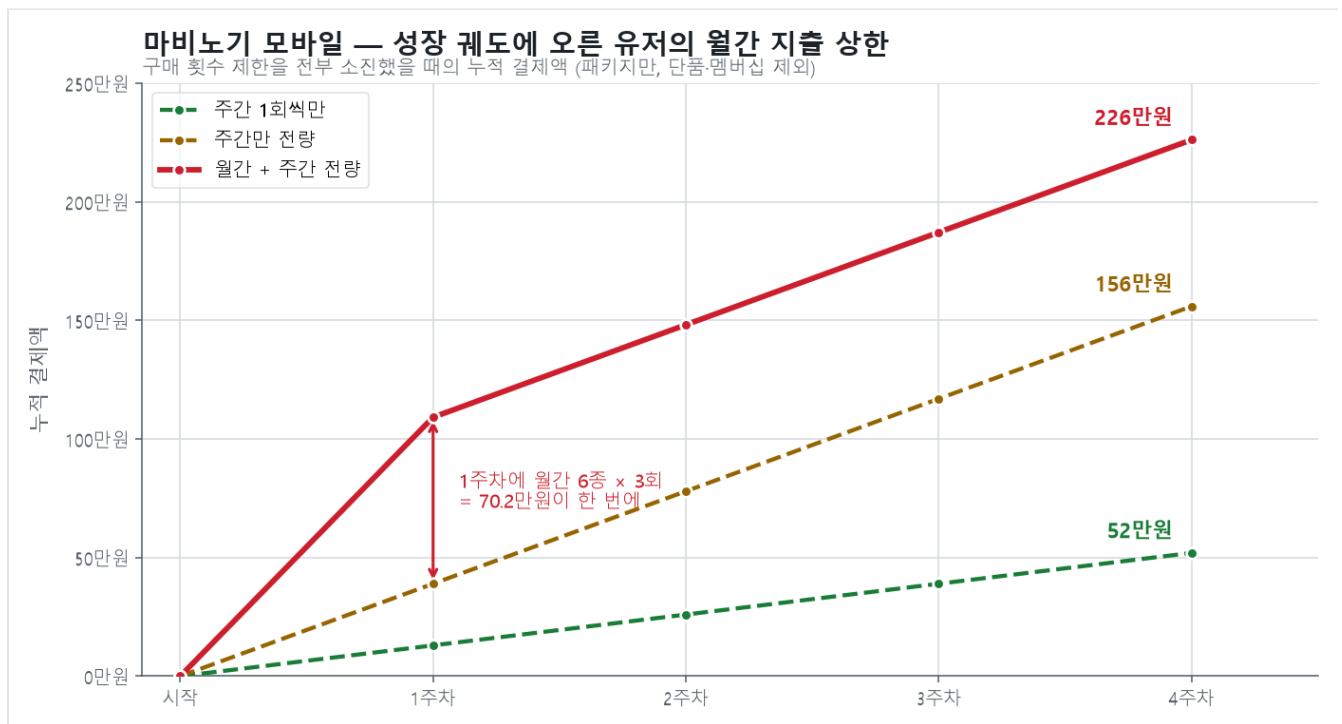
| 월간 (각 월 3회) | M캐시   | 주간 (각 주 3회) | M캐시   |
|-------------|-------|-------------|-------|
| 프리미엄 패션 티켓  | 4,900 | 프리미엄 패션 티켓  | 2,900 |
| 프리미엄 펫 티켓   | 4,900 | 프리미엄 펫 티켓   | 2,900 |
| 인챈트 증폭      | 4,900 | 각인 강화       | 2,900 |

| 월간 (각 월 3회) | M캐시    | 주간 (각 주 3회) | M캐시    |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 강화 재연소 촉매   | 2,900  | 보석 스킬 세공    | 1,900  |
| 연금술 촉매      | 2,900  | 보석          | 1,200  |
| 골드 데이즈      | 2,900  | 각인 재설정      | 1,200  |
| 합계          | 23,400 | 합계          | 13,000 |

## 상한 계산

| 구분                  | 계산                         | M캐시     | 원화          |
|---------------------|----------------------------|---------|-------------|
| 월간 패키지 6종 × 3회      | $23,400 \times 3$          | 70,200  | 702,000원    |
| 주간 패키지 6종 × 3회 × 4주 | $13,000 \times 3 \times 4$ | 156,000 | 1,560,000원  |
| 합계 (패키지만)           |                            | 226,200 | 약 226만원 / 월 |

여기에 토탈 패키지(39,800원), 멤버십, 미션 패키지, 단품 구매는 포함하지 않았다.



곡선의 모양이 이 BM의 성격을 보여준다.

**1주차에 큰 계단이 하나 있고, 이후 3주는 완만한 직선이다.** 월간 패키지 70.2만원이 첫 주에 몰려 있기 때문이다. 그리고 그 계단이 지난 뒤에도 주간 39만원이 매주 반복되므로 **곡선이 평평해지지 않는다.**

| 시나리오       | 월 총액  | 성격               |
|------------|-------|------------------|
| 월간 + 주간 전량 | 226만원 | 상한. 게임사가 설계한 최대치 |
| 주간만 전량     | 156만원 | 월간 계단을 건너뛴 경우    |
| 주간 1회씩만    | 52만원  | 부담이 가장 적은 반복 구매  |

주간만 사도 156만원으로 전체의 69%에 도달한다. 6장 뒷부분의 할인율은 미끼이고 매출은 빈도에서 나온다는 결론이 이 곡선의 기울기다.

주간이 월간보다 종류당 싼데 총액은 2.2배다. 개별 가격은 주간이 낮아 부담이 적어 보이지만, 구매 기회가 4배이므로 합계가 뒤집힌다.

### 할인율이 낮은 주간 패키지가 매출은 더 크다

|               | 할인율 | 회당 가격   | 월 구매 가능 | 월 총액     |
|---------------|-----|---------|---------|----------|
| 월간 프리미엄 패션 티켓 | 62% | 49,000원 | 3회      | 147,000원 |
| 주간 프리미엄 패션 티켓 | 51% | 29,000원 | 12회     | 348,000원 |

할인율은 미끼이고, 실제 매출은 구매 빈도에서 나온다. 월간 패키지의 높은 할인율이 "이 게임 패키지는 싸다"는 인상을 만들고, 실제 지출은 구매 기회가 4배 많은 주간 패키지에서 발생한다.

## 7. 정리

이 게임의 유료 상품 가격 설계는 세 층으로 되어 있다.

- ① 충전 - 선형 · 무할인. 1 M캐시 = 10원, 예외 없음.
- ② 단품 - 선형 · 무할인. 기준선 역할. 사라고 만든 것이 아니다.
- ③ 패키지 - 51~63% 할인. 실제 판매 창구.  
판매가는 거래 재화(데카 원석) 값과 정확히 일치하고 나머지는 덤.
- ④ 제한 - 월간 3회 / 주간 3회. 지출 상한이자 과금 격차의 허용선.

①과 ②를 완전히 평평하게 유지하는 것이 ③의 할인율을 유일한 이득으로 보이게 만든다. 할인을 만들려면 먼저 할인이 없는 기준선을 만들어야 한다.

### 핵심 문장

마비노기 모바일은 성장 아이템을 파는 것이 아니라, 유저간 거래 재화를 팔면서 성장 아이템을 무료로 없어주는 방식으로 과금을 설계했다. 이 구조는 과금 유저의 지출이 게임 경제 전체의 유동성으로 전환되게 만들면서, 동시에 유저가 성장에 지불하는 실제 가격을 계산하기 어렵게 만든다.

## 8. 이 분석의 범위와 한계

### 답한 질문

이 게임의 유료 상품 가격은 어떻게 설계되어 있는가?

### 답하지 않은 질문

무과금 유저의 하루 플레이는 얼마의 현금 가치를 갖는가?

두 번째 질문은 **인게임 수급 측정이 필요해 이번 범위에서 제외**했다. 분석 대상을 넓히는 대신, 이미 확보한 데이터로 완결되는 질문 하나를 택했다.

### 후속 과제 — 무과금 관점

설계는 끝났고 측정만 남아 있다.

| 단계 | 내용                                    | 상태               |
|----|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 골드 공식 환율 + 주간 구매 상한 추출                | 기존 시트에서 가능       |
| 2  | <b>골드 일일 무과금 수급 측정</b>                | <b>인게임 측정 필요</b> |
| 3  | 하루의 현금 가치 → 2. 골드 225행을 "무과금 며칠치"로 환산 | 계산               |

대상 재화는 골드로 한정한다.

| 재화  | 채택 | 사유                                                                   |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------|
| 골드  | 채택 | 폐쇄형이라 유입·유출이 닫혀 있어 측정이 안정적. 소모처 225행 완비. 게임 내 M캐시 구매 경로가 있어 공식 환율 존재 |
| 데카  | 제외 | <b>이벤트 지급 비중이 크다.</b> 시작 시점에 따라 수급량이 달라져 재현이 불가능하다                   |
| 축매류 | 보류 | 확률 시스템과 묶어야 의미가 남는다                                                  |

### 기타 한계

- 패키지 구성품 중 증폭의 파편, 룬의 파편, 보물 상자는 단품 가격이 확인되지 않아 할인율 계산에서 제외했다. 실제 할인율은 표의 값보다 높을 가능성이 있다.
- 이벤트 패키지와 한정 상품은 시점 의존적이라 제외했다.
- 가격은 2026년 1월 기준이다.

## 9. 이 작업에서 배운 것

---

- 카탈로그만으로는 결론이 나오지 않는다. 재고(무엇이 있는가)와 유량(얼마나 얻는가)은 다른 축이며, 둘 중 하나만으로는 질문에 답할 수 없다. 이 문제를 인식하고 곧바로 이어서 진행한 것이 젠레스 존 제로 분석이다.
  - 완결은 데이터를 다 채우는 것이 아니라 질문에 답이 나오는 것이다. 측정이 필요한 질문을 붙잡고 있으면 분석이 끝나지 않는다. 가진 데이터로 답할 수 있는 질문으로 바꾸면 완결된다.
  - 구성품을 기록해둔 것이 결정적이었다. 2025년 11월에 패키지 구성품과 수량을 전개해두지 않았다면 5장의 가격 분석은 불가능했다. 당시에는 용도를 몰랐던 기록이 나중에 결론을 만들었다.
  - 가격은 숫자가 아니라 프레이밍이다. 같은 금액이라도 "촉매 20개 29,000원"과 "원석 290개 사면 촉매 덩"은 다르게 인식된다.
- 

## 관련 문서

---

- 젠레스 존 제로 성장 곡선 — 이 분석에서 빠진 유량 축을 다룬 후속 작업
- 로스트아크 재련 SWOT — 확률 완화 상품(재시도권)의 다른 사례
- Research Log — 두 분석이 어떻게 이어지는가

# 젠레스 존 제로 — 성장 곡선

분석 시점: 2026-01-21 분석 대상: 로프콘 레벨 성장에 필요한 시간과 재화 기준: 완전 신규 계정 (레벨 1 시작), 시즌2 진행 중, 스토리 스킵 기준 계산 파일: `젠레스존제로_성장시뮬레이션.xlsx`

## 1. 왜 신규 계정 기준인가

분석 기준을 정하는 것이 이 분석의 첫 번째 판단이었다.

알고자 한 것은 **데니 획득량 = f(로프콘 레벨)** 이다. 로프콘 레벨이 오르면 즐길 수 있는 콘텐츠가 늘고, 콘텐츠가 늘면 획득 재화가 늘어나기 때문이다.

| 기준    | 문제                                             |
|-------|------------------------------------------------|
| 기존 계정 | 레벨이 이미 상수다. 상수를 넣고 함수를 구할 수 없다.                |
| 기존 계정 | 생존 편향이 발생한다. 이탈 지점을 찾는 분석에서 이탈하지 않은 표본만 보게 된다. |
| 신규 계정 | 레벨이 1부터 변수로 움직이므로 관계를 측정할 수 있다                 |

따라서 신규 기준은 취향이 아니라 분석 목표에 의해 결정되었다.

측정 방식은 실제로 신규 계정을 육성한 것이 아니라, 콘텐츠별 해금 조건과 보상량을 수집해 **모델로** 재구성한 것이다.

## 2. 이 게임의 시간은 두 축이다

분석 중 가장 오래 막힌 지점은 "시간당 경험치"라는 단위가 성립하지 않는다는 것이었다.

| 축      | 정의         | 영향받는 요소                  |
|--------|------------|--------------------------|
| 플레이 시간 | 실제로 조작한 시간 | 스토리 보기/스킵                |
| 경과 시간  | 그냥 흐르는 시간  | 배터리 회복, 일일·주간 리셋, 호감도 누적 |

배터리는 플레이하지 않아도 찬다. 반대로 배터리가 없으면 아무리 오래 붙잡고 있어도 경험치가 나오지 않는다. 두 시간을 한 단위로 묶으려 했기 때문에 계산이 되지 않았다.

## 해결 — 경험치원을 공급 방식으로 나눈다

| 유형            | 성격                                   | 해당 콘텐츠                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재고<br>(Stock) | 총량이 정해져 있고 쓰면 사라짐. 플레이 시간만 있으면 소진 가능 | 메인 스토리, 서브퀘스트, 에이전트 비화, 상시 이벤트, 그림자 작전, 제로 공동, 조사원 훈련 코스, 친구와의 동행, 우두머리 섬멸전, 카고 트럭, 로프콘 전기, 전술 훈련 |
| 유량<br>(Flow)  | 경과 시간에 비례해 공급되며 하루 상한이 있음            | 배터리 소모 콘텐츠, 일일 활약도, 주간 리두                                                                         |

우두머리 섬멸전은 캐릭터당  $1,200(600+600) \times 8$ 캐릭 으로 **캐릭터당 1회 지급되는 1회성**이다. 주간 반복 콘텐츠처럼 보이지만 경험치는 최초 1회만 나오므로 재고에 속한다.

## 3. 파라미터

| 항목              | 값                                    | 비고                        |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 배터리 자연 회복       | 6분당 1pt = 시간당 10pt = <b>일일 240pt</b> |                           |
| 배터리 최대 보유량      | <b>240pt</b>                         | 정확히 하루치. 24시간 미접속 시 손실 시작 |
| 배터리 일일 추가 획득    | 80pt                                 |                           |
| <b>일일 총 배터리</b> | <b>320pt</b>                         |                           |
| 배터리 → 경험치 환산    | 10pt = 100 exp (1pt = 10 exp)        |                           |
| 배터리 환산 경험치      | 3,200 exp/일                          |                           |
| 일일 활약도          | 600 exp/일 (150 × 4)                  |                           |
| 주간 리두 (일할)      | 150 exp/일 (150 × 7 ÷ 7)              |                           |
| <b>일일 유량 합계</b> | <b>3,950 exp/일</b>                   | <b>이 값이 성장 속도의 상한이다</b>   |

배터리 최대 보유량이 정확히 하루치라는 점이 중요하다. 24시간마다 접속하지 않으면 손실이 발생하므로, **접속 주기 자체가 설계되어 있다**.

## 재고 총량

재고를 두 등급으로 나눈다. 신규 계정이 언제 시작해도 접근할 수 있는가가 기준이다.

## 확정 재고 — 시작 시점과 무관하게 접근 가능

| 콘텐츠                     | 경험치    | 산출 근거                      |
|-------------------------|--------|----------------------------|
| 메인 스토리 + 서브퀘 (에필로그 상까지) | 68,925 | 장별 누적                      |
| 에이전트 비화                 | 24,050 | 시즌1 1,250×13 + 시즌2 1,950×4 |



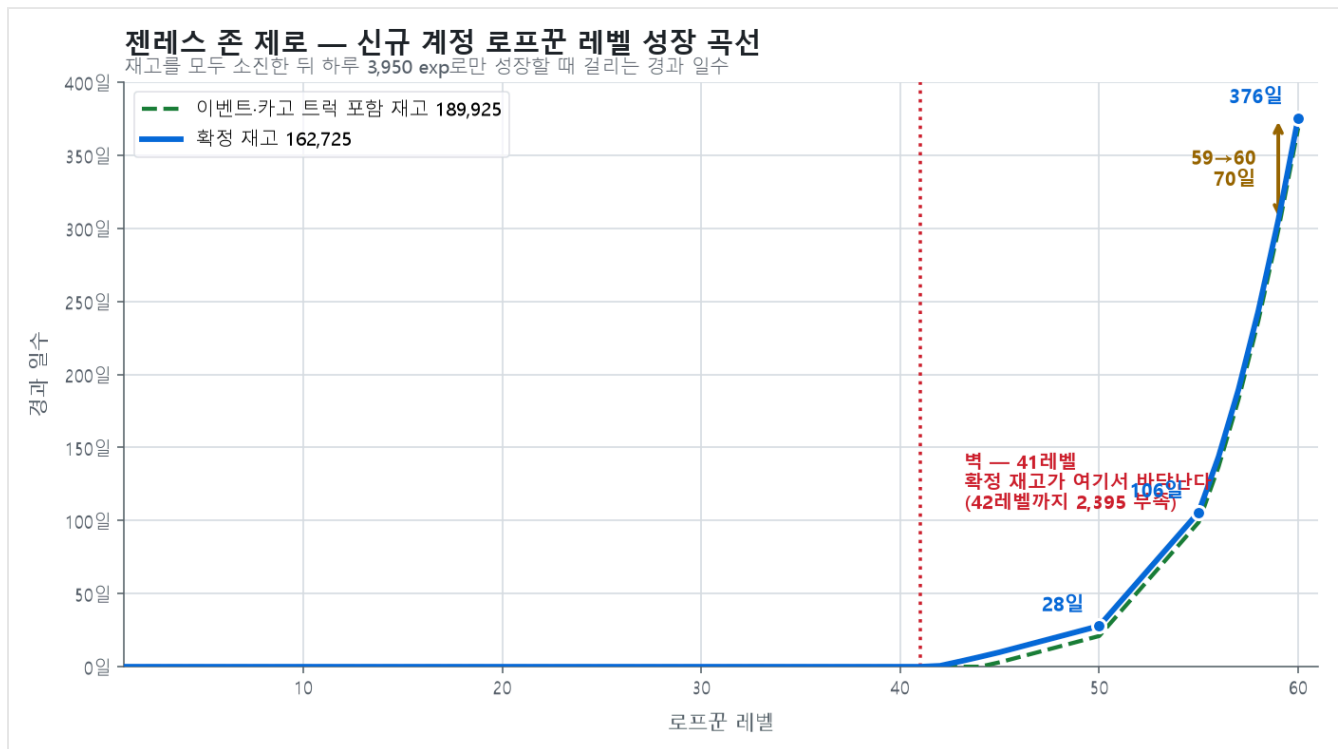
| 콘텐츠                  | 경험치            | 산출 근거                 |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| 제로 공동 — 잃어버린 땅       | 26,400         | 조사 진도, 회당 1,200       |
| 제로 공동 — 메마른 도시       | 10,800         | 자격증 90레벨, n+1레벨마다 600 |
| 우두머리 섬멸전             | 9,600          | 캐릭당 1,200 × 8캐릭 (1회성) |
| 조사원 훈련 코스            | 7,000          | 200×20 + 8코스마다 600×5  |
| 로프꾼 전기               | 5,300          | 10단계 누적 53항목          |
| 그림자 작전               | 4,800          | 개당 600 × 8개           |
| 친구와의 동행              | 3,750          | 캐릭당 750 × 5미션         |
| 전술 훈련 (기본·기술·심화·마스터) | 2,100          | 150 × 14              |
| 소계                   | <b>162,725</b> |                       |

### 시점 의존 재고 — 언제 시작했는가에 따라 달라짐

| 콘텐츠    | 경험치           | 비고                     |
|--------|---------------|------------------------|
| 상시 이벤트 | 16,950        | 8종 합산. 종료된 이벤트는 획득 불가  |
| 카고 트럭  | 10,250        | 1버전 50×24 + 2버전 50×181 |
| 소계     | <b>27,200</b> |                        |

|       | 경험치            |
|-------|----------------|
| 전체 합계 | <b>189,925</b> |

## 4. 결론



곡선이 41레벨까지 바닥에 붙어 있다가 그 지점부터 수직에 가깝게 꺾인다. 이 게임의 성장 구조가 한 장에 들어 있다.

### 레벨 도달까지 필요한 경과 일수

재고 등급에 따라 두 경우로 나뉜다. 유량은 양쪽 모두 3,950/일이다.

| 목표   | 누적 필요 exp | 확정 재고(162,725) 기준 | 전체 재고(189,925) 기준 |
|------|-----------|-------------------|-------------------|
| 41레벨 | 153,820   | 재고만으로 도달          | 재고만으로 도달          |
| 44레벨 | 189,160   | 약 7일              | 재고만으로 도달          |
| 50레벨 | 272,825   | 약 28일             | 약 21일             |
| 55레벨 | 580,455   | 약 106일            | 약 99일             |
| 60레벨 | 1,646,270 | 약 376일            | 약 369일            |

시점 의존 재고 27,200을 전부 챙겨도 60레벨 도달이 7일 앞당겨지는 데 그친다. 후반 구간에서는 재고의 크기가 거의 의미가 없다.

### 벽의 위치

| 기준                   | 재고로 도달하는 레벨 | 다음 레벨까지                  |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| 확정 재고 162,725        | 41레벨        | 42레벨(165,120)에 2,395 부족  |
| 이벤트·카고 트럭 포함 189,925 | 44레벨        | 45레벨(201,900)에 11,975 부족 |

**확정 재고 162,725는 41레벨을 넘긴 직후 42레벨 문턱에서 멈춘다.** 남은 2,395는 42레벨 필요치의 1.5%이며, 하루치 유량(3,950)보다도 적다.

즉 **상시 콘텐츠를 전부 소진하면 41레벨에서 정확히 멈춘다.** 그 앞까지는 스토리와 콘텐츠로 빠르게 성장하다가, 이후로는 하루 3,950으로 고정된다. 접속 시간을 아무리 늘려도 이 값을 넘을 수 없다.

이벤트를 챙긴 유저만 44레벨까지 밀고 갈 수 있다. **이벤트 참여 여부가 벽의 위치를 3레벨 옮긴다.**

## 레벨 곡선의 계단

| 구간             | 필요 exp         | 유량 기준 소요일    |
|----------------|----------------|--------------|
| 50 → 51        | 35,000         | 8.9일         |
| 55 → 56        | 150,000        | 38.0일        |
| <b>59 → 60</b> | <b>276,325</b> | <b>70.0일</b> |

50레벨까지 누적치 272,825인데 60레벨까지가 1,646,270이다. **마지막 10레벨이 전체 필요 경험치의 83%를 차지한다.**

## 5. 해석

이 게임은 플레이 시간이 아니라 경과 일수로 성장을 통제한다.

|             | 메이플스토리   | 젠레스 존 제로      |
|-------------|----------|---------------|
| 주 제약        | 플레이 시간   | 경과 시간         |
| 10시간 연속 플레이 | 성장 약 10배 | 상한 고정         |
| 과금의 역할      | 시간 단축    | 상한 돌파         |
| 이탈 원인       | 지루함      | <b>할 게 없음</b> |

## 설계 의도 추론

1. **헤비 유저의 콘텐츠 소진 방지** — 하루 상한이 있으므로 아무리 열심히 해도 앞서 나갈 수 없다.
2. **접속 습관 형성** — 배터리 최대치가 하루치이므로 매일 접속해야 손실이 없다.
3. **후반 구간 인위적 연장** — 레벨 51, 56의 계단이 엔드게임 도달 시점을 늦춘다.

## 리스크

**재고 소진 시점(약 41레벨)이 이탈 위험 구간이다.** 그때까지의 성장 체감과 이후의 성장 체감 격차가 크기 때문이다. 따라서 **신규 이벤트 공급 주기가 이 게임 리텐션의 핵심 변수가 된다.**

## 스토리 보기 / 스킵 비교

두 시나리오의 **유량이 완전히 동일**하고 재고 소진 속도만 다르다. 그리고 그 차이의 크기를 원자료로 계산할 수 있다.

|              | 스토리 보기           | 스토리 스킵               |
|--------------|------------------|----------------------|
| 재고 총량        | 동일               | 동일                   |
| 스토리 파트       | 최대 840분 (장당 2시간) | <b>420분</b> (장당 1시간) |
| 의뢰 파트        | 1,815분           | 1,815분 (동일)          |
| 재고 소진 플레이 시간 | 최대 2,655분        | <b>2,235분</b>        |
| 벽 도달 시점      | 늦다               | <b>최대 7시간 이른다</b>    |

즉 스킵하는 유저가 벽에 먼저 부딪히지만, 그 차이는 최대 7시간뿐이다.

여기서 원래 예상과 다른 결과가 나왔다. 스토리를 브레이크로 봤는데, 실제로 시간을 잡아먹는 것은 **전투의뢰와 탐색의뢰(1,815분, 81%)**다. 스킵 가능한 스크립트는 전체 플레이 시간의 **16~32%**에 불과하다.

스토리는 브레이크가 아니다. 브레이크는 의뢰다. 그리고 의뢰는 스킵할 수 없다. 게임이 소비 속도를 늦추는 실제 수단은 건너뛸 수 있는 연출이 아니라 **건너뛸 수 없는 반복 작업**이다.

## 6. 콘텐츠별 효율

| 콘텐츠                 | 총 경험치         | 소요 시간               | 분당 exp     | 경과 제약           |
|---------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
| 친구와의 동행             | 3,750         | 7.5분                | <b>500</b> | 호감도 MAX까지 최소 5일 |
| 우두머리 섬멸전            | 9,600         | 40분 (캐릭당 5분 × 8)    | <b>240</b> | 캐릭터 해금 필요       |
| 제로 공동 (잃어버린 땅)      | 26,400        | 220분 (22회 × 10분)    | 120        | 회차 제한           |
| 에이전트 비화             | 24,050        | 340분 (캐릭당 20분 × 17) | 71         | 캐릭터 해금 필요       |
| 그림자 작전              | 4,800         | 80분 (8개 × 10분)      | 60         | —               |
| 제로 공동 (메마른 도시)      | 10,800        | 180분 (18회 × 10분)    | 60         | 회차 제한           |
| <b>메인 스토리 + 서브퀘</b> | <b>68,925</b> | <b>2,235분</b>       | <b>31</b>  | <b>없음</b>       |
| 조사원 훈련 코스           | 7,000         | —                   | —          | 1주일 필요          |
| 카고 트럭 · 로프꾼 전기      | 15,550        | —                   | —          | 시간 미기록          |
| 상시 이벤트              | 16,950        | 원본 2시간 가량           | 판정 불가      | 이벤트당인지 전체인지 불명  |
| 전술 훈련               | 2,100         | 원본 15분 내외           | 판정 불가      | 항목당인지 전체인지 불명   |

## 메인 스토리의 시간 내역

| 장      | 경험치           | 소요 시간                           |
|--------|---------------|---------------------------------|
| 1장     | 12,250        | 350분 (스토리 60 + 전투 130 + 탐색 160) |
| 2장     | 16,400        | 580분 (60 + 200 + 320)           |
| 2장 중간  | 7,300         | 260분 (60 + 80 + 120)            |
| 3장     | 13,200        | 410분 (60 + 230 + 120)           |
| 4장     | 13,500        | 420분 (60 + 320 + 40)            |
| 5장     | 4,575         | 155분 (60 + 95)                  |
| 에필로그 상 | 1,700         | 60분                             |
| 합계     | <b>68,925</b> | <b>2,235분 = 37.3시간</b>          |

## 규칙 하나가 보인다

분당 효율이 높은 콘텐츠일수록 경과 시간 제약이 강하게 걸려 있다.

친구와의 동행은 분당 500으로 압도적이지만 호감도 MAX까지 5일이 필요하고, 조사원 훈련 코스는 1주일일 필요하다. 반대로 제약이 없는 그림자 작전과 메마른 도시는 분당 60으로 최하위다.

효율과 접근성을 반비례로 묶어 총량을 통제하는 구조다.

## 그리고 이 규칙의 극단이 메인 스토리다

메인 스토리는 최대 재고(68,925 — 확정 재고의 42%)인데 분당 효율은 최하위(31)다. 경과 제약이 전혀 없는 대신, 시간으로만 값을 치르게 되어 있다.

|       | 친구와의 동행 | 메인 스토리      |
|-------|---------|-------------|
| 분당 효율 | 500     | 31 — 16배 차이 |
| 경과 제약 | 5일      | 없음          |
| 총량    | 3,750   | 68,925      |

게임이 큰 덩어리를 줄 때는 경과 시간이 아니라 플레이 시간으로 값을 받는다. 두 축이 같은 목적(총량 통제)을 각각 다른 방식으로 수행하고 있다.

## 7. 이 분석의 한계

- 모델 기반 재구성이며 신규 계정을 실제로 육성해 측정한 것이 아니다.
- 상시 이벤트와 카고 트럭은 시작 시점에 따라 접근 가능 여부가 달라지므로 시점 의존 재고로 분리했다. 4장의 두 기준선은 그래서 나눠 계산한 것이다.

- 상시 이벤트 2시간 가량, 전술 훈련 15분 내외는 항목당인지 전체인지 표기가 불명확해 분당 효율을 내지 않았다.
  - 카고 트럭과 로프꾼 전기는 경험치만 기록되어 있고 소요 시간이 없다.
  - 파일명은 데니분석이지만 완성된 것은 경험치·레벨·시간 축이며, 데니(재화) 축은 별도 작업으로 분리했다.
- 

## 8. 다음 작업 — 데니 축

---

경험치 축이 완결되었으므로 같은 방법을 재화에 적용한다.

- 데니 획득량을 레벨의 계단 함수로 정리 (레벨 N에서 해금되는 콘텐츠 → 그 시점의 일일 데니 상한)
  - 이 문서에서 만든 재고 / 유량 분류를 그대로 재사용한다
- 

## 관련 문서

---

- [마비노기 모바일 재화 구조 분석](#) — 같은 재화 분석에서 반대 축(재고)을 다룬 사례
- [로스트아크 재련 SWOT](#) — 투입 대비 효율이라는 같은 관점을 비용에 적용한 사례
- [Reward Loop](#) — 보상 루프 일반론

# 로스트아크 — 상급 재련 SWOT

**분석 기간:** 2025-02-05 ~ 2025-05-14 (약 3개월, 25개 버전) **분석 대상:** 로스트아크 장비 재련 시스템  
**분석 도구:** SWOT → TOWS 매트릭스 **검증 시점:** 2026-08 — 분석으로부터 15~18개월 경과 후 실제  
 패치와 대조 **이미지:** 발표자료 박준서\_20250514\_로스트아크\_강화\_SWOT분석\_ver0.3.pptx 의 15p · 16p ·  
 23p에서 추출 **발표자료 PDF:** LostArk\_Refining\_SWOT.pdf — 5쪽

이 문서는 원본 분석을 보존하고, 그 아래에 **이후 실제 패치와의 대조**를 덧붙인 것이다. 원본 판단은 수정하지 않았다. 빗나간 예측도 그대로 남겼다.

## 1. 분석 시점의 근거

예측 검증이 성립하려면 분석 시점이 특정되어야 한다.

| 파일                           | 수정 시각                   | 상태                    |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ..._20250205_..._Ver0.1.emm  | 2025-02-05 20:51        | 초기 마인드맵               |
| ..._20250211_..._Ver0.1.emm  | 2025-02-11 20:54        | 확장                    |
| ..._20250212_..._Ver0.2.emm  | <b>2025-02-13 20:45</b> | <b>TOWS 전략 12개 완성</b> |
| ..._20250225_..._Ver0.2.pptx | 2025-02-26 19:08        | 발표자료 뼈대               |
| ..._20250403_..._Ver0.3.pptx | 2025-04-03 20:52        | 내용 완성                 |
| ..._20250514_..._Ver0.3.pptx | 2025-05-14              | 최종본                   |

**핵심 판단은 2025년 2월 13일 마인드맵에서 이미 완성되어 있었다.** 이후 3개월은 그 판단을 발표 자료로 옮기고 근거를 보강한 기간이다.

파일의 수정한 날짜가 파일명 날짜와 일치하며, 매일 저녁 8~9시대 작업 흔적이 남아 있다. 단, 2025-04-10 이후 파일은 백업 과정에서 타임스탬프가 소실되어 파일명에만 의존한다.

## 2. 재련 시스템 개요

장비 아이템의 성장을 통해 아이템 레벨과 능력을 향상시키는 성장 시스템.

- 대도시의 [장비 재련] NPC를 통해 진행

- 다양한 재료 아이템과 재화를 소모
- 추가 재료를 통해 성공 확률 상승 가능
- 재련 실패 시 **장인의 기운** 상승, 100%가 되면 확정 성공 (천장)
- 성공 시 누적된 장인의 기운 초기화

### 3. SWOT 분석

#### Strength

| 항목             | 내용                              |
|----------------|---------------------------------|
| 재련 단계별 이펙트     | 23강 / 24강 / 25강마다 다른 화려한 이펙트 제공 |
| 전광판(브로드캐스팅) 연출 | 성공을 공개적으로 부각하여 선망과 강화 욕구를 자극    |
| 결과 즉시 확인 기능    | 반복적인 실패 연출을 생략해 심리적 부담 감소       |

#### Weakness

| 항목           | 내용                              |
|--------------|---------------------------------|
| 천장까지의 횟수 미제공 | 답답함 유발 및 외부 사이트 의존              |
| 성장 체감 부족     | 재련 기댓값 대비 실제 피해량 상승률이 낮음        |
| 디메리트 부재      | 타 게임 대비 재련/강화에 걸린 것이 적어 간절함이 결여 |

#### Opportunity

| 항목       | 내용                                  |
|----------|-------------------------------------|
| 점핑 익스프레스 | 주기적으로 진행되는 이벤트 (2024년 겨울 등)         |
| 실패 보상 구조 | 재련 실패 시 추가 성공률 제공 — 부담 감소 장치가 이미 존재 |
| 특수 재련    | 특수 재련 재료로 무료 시도 가능 — 성장 기대감 제공      |

#### Threat

| 항목          | 내용                                    |
|-------------|---------------------------------------|
| 비용 대비 낮은 보상 | 재련 비용 증가폭에 비해 보상 증가가 작아 선호도 감소        |
| 재료 수급 구조 부담 | 수급량 대비 과도한 소모량으로 피로도 증가               |
| 스토리 몰입 저해   | 아이템 레벨 제한으로, 재련 없이 다음 스토리를 즐길 수 없는 구조 |



## 4. 근거 — 비용 대비 성장 체감

Weakness의 성장 체감 부족 을 뒷받침하는 실측 데이터.

### 재련

| 방어구 (5LV) | 14    | 15 | 16   | 상재10 (0-5) | 17   | 18 | 19   | 상재20 (10-15) | 상재30 (20-25) | 상재40 (30-35) | 20   | 21   | 22    | 23  |
|-----------|-------|----|------|------------|------|----|------|--------------|--------------|--------------|------|------|-------|-----|
| 비용(G)     | 11.2  | 23 | 24.5 | 37         | 37.5 | 40 | 42.5 | 56           | 55.5         | 66           | 92.5 | 97.8 | 151.5 | 160 |
| 딜증%       | 1.15% |    |      |            |      |    |      | 1.52%        | 1.74%        | 1.15%        |      |      |       |     |

| 무기 (5LV) | 상재10 (0-5) | 16   | 상재20 (10-15) | 상재30 (20-25) | 상재40 (30-35) | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22  | 23  | 24  | 25  |
|----------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 비용       | 17.5       | 18.7 | 29.1         | 30.1         | 36.6         | 27.6 | 30.1 | 32.7 | 68.3 | 73.2 | 119 | 127 | 264 | 272 |
| 딜증%      | 1.4%       |      |              | 1.84%        | 2.06%        | 1.4% |      |      |      |      |     |     |     |     |

발표자료 16p — 당시 정리한 원본 표. 아래 표는 이것을 옮긴 것이다.

이 표에서 상급 재련(방어구 파란색 · 무기 주황색)은 일반 재련과 같은 줄에 섞여 있다. 두 시스템을 나란히 놓고도 당시에는 구간을 나눠 비교하지 않았다. 그 비교가 이 문서의 뒷부분에서 뒤늦게 나온다.

**원자료 출처:** 유튜브 채널 포피셜 — 스펙업 효율표 시리즈. 아래 두 표의 비용과 딜증 수치는 이 자료를 옮긴 것이고, 비용당 효율 과 격차 는 그 값을 나눠서 이 문서에서 도출한 것이다. 계산식은 각 표 아래에 그대로 적어 두었으므로 누구든 다시 확인할 수 있다.

### 방어구 (5LV)

| 단계    | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22    | 23   |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 비용(G) | 11.2 | 23   | 24.5 | 37.5 | 40   | 42.5 | 92.5 | 97.8 | 151.5 | 160  |
| 딜증%   | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15  | 1.15 |

상급 재련 구간(상재10 / 20 / 30 / 40): 비용 37 / 56 / 55.5 / 66, 딜증 1.15 / 1.15 / **1.52** / **1.74**

### 무기 (5LV)

| 단계  | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22  | 23  | 24  | 25  |
|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 비용  | 18.7 | 27.6 | 30.1 | 32.7 | 68.3 | 73.2 | 119 | 127 | 264 | 272 |
| 딜증% | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |

상급 재련 구간: 비용 17.5 / 29.1 / 30.1 / 36.6, 딜증 1.4 / 1.4 / **1.84** / **2.06**

## 도출 — 비용당 효율

| 대상  | 시작 단계           | 최종 단계            | 효율 변화    |
|-----|-----------------|------------------|----------|
| 방어구 | 14강 → 0.103 %/G | 23강 → 0.0072 %/G | 약 14배 악화 |
| 무기  | 16강 → 0.075 %/G | 25강 → 0.0051 %/G | 약 15배 악화 |

비용은 14~15배로 증가하는데 딜증은 1.15~1.4%로 사실상 고정된다. 투입은 지수적으로 늘고 보상은 선형에도 미치지 못하므로, 진행할수록 의욕이 감소한다.

## 그런데 상급 재련은 곡선이 반대다

같은 표에서 상급 재련 구간만 떼어내면 정반대의 그래프가 나온다.

|    | 일반 재련 (방어구 14 → 23)   | 상급 재련 (상재 10 → 40)      |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 비용 | 11.2 → 160 G — 14배 증가 | 37 → 66 G — 1.8배 증가     |
| 딜증 | 1.15% → 1.15% — 고정    | 1.15% → 1.74% — 1.5배 증가 |
| 곡선 | 투입 급증 / 보상 정체         | 투입 평탄 / 보상 증가           |

상재20(56G) → 상재30(55.5G)에서 비용이 오히려 감소하는데, 딜증은 1.15 → 1.52로 오른다. 표기 오류가 아니라 상급 재련 구간의 비용이 거의 평탄하다는 뜻이다.

## 비용당 효율 — 두 성장 경로의 격차

| 대상  | 일반 재련 최종         | 상급 재련 최종          | 격차   |
|-----|------------------|-------------------|------|
| 방어구 | 23강 — 0.0072 %/G | 상재40 — 0.0264 %/G | 3.7배 |
| 무기  | 25강 — 0.0051 %/G | 상재40 — 0.0563 %/G | 11배  |

계산은  $\text{딜증} \div \text{비용}$  뿐이다. 위 표(방어구 100~103행, 무기 107~112행)의 값을 그대로 넣으면 나온다.

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 방어구 | 23강  | $1.15 \div 160.0 = 0.007188 \text{ \%/G}$ |
|     | 상재40 | $1.74 \div 66.0 = 0.026364 \text{ \%/G}$  |
|     | 격차   | $0.026364 \div 0.007188 = 3.67\text{배}$   |
| 무기  | 25강  | $1.40 \div 272.0 = 0.005147 \text{ \%/G}$ |
|     | 상재40 | $2.06 \div 36.6 = 0.056284 \text{ \%/G}$  |
|     | 격차   | $0.056284 \div 0.005147 = 10.93\text{배}$  |

무기 기준으로 보면 극단적이다.

25강 : 272.0 G → 1.40 %  
 상재40 : 36.6 G → 2.06 %

**비용은 7분의 1인데 딜증은 1.5배다.**

이 격차는 원본 발표자료에 없었다. 같은 표를 나란히 놓고 나눠 보면서 뒤늦게 나온 값이다. **자료를 모으는 것과 자료를 대조하는 것은 다른 작업이라는 것이 이 한 줄에서 드러난다.** (8장 참고)

## 진짜 문제는 성장 체감 부족이 아니었다

원본 분석은 **성장 체감 부족** 을 Weakness로 잡았다. 표를 다시 보면 진단이 한 단계 앞섰다.

**성장 경로가 둘인데 하나가 압도적으로 우월하다.**

상급 재련이 같은 골드로 3.7~11배의 딜증을 준다면, 일반 재련은 **성장 수단이 아니라 상급 재련을 열기 위해 지나가야 하는 통행세**가 된다.

플레이어가 의욕을 잃는 지점은 "올려도 안 세지네"가 아니라 **"이걸 왜 올려야 하지"** 쪽에 더 가깝다.

|               | 체감                 |
|---------------|--------------------|
| 비용 대비 보상이 낮다  | 아쉽지만 납득은 된다        |
| 더 싼 대안이 옆에 있다 | 지금 하는 행동이 낭비로 느껴진다 |

**절대적인 비효율보다 상대적인 비효율이 이탈을 만든다.** 이 관점은 원본 분석에 없었고, 4장의 표를 뒤늦게 계산하면서 나왔다.

## 덧붙여 — 위 비용은 전부 기댓값이다

재련은 확률 시스템이므로 표의 비용은 평균값이고, 실제로 내는 값은 사람마다 다르다. 발표자료 15p에 그 편차가 남아 있다.

최적 재련

노습 재련

풀습 재련

평균

평균 비용 : 644.00골드



x 472.9



x 12.1



x 6.1



x 727.6



x 0.0



x 3.0

장기백

장기백 비용 : 1,695.76골드



x 1,248



x 32



x 16



x 1,920



x 0



x 7

| 트라이 | 노습 확률   | 장인의 기운  | 추가재료    | 트라이 확률  | 트라이 비용   |
|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1트  | 20.00%  | 0.00%   | 재봉술숙련x1 | 30.00%  | 212.52골드 |
| 2트  | 21.00%  | 13.95%  | 재봉술숙련x1 | 31.00%  | 212.52골드 |
| 3트  | 22.00%  | 28.37%  | 재봉술숙련x1 | 32.00%  | 212.52골드 |
| 4트  | 23.00%  | 43.26%  | 재봉술숙련x1 | 33.00%  | 212.52골드 |
| 5트  | 24.00%  | 58.60%  | 재봉술숙련x1 | 34.00%  | 212.52골드 |
| 6트  | 25.00%  | 74.42%  | 재봉술숙련x1 | 35.00%  | 212.52골드 |
| 7트  | 26.00%  | 90.70%  | 재봉술숙련x1 | 36.00%  | 212.52골드 |
| 8트  | 100.00% | 100.00% |         | 100.00% | 208.12골드 |

| 항목                 | 값                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 평균 비용              | 644.00 골드                     |
| 장기백 비용 (천장까지 갈 경우) | 1,695.76 골드                   |
| 편차                 | 약 2.6배                        |
| 천장 도달              | 8트 (1트 20% → 7트 26%, 8트 100%) |

표의 비용은 윤이 평균일 때의 값이고, 윤이 나쁘면 2.6배를 낸다. 4장의 효율 수치는 낙관적인 쪽 기준이라는 뜻이다.

그리고 이 화면은 게임 안이 아니라 외부 계산기 사이트다. Weakness의 천장까지의 횟수 미제공 → 외부 사이트 의존 이 이 이미지 한 장으로 증명된다.

플레이어는 자신이 얼마를 낼지 알기 위해 게임을 나가야 한다. 정보를 감추면 플레이어가 정보를 포기하는 것이 아니라 다른 곳에서 구해온다.

## 5. 근거 — 투자 회수 기간

발표자료 23p에는 밀증과는 다른 축의 분석이 하나 더 있었다. 아이템 레벨을 올리는 데 든 골드를 레이드 보상으로 회수할 수 있는가를 본 것이다.

## 1640-&gt;1660

| 1640->1660(10->14) | 비용                           |
|--------------------|------------------------------|
| ALL 구매             | 110.7만                       |
| 운파만 귀속             | 75.5만                        |
| 누골+아비도스 비용         | 44만                          |
| 7겹작 4개             | +44만                         |
| 1640 수익            | 1.1+1.1+1=3.2                |
| 1660 수익            | 1.1+1.1+1.8=4.0              |
| 1680 수익            | 2.75+2.8+2.0~11.0=7.55~16.55 |

\*필요 비용 = ALL 구매 110.7만 / ALL 귀속 44만

\*모텔의 캐릭이 아닐 시, 7겹작 4개 + 44만

**\*1640 / 1660의 보상차이는 단, 8,000골**

(1640=카멘1~3/에키드나/베히모스, 1660=노말에기르/에키드나/베히모스)

+강습 4인으로 귀속재료 파밍 가능

\*그렇다고, 유의미한 물욕템이 추가되나? **NO. 1660에서는 여전히 유물 팔찌,악세**

**\*영원히 1660에서 머물 생각이라면 찍을 가치가 전혀 없다** (속제 쉽게 뺏다 도르)

**출처:** 유튜브 채널 포피셜. 원본 발표자료(23p)에는 출처가 표기되어 있지 않아 이번에 보완했다. 아래 표는 이 자료의 수치를 옮긴 것이며, 회수 기간 계산은 이 문서에서 새로 한 것이다.

## 투입

| 조달 방식                  | 비용        |
|------------------------|-----------|
| ALL 구매                 | 110.7만 골드 |
| 운파만 귀속                 | 75.5만 골드  |
| 누골 + 아비도스 귀속           | 44만 골드    |
| (모텔의 캐릭이 아닐 경우) 7겹작 4개 | +44만 골드   |

## 회수

| 아이템 레벨 | 주간 레이드 수익                                | 구성                   |
|--------|------------------------------------------|----------------------|
| 1640   | 1.1 + 1.1 + 1.0 = 3.2만 골드                | 카멘1~3 / 에키드나 / 베히모스  |
| 1660   | 1.1 + 1.1 + 1.8 = 4.0만 골드                | 노말 에기르 / 에키드나 / 베히모스 |
| 1680   | 2.75 + 2.8 + (2.0~11.0) = 7.55~16.55만 골드 |                      |

**1640과 1660의 주간 수익 차이는 8,000골드다.**

## 회수 기간

최소 투입 44만 ÷ 주당 0.8만 = 55주 ≈ 1년 1개월  
 최대 투입 110.7만 ÷ 주당 0.8만 = 138주 ≈ 2년 8개월

**1660은 회수되지 않는 구간이다.** 게임의 시즌 주기를 생각하면 55주 뒤에도 1660이 유효한 목표일 가능성은 낮다.

## 그런데 1680은 회수된다

| 구간          | 주간 수익 증가        |
|-------------|-----------------|
| 1640 → 1660 | +0.8만           |
| 1660 → 1680 | +3.55 ~ +12.55만 |

보상은 1660이 아니라 1680에 걸려 있다. 그리고 1660은 건너뛴 수 없다. 1680으로 가려면 반드시 지나가야 하는 구간이다.

원본 슬라이드의 결론 — "영원히 1660에서 머물 생각이라면 찍을 가치가 전혀 없다"

## 4장과 5장은 같은 구조를 다른 배율로 본 것이다

|        | 4장 (재련 단계)          | 5장 (아이템 레벨)     |
|--------|---------------------|-----------------|
| 통행세 구간 | 일반 재련               | 1660            |
| 보상 구간  | 상급 재련               | 1680            |
| 격차     | 효율 3.7~11배          | 주간 수익 4.4~15.7배 |
| 문제     | 지나가야 하는데 그 자체로는 손해다 | 동일              |

같은 설계 습관이 두 계층에서 반복된다. 성장 경로 위에 비용만 드는 구간과 보상이 몰린 구간을 번갈아 두면, 플레이어는 전자에 있는 동안 계속 손해를 감수하고 있다는 감각을 갖는다.

이것이 원본이 비용 대비 낮은 보상이라고만 적었던 위기의 실제 형태다.

## 6. TOWS 전략

SWOT 네 칸을 채우는 데서 멈추지 않고 교차 전략을 도출했다.

### SO — 강점으로 기회를 살린다

- 자동 재련 기능 제공 (원안: 재련 N회 반복 기능)
- 무기 이펙트의 아이템 레벨별 제공
- 추가 메리트를 얻을 수 있는 내실 요소 추가 (영지 연구)

### WO — 기회로 약점을 보완한다

- 천장까지의 재련 횟수 제공
- 점핑 익스프레스 캐릭터의 일정 아이템 레벨까지 재련 성공 시 단계 +1이 아닌 +2 제공
- 특수 재련 재료를 이용해 재련에 도움이 되는 아이템 제공

## ST — 강점으로 위기를 막는다

- 인게임 내부 랭킹 확인 시스템 제공
- 재련 난이도에 맞는 레이드 보상 제공
- 생활 콘텐츠 단축을 위한 단독 패키지 판매

## WT — 약점과 위기를 함께 줄인다

- 재련에 대한 리스크 제공 (사용 재료 감소, 사용 골드 증가)
- 강화 기댓값이 상승할수록 그에 맞는 성장 제공
- 스토리 전용 모드의 추가

## 최종 개선안 (구체화)

12개 전략 중 2개를 화면 단위까지 구체화했다.

1. 자동 재련 기능 — 참고 사례: 바람의 나라의 자동 강화
2. 천장까지의 재련 횟수 출력 — 게임 내 UI에 직접 표시

## 7. 예측 검증 (2026-08 대조)

### 적중

| 2025-02-13 분석                                                 | 실제                                                                                                         | 간격               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 위기 — 재련 없이 다음 스토리를 즐길 수 없는 구조로 부담 증가<br>WT 전략 — 스토리 전용 모드의 추가 | 2025 윈터 쇼케이스: <b>티어4 이하 구간은 재련으로 성장하지 않도록 변경</b> , 메인 스토리 완료 시 <b>필요 장비 자동 지급</b> , 전 구간 스토리 <b>익스프레스화</b> | 약<br><b>10개월</b> |

문제 정의와 해결 방향이 모두 일치했다. "스토리를 즐기려면 재련이 강제된다"는 진단과 "스토리 전용 경로를 열어라"는 처방이, 실제로는 "티어4 이하에서 재련을 성장 경로에서 제거"라는 형태로 구현되었다.

### 방향 적중

| 2025-02-13 분석                     | 실제                                                                                                | 간격           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 위기 — 비용 대비 낮은 보상, 재료 수급 대비 과도한 소모 | 2025-03-26 <b>상급 재련 1~20단계 비용 완화</b><br>2025 윈터 쇼케이스 <b>티어3 재련 비용 실링화</b> , <b>상급 재련 1~2단계 완화</b> | 6주 /<br>10개월 |

문제 진단이 맞았고, 게임사도 같은 방향(부담 완화)으로 반복 대응했다.

## 적중 — 제안한 전략이 구현된 것

| 2025-02-13 분석            | 실제                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| SO — 재련 N회 반복 기능 (자동 재련) | 재련 10회 반복 기능 구현. 어빌리티 스톤도 10개 단위 자동 세공 추가 |
| SO — 인게임 랭킹 시스템          | 랭킹이 표시되는 콘텐츠 추가                           |

반복 작업 자동화와 경쟁 지표 노출은 둘 다 제안한 형태로 들어왔다.

## 빗나감

| 분석                             | 실제                       | 왜 빗나갔는가                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WT — 재련에 리스크 제공 (재료 감소, 골드 증가) | 정반대로 부담을 계속 완화하는 방향으로 진행 | 분석 시점에 이미 유저 이탈이 진행 중이었고, 리스크 추가는 이탈을 가속했을 것이다. 게임의 내적 논리(간절함 부족)만 보고 시장 상황과 유저 심리를 반영하지 못한 판단이었다. |

## 미확인

천장 횡수 표시, 영지 연구, 무기 이펙트 아이템 레벨별 제공, 생활 콘텐츠 단축 패키지 — 확인하지 못했다.

## 이 대조표의 근거

항목마다 근거가 다르므로 구분해서 적는다.

| 항목                                   | 근거                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 재련 10회 반복 · 어빌리티 스톤 자동 세공 · 랭킹 콘텐츠   | 직접 확인                                       |
| 윈터 쇼케이스 관련 항목 (티어4 이하 재련 변경, 비용 실링화) | 나무위키 업데이트 내역과 쇼케이스 정리 자료 — 공식 공지 원문으로 교체 필요 |

2차 자료로 채운 칸은 그대로 두되 근거를 밝혀 둔다. 남의 정리를 내 검증의 근거로 쓸 때 출처를 감추면, 내용이 맞아도 검증할 수 없는 주장이 된다. 같은 실수를 5장에서 한 번 했고(8장 참고), 여기서 반복하지 않기 위해 표를 나눴다.

## 8. 분석을 되돌아보며

### 잘한 것

- SWOT을 네 칸으로 끝내지 않았다. TOWS 교차 전략까지 도출했기 때문에 분석이 제안으로 이어졌다.
- 수치로 뒷받침했다. "성장 체감이 부족하다"를 감상이 아니라 비용/딜증 표로 증명했다.
- 두 개의 축으로 봤다. 딜증(4장)과 골드 회수(5장)는 서로 다른 질문이다. 하나만 봤다면 약하다 나 비싸다 중 한쪽으로만 끝났을 것이다.



- **주장마다 증거 화면을 붙였다.** 천장 미제공은 외부 계산기 화면으로, 재료 부담은 제작 UI의 필요/보유 수치로 보였다. 말로 설명하지 않고 보여줬다.
- **제한한 전략 중 자동 재련과 인게임 랭킹이 이후 실제로 구현됐다.** (7장) 12개 전략을 던져 두고 끝내지 않고, 1년 뒤에 무엇이 들어왔고 무엇이 빛나갔는지 채점했다.

## 부족했던 것

- **12개 전략 중 2개만 구체화했다.** 나머지 10개는 한 줄로 남아 있어 실행 가능성 검토가 없다.
- **비용당 효율을 계산하지 않았다.** 표는 만들었지만  $\text{딜증} \div \text{비용}$  한 줄을 뽑지 않아, 주장을 숫자로 마무리하지 못했다. (이 문서의 4장은 그 계산을 뒤늦게 추가한 것이다.)
- **표 안에 답이 하나 더 있었는데 못 봤다.** 일반 재련과 상급 재련을 같은 표에 나란히 적어놓고도 두 구간을 비교하지 않았다. 비교했다면 성장 체감 부족 이 아니라 두 성장 경로의 효율 격차 라는 더 정확한 진단이 나왔을 것이다. 자료를 모으는 것과 자료를 대조하는 것은 다른 작업이다.
- **두 근거를 연결하지 않았다.** 4장(재련 단계)과 5장(아이템 레벨)은 통행세 구간과 보상 구간이 번갈아 놓인다는 같은 구조를 다른 배율로 보고 있었는데, 발표자료에서는 서로 다른 슬라이드에 흩어져 있었다. 두 슬라이드를 붙였다면 개별 지적이 아니라 설계 습관에 대한 지적이 되었을 것이다.
- **인용 자료의 출처를 표기하지 않았다.** 4장의 비용·딜증 표와 5장의 회수 분석은 모두 외부 채널(포피셜)의 자료인데 발표자료에 출처가 없었다. 남의 데이터로 내 주장을 뒷받침할 때 출처가 없으면, 자료가 정확해도 검증할 수 없는 주장이 된다. 이 문서에서 뒤늦게 보완했고, 옮겨 온 수치와 이 문서에서 도출한 수치를 구분해 표기했다.
- **게임 내부만 봤다.** 빛나간 예측의 원인이 여기에 있다. 유저 이탈이라는 외부 상황을 고려하지 않고 시스템의 내적 논리만으로 처방을 냈다.

## 이후 분석에 반영한 것

게임 내부 논리와 시장·유저 상황을 분리해서 보는 습관은 이 분석 이후 생겼다. Hollow Knight 분석의 개발 의도 / 플레이 경험 / 시대적 변화 3단 구분, Papers, Please 분석의 초회차 / 반복 플레이 분리가 같은 계열의 기준이다.

## 관련 문서

- Research Log — 이 분석이 이후 작업에 어떻게 이어졌는가
- 젠레스 존 제로 성장 곡선 분석 — 같은 비용 대비 효율 관점을 시간에 적용한 사례

PART 2

## 설계 산출물

---

분석에서 얻은 원리를 직접 설계에 적용한 문서다.

## (가제) 보호색 — 게임 기획서 v0.2

**부제 후보:** 빛나가야 보인다 **상태:** 초안. 수치는 제안값이며 검증되지 않았다. **참고 게임:** MECCHA CHAMELEON — 색을 칠한다 / 숨는다 **작성 기준:** [Analysis Framework](#)

v0.2 변경 — 먹이(적개심 감소), 문어(색 소멸), 서식지 기반 은신 AI, 색적 4단계 추가

### 1. 컨셉

색이 없는 세상에 색이 담긴 총을 쏘며 세상을 칠해나가는 게임

#### 핵심 경험

보이지 않는 것을 쏘서 보이게 만드는 경험.

플레이어는 흑백의 세계에서 보호색으로 숨은 동물을 찾아야 한다. 동물은 배경과 구분되지 않으므로 직접 볼 수 없다. 그러나 빛나간 탄환이 배경을 칠하면, 칠해진 배경과 대비되어 동물의 실루엣이 드러난다.

즉 이 게임에서 빗맞히는 것은 실패가 아니라 탐색이다.

### 2. 핵심 메커닉

#### 행동 메커닉

- 이동 / 시점 조작
- 색적 (관찰 — 소리, 발자국, 그림자)
- 조준
- 발사
- 먹이 놓기 (탄환 1발을 소비한다)

#### 시스템 메커닉

- 탄환 색 공급 (현재 + 다음 1발만 공개)
- 명중 판정 (정답 색 / 오답 색)
- 배경 채색 및 대비 발생

- **색 소멸** — 칠해진 색은 시간이 지나면 사라진다. 이 소멸을 **문어**가 대행한다
- 동물 이동 · 은신 AI (서식지 기반)
- **적개심 누적**
- 시간대 / 환경에 따른 출현 동물 변화
- 퀘스트 조건 판정

## 메커닉 언어화 — 빛나감

| 단계 | 내용                                          |
|----|---------------------------------------------|
| 행동 | 확신이 없는 상태에서 탄환을 발사한다.                       |
| 규칙 | 빛나간 탄환은 배경을 칠한다. 칠해진 영역과 동물 사이에 색 대비가 발생한다. |
| 결과 | 탄환을 하나 잃는 대신 탐색 범위가 좁아진다.                   |
| 감정 | "한 발을 버렸다"가 아니라 "한 발로 알아냈다"로 인식된다.          |

## 메커닉 언어화 — 오답 색 명중

| 단계 | 내용                                                 |
|----|----------------------------------------------------|
| 행동 | 위치는 확신하지만 색은 모르는 상태에서 발사한다.                        |
| 규칙 | 명중하면 동물이 칠해져 보이게 되지만, 오답 색이면 적개심이 오르고 이동 속도가 증가한다. |
| 결과 | <b>보이지만 잡기 어려운 상태</b> 가 된다.                        |
| 감정 | 성공과 실패가 동시에 발생하는 혼란. 다음 판단이 더 신중해진다.               |

## 메커닉 언어화 — 탄환 예고

| 단계 | 내용                                     |
|----|----------------------------------------|
| 행동 | 현재 장전된 색과 다음 색을 확인한다.                  |
| 규칙 | 그 다음 색은 공개되지 않는다. 계획 지평은 항상 2발이다.      |
| 결과 | 장기 계획이 불가능하고, 지금 온 색을 어디에 쓸지만 판단하게 된다. |
| 감정 | 원하는 색을 기다릴 것인가 지금 쓸 것인가에 대한 즉각적 긴장.    |

## 메커닉 언어화 — 먹이

| 단계 | 내용                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 행동 | 장전된 탄환 하나를 먹이로 바꿔 바닥에 놓는다.                                                              |
| 규칙 | 동물이 다가와 먹는다. 다가오는 동안 위치가 드러나고, 다 먹으면 적개심이 내려간다. <b>먹는 도중 쏘면 놀라 달아나고 적개심 감소가 무효가 된다.</b> |
| 결과 | 먹이 하나로 위치 정보와 적개심 감소 중 하나만 얻는다.                                                         |

| 단계 | 내용                                |
|----|-----------------------------------|
| 감정 | 눈앞에 보이는데 쓰지 못하는 상태. 참는 것이 선택이 된다. |

### 3. 핵심 자원

이 게임의 핵심 자원은 페인트가 아니다. **탄환과 정보의 교환**이다.

| 선택       | 얻는 것                  | 잃는 것       |
|----------|-----------------------|------------|
| 확신 없이 쏜다 | 배경이 칠해져 동물이 드러난다 (정보) | 탄환         |
| 아껴둔다     | 탄환                    | 계속 보이지 않는다 |

탄환을 아끼면 정보가 없어 못 맞히고, 정보를 얻으려면 탄환을 써야 한다. 두 자원이 서로를 잡아먹으므로 최적해가 존재하지 않는다.

#### 자원 목록

| 자원               | 방향      | 상한       | 회복                    |
|------------------|---------|----------|-----------------------|
| 탄환               | 감소만     | 스테이지별 고정 | 없음                    |
| 적개심              | 증가 / 감소 | 100      | 먹이 (6-2)              |
| 정보 (확정된 동물 위치·색) | 증가 / 소멸 | —        | 색이 사라지면 함께 사라진다 (6-5) |

#### 쓸모없는 탄환은 없다

원하지 않는 색이 장전되어도 버릴 이유가 없다. 용도가 네 가지다.

| 용도    | 쓰는 상황                  |
|-------|------------------------|
| 명중    | 정답 색일 때                |
| 정찰    | 배경을 칠해 실루엣을 드러낼 때      |
| 먹이    | 적개심을 낮추거나 동물을 유인할 때    |
| 문어 저지 | 칠해둔 색을 지키고 싶을 때 (색 무관) |

따라서 매 발이 "쓸까 말까"가 아니라 "어디에 쓸까"의 판단이 된다. 어떤 색이 나와도 쓸 곳이 있으므로, 나쁜 패는 없고 기회비용만 있다.

### 4. 정보 구조

플레이어는 세 층의 정보원을 통해 대상을 좁힌다.

| 층  | 정보원                       | 좁혀지는 것                         |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 사전 | 시간대, 환경                   | 이 스테이지에 나올 수 있는 동물 종 = 정답 색 후보 |
| 사전 | 맵의 서식지 (굴 · 나무 · 물가 · 바위) | 그 동물이 어디에 있을 법한가               |
| 현장 | 소리 → 발자국 → 소리 → 그림자       | 현재 위치 (4단계로 좁혀진다)              |
| 행동 | 빛나간 탄환의 채색                | 대비로 드러나는 실루엣 = 확정              |

색과 위치를 다른 정보원에서 얻게 분리한 것이 이 설계의 핵심이다. 위치를 알아도 색을 모르면 쓸 수 없고, 색을 알아도 위치를 모르면 쓸 곳이 없다.

## 사전 정보 예시

| 환경 | 시간대 | 출현 가능 동물  | 정답 색 후보 | 서식지      |
|----|-----|-----------|---------|----------|
| 숲  | 낮   | 여우 / 사슴   | 주황 / 갈색 | 굴 / 덤불   |
| 숲  | 밤   | 올빼미 / 너구리 | 회색 / 갈색 | 나무 위 / 굴 |
| 설원 | 낮   | 토끼 / 여우   | 흰색 / 주황 | 눈 밑 굴    |

플레이어가 맵을 관찰하는 것만으로 후보를 2~3개로 줄일 수 있어야 한다. 후보가 1개로 확정되면 추리가 사라지고, 5개 이상이면 추측이 무의미해진다.

맵에 굴이 파여 있으면 굴에 사는 동물이 있다는 뜻이다. 서식지는 배치물이 아니라 정보원이며, 따라서 레벨 디자인이 곧 힌트 설계가 된다.

## 색적의 4단계

정보원은 세 종류지만 단계는 네 개다. 소리가 거리에 따라 두 번 쓰이기 때문이다.

| 순서 | 수단       | 얻는 것              | 필요한 거리 |
|----|----------|-------------------|--------|
| 1  | 소리       | 대략적 방향 — 어느 쪽을 볼지 | 멀어도 됨  |
| 2  | 발자국      | 지나간 경로와 방향        | 중간     |
| 3  | 소리 (재청취) | 정밀한 위치            | 가까움    |
| 4  | 그림자      | 실루엣 = 조준 가능       | 매우 가까움 |

같은 소리라도 멀리서는 방향만, 가까이서는 위치를 준다. 정보원의 수가 아니라 거리가 정밀도를 만든다.

## 그림자는 시간대에 종속된다

4단계가 빛에 의존하므로, 밤에는 색적 경로가 3단계에서 끊긴다.

| 시간대 | 사용 가능 단계      | 결과                      |
|-----|---------------|-------------------------|
| 낮   | 1 → 2 → 3 → 4 | 정밀 조준까지 도달              |
| 밤   | 1 → 2 → 3     | 확정을 위해 빛나감(정찰)에 의존해야 한다 |

시간대는 원래 출현 동물 변화를 위해 넣은 시스템인데, 색적 난이도까지 함께 조절한다. 시스템 하나에 용도를 두 개 준 것이다.

### 동물마다 잘 들키는 감각이 다르다

| 동물 유형    | 소리      | 발자국 | 그림자      | 주 색적 수단 |
|----------|---------|-----|----------|---------|
| 새 (나무 위) | 강함 (울음) | 없음  | 중간 (날 때) | 소리      |
| 굴 동물     | 약함      | 강함  | 약함       | 발자국     |
| 대형 초식동물  | 중간      | 강함  | 강함       | 그림자     |

동물이 늘어날 때마다 플레이 방식이 달라진다. 난이도를 숫자로 올리지 않고 감각의 조합을 바꾸는 방식이다.

## 5. 플레이 루프

퀘스트 확인 (목표 동물 · 색 · 조건)

↓

환경 · 시간대 관찰 → 출현 가능 동물 추정 → 정답 색 후보 좁히기

서식지 확인 (굴 · 나무 · 물가) → 있을 법한 구역 좁히기

↓

색적 1~4단계 (소리 → 발자국 → 소리 → 그림자) → 위치 추정

↓

탄환 확인 (현재 색 + 다음 색)

↓

판단 - 이 한 발을 어디에 쓸 것인가

└ 쏜다 ┐ 정답 색 명중 → 이동 속도 감소, 목표 달성

└ 오답 색 명중 → 보이게 되나 적개심 +25, 속도 증가

└ 빗나감 → 배경 채색 → 대비로 실루엣 노출

└ 먹인다 ┐ 다가오는 동안 → 위치 노출 (여기서 쏘면 적개심 감소는 무효)

└ 다 먹을 때까지 기다린다 → 적개심 -20

└ 문어를 쫓는다 → 칠해둔 색의 수명을 연장한다

↓

문어가 색을 지운다 → 얻어둔 정보가 사라진다 → 다시 색적

↓

스테이지 종료 (탄환 소진 / 목표 달성 / 적개심 100)

루프가 한 방향으로 흐르지 않는다. 문어가 색을 지우면 확정했던 정보가 다시 추정으로 돌아간다. 플레이어는 정보를 쌓아두는 것이 아니라 계속 새로 얻어야 한다.

## 6. 수치 설계 (제안)

### 6-1. 밸런스의 1축 — 무작위 난사 방지

빛나감이 정보를 주므로, 전탄을 아무 데나 쏘면 맵 전체가 드러나는 상태가 되면 안 된다.

$$\text{탄환 수} \times \text{발당 커버리지} < \text{맵 면적}$$

| 항목              | 제안값          | 근거                      |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| 맵 면적            | 100 (단위 그리드) | 계산 기준                   |
| 발당 커버리지         | 3            |                         |
| 탄환 수 (스테이지 1)   | 12           |                         |
| 전탄 소모 시 최대 커버리지 | 36%          | 64%가 미지로 남아 난사가 성립하지 않음 |

커버리지 상한을 40% 아래로 유지하는 것이 이 게임이 추리 게임으로 남는 조건이다.

6-5(색 소멸)를 넣으면 이 축의 부담이 줄어든다. 칠한 색이 사라지므로 36%는 누적치일 뿐 동시에 보이는 면적은 그보다 낮다. 난사가 규칙으로 막히는 것이 아니라 물리적으로 무의미해지므로, 탄환 수를 조금 늘려도 추리 구조가 무너지지 않는다. 수치 규제를 규칙이 대신한 사례다.

### 6-2. 밸런스의 2축 — 적개심과 먹이

| 행위           | 적개심 변화    |
|--------------|-----------|
| 오답 색 명중      | +25       |
| 먹이를 끝까지 먹임   | -20       |
| 먹이 중 발사 (놀람) | 0 — 감소 무효 |
| 정답 색 명중      | 0         |
| 빛나감 (배경 채색)  | 0         |

| 적개심      | 이동 속도 | 은신 빈도 |
|----------|-------|-------|
| 0 ~ 24   | ×1.0  | 낮음    |
| 25 ~ 49  | ×1.3  | 보통    |
| 50 ~ 74  | ×1.6  | 높음    |
| 75 ~ 100 | ×2.0  | 매우 높음 |



**왜 -20인가 (+25를 완전히 상쇄하지 않는다)**

| 설계값        | 결과                                          |
|------------|---------------------------------------------|
| -25 이상     | 실수가 완전히 지워진다. 오답의 무게가 사라진다                  |
| <b>-20</b> | <b>만회는 되지만 손해는 남는다.</b> 실수 4번이면 먹이 5번이 필요하다 |
| -10 이하     | 회복이 비현실적이라 있으나 마나 하다                        |

되돌릴 수 있되 공짜는 아니어야 한다. 이것이 실수를 좌절이 아니라 비용으로 만드는 조건이다.

**먹이가 자원 구조를 반복한다**

먹이는 새 규칙이 아니라 이미 있는 구조를 한 번 더 쓴 것이다.

|        | 탄환         | 먹이                      |
|--------|------------|-------------------------|
| 얻는 것 A | 정보 (배경 채색) | 위치 노출                   |
| 얻는 것 B | 명중         | 적개심 -20                 |
| 제약     | 쏘면 탄환이 준다  | <b>A를 취하면 B가 무효가 된다</b> |

동물이 다가와 먹는 동안은 **가장 잘 보이는 순간이자 쏘면 안 되는 순간**이다. 보이는데 참아야 하므로, 유혹 자체가 메커니즘이 된다. Papers, Please 분석의 서로를 잡아먹는 두 자원을 두 번째로 적용한 것이다.

**남은 검증** — 적개심 100 도달 시의 처리가 미정이다. 즉시 실패 후 빠른 재시작을 권한다. Celeste 분석 — 실패 원인이 명확하고 재시작이 빨라야 재도전이 발생한다.

**6-3. 탄환 색 공급**

| 항목        | 제안값         | 근거                                |
|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 색 종류 (초반) | 3색          | 원하는 색이 다음 2발 안에 올 확률 <b>약 56%</b> |
| 색 종류 (후반) | 4색          | 같은 확률이 <b>약 44%</b> — 난이도 상승 요인   |
| 공개 범위     | 현재 1 + 예고 1 | 계획 지평 2발 고정                       |
| 분포        | 균등 랜덤       | 조작 불가                             |

색 종류를 늘리는 것만으로 난이도가 오르므로, **스테이지 진행에 따른 난이도 조절 손잡이**로 쓸 수 있다.

**6-4. 스테이지 구성**

| 스테이지 | 동물 수 | 탄환 | 색 | 맵 면적 | 최대 커버리지 |
|------|------|----|---|------|---------|
| 1    | 1    | 12 | 3 | 100  | 36%     |
| 2    | 2    | 16 | 3 | 150  | 32%     |
| 3    | 2    | 16 | 4 | 150  | 32%     |

| 스테이지 | 동물 수 | 탄환 | 색 | 맵 면적 | 최대 커버리지 |
|------|------|----|---|------|---------|
| 4    | 3    | 20 | 4 | 220  | 27%     |
| 5    | 3    | 18 | 4 | 220  | 24.5%   |

동물이 늘어날수록 **탄환당 여유가 줄어들도록** 설계했다.

## 6-5. 색 소멸 — 문어

칠해진 색은 영구적이지 않다. 시간이 지나면 원래의 흰색으로 돌아간다. 그리고 **이 소멸을 추상적인 타이머가 아니라 문어라는 생물이 대행한다.**

| 항목           | 제안값                  |
|--------------|----------------------|
| 색 지속 시간 (자연) | 40초                  |
| 문어 접근 시      | 즉시 소거 (먹물 / 흡수)      |
| 문어 출현 주기     | 스테이지당 상시 1~2마리 배회    |
| 문어 저지        | 아무 색이나 명중하면 일정 시간 후퇴 |

### 왜 타이머가 아니라 생물인가

|          | 추상 타이머   | 문어         |
|----------|----------|------------|
| 언제 사라지는가 | 알 수 없다   | 다가오는 게 보인다 |
| 플레이어의 대응 | 없음       | 쫓아낼 수 있다   |
| 규칙의 학습   | 설명이 필요하다 | 한 번 보면 안다  |

INSIDE 분석의 **UI가 아니라 환경으로 정보를 전달한다** 를 그대로 옮긴 것이다. **보이지 않는 규칙을 눈에 보이는 생물로 바꾸면 설명이 필요 없어진다.**

### 문어는 방해물이자 구제 수단이다

문어는 **배경의 색만이 아니라 동물에 잘못 칠해진 색도 지운다.** 따라서 오답을 칠했을 때, 플레이어는 문어를 그 동물 쪽으로 유도해 다시 칠할 기회를 얻는다.

| 구제 대상   | 수단    | 남는 손해            |
|---------|-------|------------------|
| 잘못 칠한 색 | 문어 유도 | 탄환과 시간           |
| 올라간 적개심 | 먹이    | 적개심 5 (25 → -20) |

**두 개의 실수를 두 개의 다른 수단이 나눠서 되돌린다.** 하나로 전부 해결되지 않으므로, 실수의 종류에 따라 대응이 달라진다.

△ **검증 필요** — 문어를 쫓는 데 색이 필요 없다면, 원하지 않는 색의 처리처가 너무 넉넉해질 수 있다. 저지 성공 시 후퇴 시간을 짧게(5~8초) 두어 근본 해결이 아니라 지연 수단으로 유지해야 한다.

## 6-6. 동물의 은신과 도주

동물은 무작위로 움직이지 않는다. **실제 야생의 습성을 기준으로 삼는다.**

| 유형                   | 서식지     | 평소 위치          | 도주     |
|----------------------|---------|----------------|--------|
| 굴 동물 (여우 · 토끼 · 너구리) | 굴       | 굴 반경 안에서 자주 발견 | 굴로     |
| 조류 (올빼미)             | 나무      | 나무 위 · 높은 곳    | 다른 나무로 |
| 대형 초식 (사슴)           | 덤불 · 물가 | 개활지와 은폐물의 경계   | 덤불로    |

**서식지를 알면 어디를 먼저 볼지가 정해진다.** 맵 디자인이 곧 사전 정보다.

**도주는 곧장 집으로 가지 않는다**

발각 → 임의의 중간 지점으로 1차 도주 → 잠시 정지 → 은신처로 2차 이동

| 만약 곧장 은신처로 간다면     | 실제 설계                    |
|--------------------|--------------------------|
| 플레이어는 은신처만 지키면 된다  | 도주 경로를 읽는 국면이 생긴다        |
| 추적이 사라지고 매복 게임이 된다 | 놓쳐도 중간 지점에서 다시 잡을 기회가 있다 |

1차 도주 지점에서의 **잠간의 정지**가 이 설계의 핵심이다. 그 순간이 플레이어에게 주어지는 두 번째 기회이며, 여기서 쏘지 말지를 다시 판단하게 된다.

**재발견 난이도 — 세 번째 난이도 손잡이**

| 손잡이          | 조절 대상        |
|--------------|--------------|
| 색 종류 (3 → 4) | 원하는 색이 오는 빈도 |
| 동물 수 (1 → 3) | 탄환당 여유       |
| 재발견 난이도      | 놓쳤을 때의 복구 비용 |

| 난이도 | 은신 후                  |
|-----|-----------------------|
| 쉬움  | 일정 시간 뒤 스스로 나온다       |
| 보통  | 소리는 계속 나지만 위치가 넓게 잡힌다 |
| 어려움 | 먹이로 유인하지 않으면 나오지 않는다  |

어려움 난이도에서 먹이가 **적개심 감소 수단에서 필수 도구로 성격이 바뀐다.** 같은 아이템이 난이도에 따라 다른 역할을 하게 된다.

## 7. 퀘스트 — 점진적 규칙 추가

같은 행동에 조건을 하나씩 붙여 난이도를 올린다. (Papers, Please 분석 — 난이도는 숫자가 아니라 규칙의 개수로도 올릴 수 있다)

| 스테이지 | 퀘스트                 | 새로 추가되는 제약   |
|------|---------------------|--------------|
| 1    | 지정 동물을 정답 색으로 칠하라   | (기본)         |
| 2    | 동물 2마리를 각각의 정답 색으로  | 대상 증가        |
| 3    | 시간대가 바뀐 상태에서 수행하라   | 사전 정보 재해석 필요 |
| 4    | 특정 색 탄환을 N발 이상 사용하라 | 자원 사용 방식에 제약 |
| 5    | 적개심 50을 넘기지 말고 완수하라 | 실수 허용치 제한    |

플레이어의 행동은 계속 같지만, 매 스테이지 **판단 기준이 하나씩 늘어난다**.

## 8. 튜토리얼 — 설명하지 않는다

Portal 2 분석과 Problem Chaining에서 가져온 원리다.

좋은 튜토리얼은 설명문이 아니라, 플레이어가 스스로 질문하고 답하게 만드는 레벨 구조다.

### 1단계 — 빗나감이 정보라는 것을 깨닫게 한다

**배치:** 시야가 좁은 통로. 동물은 확실히 이 안에 있지만 보이지 않는다.

쉴 곳이 안 보이는데?

↓

일단 벽에 쏘 보자

↓

어? 벽이 칠해지니까 뭔가 움직이는 게 보이네

↓

아, 배경을 칠하면 보이는구나

설명 없이 "빚맞혀도 된다"를 학습시킨다.

### 2단계 — 색이 중요하다는 것을 깨닫게 한다

**배치:** 첫 동물의 정답 색이 아닌 탄환을 먼저 공급한다.

보인다! 쏘다!

↓

맞았는데 왜 더 빨라지지?

↓

색이 달랐나?

↓

그럼 아까 환경에서 본 게 힌트였구나

오답을 한 번 겪게 만드는 것이 이 단계의 설계 의도다. The Witness 분석 — 오답이 반증 자료가 되어 규칙이 좁혀진다.

### 3단계 — 탄환이 유한하다는 것을 체감시킨다

**배치:** 탄환이 3발 남은 상태에서 동물이 2마리 남도록 구성한다.

여유가 사라지는 순간에야 플레이어는 **아껴 쏘기 시작한다**.

### 4단계 — 칠한 것이 사라진다는 것을 겪게 한다

**배치:** 넓은 방. 문어 한 마리를 플레이어가 칠한 벽 쪽으로 천천히 이동시킨다.

벽을 칠해서 동물 위치를 알아냈다

↓

조준하는 사이 문어가 벽 쪽으로 온다

↓

칠이 지워지고 다시 안 보인다

↓

아, 알아낸 걸 오래 들고 있을 수 없구나

이 단계의 목적은 **정보에 유효기간이 있다는 것을** 문장이 아니라 상실로 알려주는 것이다. 설명하면 규칙 하나가 늘지만, 겪게 하면 습관 하나가 생긴다.

### 5단계 — 먹이가 유혹이라는 것을 겪게 한다

**배치:** 적개심이 이미 올라간 상태에서 시작한다. 탄환은 충분히 준다.

먹이를 놓으니 동물이 나온다

↓

지금 쏘면 맞출 수 있는데?

↓

(쏜다) 도망갔고 적개심은 그대로다

↓

아, 먹이는 쏘려고 쓰는 게 아니구나

한 번은 반드시 쏘게 만들어야 한다. 참는 법은 참지 못해 본 뒤에 배운다.

## 9. 디자이너 의도

플레이어가 "보이지 않는 것을 어떻게 보이게 만들 것인가"를 스스로 궁리하게 만들고, 그 과정에서 실패가 손해가 아니라 수단이 되는 경험을 제공한다.

색이 없는 세상은 연출이 아니다. 정보량이 0인 상태이며, 플레이어가 색을 칠하는 행위는 곧 정보를 추가하는 행위다.

그리고 그 정보는 **머무르지 않는다**. 문어가 지우고, 동물은 자리를 옮긴다. 따라서 플레이어가 관리하는 것은 탄환이 아니라 **아직 유효한 정보의 양**이다. 아껴서 쌓아두는 게임이 아니라, 계속 갱신해야 하는 게임이다.

## 10. 참고한 분석

이 기획의 각 요소가 어느 분석에서 나왔는지 정리한다.

| 이 게임의 설계        | 출처                                        | 가져온 원리                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 색이 없는 세상        | <u>Return of the Obra Dinn</u>            | 1비트 흑백은 정보량을 줄여 단서에 집중시킨다 → <b>정보량 축소를 연출이 아니라 메커닉으로 전환</b> |
| 빛나감이 정보를 준다     | <u>Return of the Obra Dinn</u>            | 오답을 처벌하지 않고 호기심을 진행 동력으로                                    |
| 오답이 후보를 좁힌다     | <u>The Witness</u>                        | 오답이 반증 자료가 되어 규칙의 형태가 좁혀진다                                  |
| 3층 정보 구조        | <u>Return of the Obra Dinn</u>            | 정보를 수집하는 게임이 아니라 연결하는 게임                                    |
| 탄환이라는 제한 자원     | <u>Celeste</u> · <u>Slay the Spire</u>    | 이동 기술을 자원으로 / 핵심 자원이 선택을 만든다                                |
| 탄환 ↔ 정보 교환      | <u>Papers, Please</u>                     | 서로를 잡아먹는 두 자원을 두면 최적해가 사라진다                                 |
| 퀘스트의 점진적 제약     | <u>Papers, Please</u>                     | 난이도는 규칙의 개수로도 올릴 수 있다                                       |
| 색적 (소리·그림자·발자국) | <u>INSIDE</u>                             | UI가 아니라 환경으로 정보를 전달한다                                       |
| 설명 없는 튜토리얼      | <u>Portal 2</u> · <u>Problem Chaining</u> | 레벨 구조가 질문의 순서를 만든다                                          |
| 적개심 (실패의 누적 비용) | <u>Failure Design</u>                     | 실패 비용과 원인 가독성은 한 쌍으로 설계된다                                   |
| 계획 지평 2발 고정     | <u>Slay the Spire</u>                     | 덱 순환의 역방향 — 조작 불가능한 순서가 즉흥 판단을 만든다                          |

| 이 게임의 설계       | 출처                          | 가져온 원리                                                   |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 먹이 — 보이는데 못 쓴다 | <u>Papers, Please</u>       | 서로를 잡아먹는 두 자원을 <b>두 번째로</b> 적용                           |
| 문어 — 타이머 대신 생물 | <u>INSIDE · UX Feedback</u> | 보이지 않는 규칙을 눈에 보이는 오브젝트로 바꾼다                              |
| 정보의 유효기간       | <u>Outer Wilds</u>          | 소모 자원과 축적 자원의 분리 — 여기서는 <b>정보를 축적 자원에서 소모 자원으로 되돌린 것</b> |
| 서식지 = 사전 정보    | <u>The Witness · INSIDE</u> | 레벨 구조 자체가 힌트를 담는다                                        |
| 1차 도주 후 정지     | <u>Celeste</u>              | 실패와 재도전 사이의 간격을 짧게 유지한다                                  |
| 실수의 구제를 둘로 나눔  | <u>Failure Design</u>       | 실패 비용을 없애지 않고 되돌릴 경로만 연다                                 |

## 11. 미정 / 검토 필요

### 해결된 항목 (v0.2)

| 항목             | 결론                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| ~~적개심 감소 수단~~  | <b>먹이</b> — 탄환 1발을 소비하며, 정보와 감소 중 하나만 얻는다 (6-2)                |
| ~~색 되돌리기 조건~~  | <b>문어</b> — 시간 경과에 의한 소멸을 생물이 대행한다 (6-5)                       |
| ~~동물 은신 AI~~   | <b>서식지 기반</b> — 굴/나무/덤불. 도주는 중간 지점을 경유한다 (6-6)                 |
| ~~색적 정보의 정밀도~~ | <b>4단계</b> — 소리(방향) → 발자국 → 소리(위치) → 그림자. 동물별로 강한 감각이 다르다 (4장) |

### 남은 항목

| 항목              | 내용                                         |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 적개심 100 도달 시 처리 | 즉시 실패 + 빠른 재시작을 권장하나 미확정                   |
| 문어 저지의 강도       | 색 무관 저지가 원하지 않는 탄환의 처리처로 너무 넉넉할 수 있다 (6-5) |
| 색 지속 시간 40초     | 정보 회전 속도를 정하는 핵심 값. 플레이 테스트 없이는 정할 수 없다    |
| 맵 면적 단위         | 그리드로 계산했으나 실제 3D/2D 여부에 따라 재정의 필요          |
| 게임 제목           | 아래 후보                                      |

### 제목 후보

| 후보  | 답는 것                              | 평                                                         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 보호색 | 동물이 숨는 이유와 플레이어가 하는 일이 한 단어 안에 있다 | <b>추천.</b> 부제 <b>빛나가야 보인다</b> 와 묶으면 제목이 세계관을, 부제가 루프를 담는다 |

| 후보        | 답는 것           | 평                     |
|-----------|----------------|-----------------------|
| 빛나가야 보인다  | 핵심 루프 그대로      | 설명이 필요 없지만 제목으로는 길다   |
| 없는 색      | 세계관            | 메커닉이 안 보인다            |
| 덧칠        | 색 소멸과 재채색      | 짧지만 핵심 경험이 아니라 부수 행위다 |
| Blindshot | 안 보고 쏜다 + 빗맞힌다 | 두 뜻이 겹쳐 영문 제목으로 적합    |

## 관련 문서

- [Analysis Framework](#) — 이 문서가 따르는 분석 틀
- [Research Log](#) — 분석에서 설계로 이어지는 경로
- [엘더펜 마을 NPC 컨셉](#) — 다른 설계 산출물



## 엘더펜 마을 NPC 컨셉

**작업 기간:** 2025-06-11 ~ 2026-08-10 (Ver0.1 → Ver1.03, 10개 버전) **산출물:** NPC 14명 (기능 8 / 장식 6) **원본:** 박준서\_20251120NPC컨셉\_Ver1.01.pptx **최신:** 박준서\_20260810NPC컨셉\_Ver1.03.pptx — QA 수정 반영 (5장 참고) **PDF:** NPC\_Elderfen\_Ver1.03.pdf — 15쪽, NPC 1인당 1쪽 + 캐릭터 아트

### 1. 마을 설계

| 항목 | 내용                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 이름 | 엘더펜 — Elder (오래된 / 딱총나무) + fen (고어로 습지·땅)                               |
| 인원 | 30~40명                                                                  |
| 규모 | 소규모                                                                     |
| 역할 | 메인 퀘스트 진행 / 전사 직군 전직                                                    |
| 컨셉 | 변경 부근에 자리잡은 자작의 영지. 변경백의 영지로 가는 길에 들르기에도 애매한 위치. 고립성이 강해 다른 마을과 소통이 어렵다 |

#### 설정

30년 전 영지 분쟁으로 집을 잃은 사람들이 서로 의지하며 작은 계곡에 새로 터를 잡아 세운 마을이다. 변경백과 자작령 사이의 애매한 위치 덕에 전쟁을 비켜가 조용하고 평화로운 나날을 이어오고 있다. 뒤편 언덕에 오래된 석조 폐허가 있어 주민들은 "언젠가 복원하면 좋겠다"며 기대한다.

#### 위치 설정이 기능을 규정한다

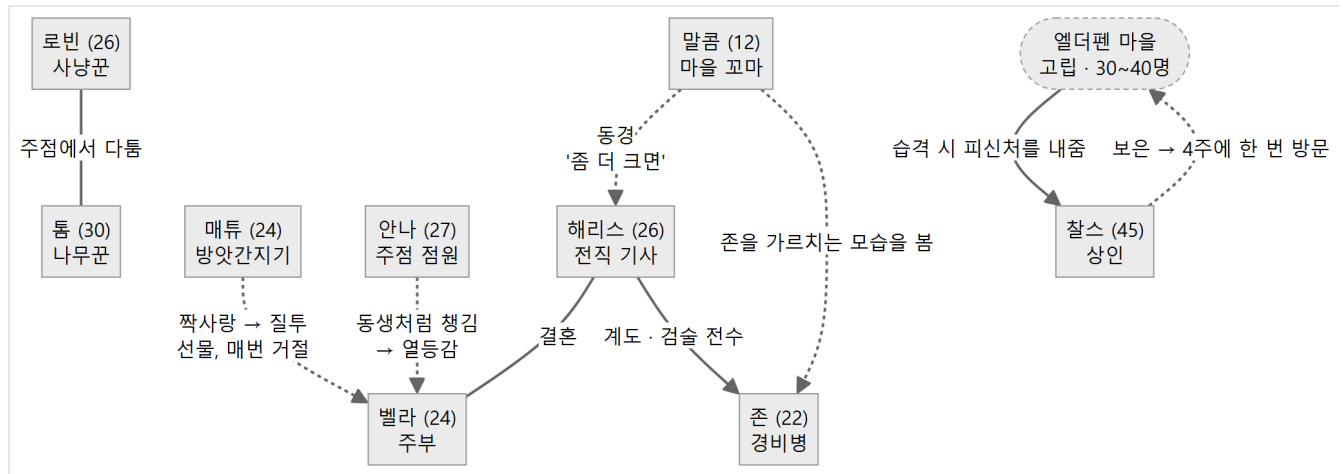
애매한 위치 → 고립 이라는 설정 하나가 마을의 모든 기능을 정당화한다.

- 상인 찰스가 **4주에 한 번만** 방문하는 이유
- 대장장이 비고가 **마을 유일인** 이유
- 약제사 플로라가 **민간 치료법**을 쓰는 이유 (정상적인 치료법이 없다)
- 경비병이 **존 한 명뿐**이라 플레이어의 도움이 필요한 이유

마을이 작다는 사실이 곧 퀘스트 발생 조건이 된다.

## 2. 관계망

이 문서의 핵심이다. NPC가 개별 카드가 아니라 서로 물린 사회 구조를 이룬다.



찰스만 개인이 아니라 **마을 전체와 관계를 맺는다**. 다른 관계는 사람 대 사람이지만, 상인의 방문 동기는 마을이 그에게 한 일에서 나온다. 이 하나가 **고립되어** 있는데 왜 상인은 오는가 라는 구멍을 막는다.

### 관계가 만드는 것

| 관계               | 기능적 의미                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 해리스 → 존<br>(계도)  | 문제아 출신 존이 경비병이 된 경위. 마을이 사람을 다시 받아들인 사례                        |
| 말콤 → 해리스<br>(동경) | 해리스가 존을 가르치는 모습을 봤다는 계기가 명시되어 있다. 관계에서 관계가 파생된다                |
| 매튜 → 벨라<br>(짝사랑) | 매튜의 나태함(일은 잘 안 함)과 상인 방문 시 선물 구매가 하나의 동기로 묶인다                  |
| 안나 → 벨라<br>(열등감) | 기사와 결혼하는 환상 + 벨라를 동생처럼 챙김 + 해리스가 데려간 뒤 열등감. 술이 들어가면 비꼬는 말투의 근거 |
| 찰스 → 마을<br>(은혜)  | 습격받아 피신했다가 도움을 받았고, 그래서 크게 갚고자 한다. 상인이 오지 않을 이유가 없어진다          |

**말콤의 동경은 단독으로 존재하지 않는다.** 말콤 → 해리스 가 해리스 → 존 을 경유한다. 관계가 사건을 만들고, 그 사건이 다시 관계를 만드는 구조다.

## 3. 기능 NPC (8명)

| 이름  | 나이 | 직업    | 제공 기능      |
|-----|----|-------|------------|
| 보퍼트 | 85 | 마을 촌장 | 여관 / 식량 제작 |
| 찰스  | 45 | 상인    | 상점         |

| 이름        | 나이 | 직업           | 제공 기능        |
|-----------|----|--------------|--------------|
| 해리스       | 26 | 전직 기사 (편력기사) | 전사 직군 전직     |
| 비고        | 50 | 대장장이         | 무기 내구도 수리    |
| 플로라       | 67 | 약제사          | 치료           |
| 랜즈던 페티피센드 | 34 | 음유시인         | 메인 퀘스트       |
| 존         | 22 | 경비병          | 일반 / 데일리 퀘스트 |
| 매튜        | 24 | 방앗간지기        | 식량 재료        |

각 NPC는 이름 · 성별 · 직업 · 기능 · 나이 · 키 · 체형 · 외형 · 성격 · 설정 10개 항목과 대표 대사 1줄, 외형 요소 라벨을 갖는다.

### 대표 대사가 성격을 압축한다

| NPC | 대사                                       | 드러나는 것                 |
|-----|------------------------------------------|------------------------|
| 보퍼트 | "마을은... 오늘도 평온해야 할 텐데. 자네, 무슨 일 없는가...?" | 불안 회피적 성격 + 최연장자의 책임감  |
| 비고  | "응? 뭐라고? 다시 말해줘! 쇠 두드리느라 귀가 잘 안 들려서!"    | 청력 손상이라는 설정을 대사로 즉시 전달 |
| 플로라 | "아프면 말하지 말고 그냥 앉아! 치료는 내가 알아서 한다니까."     | 괴팍함 + 화상 자국을 숨기려는 태도   |
| 매튜  | "일? 에이... 귀찮아. 대신 뭐 살 건 있어?"             | 게으름 + 상인 방문에 대한 관심     |

비고의 대사가 가장 효율적이다. 오랜 망치질로 청력이 나쁘다 는 설정을 설명하지 않고 대사 한 줄로 플레이어가 직접 겪게 만든다.

### 외형 요소 라벨

각 슬라이드에 깔끔한 셔츠 굵은 등 나무 지팡이 달갑지 않은 표정 같은 시각 요소를 별도로 태깅했다. 아트 발주를 전제한 형식이다.

## 4. 장식 NPC (6명)

| 이름   | 나이 | 직업    | 역할                |
|------|----|-------|-------------------|
| 말콤   | 12 | 마을 꼬마 | 기사 동경 — 성장 서사의 씨앗 |
| 그레이스 | 21 | 수녀    | 도덕성·기초 교육         |
| 로빈   | 26 | 사냥꾼   | 마을 식량 일부 담당       |
| 툼    | 30 | 나무꾼   | 로빈과의 대비           |
| 벨라   | 24 | 주부    | 관계망의 중심           |
| 안나   | 27 | 주점 점원 | 마을 소문의 창구         |

분류 기준은 외형이나 비중이 아니라 **시스템 기능의 유무**다. 장식 NPC는 기능을 제공하지 않지만 **마을이 살아 있다는 인상과 관계망의 밀도**를 담당한다.

특히 벨라는 기능이 없는 장식 NPC인데도 관계망의 중심에 있다. 해리스 · 매튜 · 안나 세 명의 동기가 벨라를 경유한다.

## 5. QA 수정 이력 (Ver1.02, 2026-08-10)

검수 과정에서 복사 흔적과 미완성 문장을 발견하여 수정했다.

| 위치         | 문제                                                 | 수정                                        |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 로빈 (S17)   | 외형 요소 라벨에 <b>수녀모</b> — 그레이스(수녀)<br>슬라이드에서 복사 후 미수정 | 화살통                                       |
| 벨라 (S19)   | 성격이 말콤과 <b>완전히 동일</b> (장난꾸러기 / 말괄량이 / 낙천적 / 고집있는 ) | 온화함 / 불임성 있는 / 무뎠한 / 헌신적인                 |
| 마을 이름 (S4) | 표지는 <b>엘더펜</b> , 마을 컨셉 슬라이드는 <b>엘데펜</b>            | <b>엘더펜</b> 으로 통일                          |
| 존 (S12)    | 설정 마지막 문장이 잘림 — " <b>적은 경비병의 수에 플레이어에게</b> "       | " <b>적은 경비병의 수로 인해 플레이어에게 도움을 요청한다.</b> " |

## 2차 수정 (Ver1.03)

납품본을 다시 검수하며 나온 맞춤법과 편집 흔적이다.

| 위치         | 문제                                               | 수정            |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 마을 컨셉 (S4) | <b>변경 부위에 자리잡은</b> — 부위는 신체 부분을 뜻한다              | <b>변경 부근에</b> |
| 마을 컨셉 (S4) | <b>들리기에 애매한</b> — 들리다(소리)와 들르다(경유) 혼동            | <b>들르기에</b>   |
| 플로라 (S10)  | <b>까칠함</b>                                       | <b>까칠함</b>    |
| 플로라 (S10)  | 외형 라벨에 <b>모자를 망토로 변경</b> — 아트 수정 지시문이 그대로 남아 있었다 | <b>검은 망토</b>  |
| 벨라 (S19)   | 본문은 벨벳 튜닉 착용 인데 라벨만 <b>벨벳 드레스</b>                | <b>벨벳 튜닉</b>  |

플로라 건이 Ver1.02의 수녀모와 같은 계열이다. **작업 중 메모가 최종본에 남는 실수가 두 번 반복됐다.** 외형 라벨은 아트 발주로 그대로 넘어가는 칸이므로, 다음 버전부터는 납품 전 라벨 칸만 따로 훑는 절차를 두는 것이 맞다.

## 확인이 필요한 항목

| 위치          | 내용                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 로빈<br>(S17) | 체형이 실업근이 짝 찬 체형 — 사전에 없는 말이다. 잔근육 을 의도한 것인지 확인 필요. 본인 창작이라 임의로 고치지 않았다 |
| 말콤<br>(S15) | 성격의 말괄량이 는 통상 여자아이에게 쓰는 말이다. 12세 남자아이인 말콤에게 의도한 것인지 확인 필요              |

## 벨라의 성격을 다시 정한 기준

기존 값은 말콤(12세)의 성격을 그대로 복사한 것이었다. 다시 정할 때는 이미 확정된 **대사와 관계**에 맞췄다.

"아, 남편이 또 훈련하러 갔나요? 참, 열정적이죠 그 사람."

- **온화함 · 불임성 있는** — 마을 관계망의 중심에 있으려면 사람을 밀어내지 않아야 한다
- **무뎀한** — 매튜의 짝사랑과 안나의 열등감을 **본인은 눈치채지 못한다**. 이 둔감함이 두 관계를 유지시키는 조건이다
- **현신적인** — 남편의 훈련을 체념이 아니라 애정으로 받아들이는 대사와 맞는다

특히 **무뎀한** 이 구조적으로 필요하다. 벨라가 매튜의 마음이나 안나의 감정을 알아챘다면 그 관계들은 이미 정리되었을 것이다. **주변 인물의 동기가 유지되려면 중심 인물이 모르고 있어야 한다**.

복사 흔적은 문서 전체의 신뢰를 떨어뜨린다. 24세 주부와 12세 아이가 같은 성격일 수는 없고, 사냥꾼이 수녀모를 쓸 수도 없다. 검수 없이 넘어갔다면 나머지 13명의 설정까지 의심받았을 항목이다.

## 6. 이 작업에서 배운 것

- **설정 하나가 여러 기능을 정당화할 수 있다**. 고립된 위치 가 상인 방문 주기, 대장장이 수, 치료법, 경비병 수를 전부 설명한다.
- **관계는 사건을 경유할 때 살아난다**. 말콤 → 해리스 보다 말콤 → (해리스가 존을 가르치는 장면) → 해리스 가 훨씬 구체적이다.
- **대사 한 줄로 설정을 전달할 수 있다**. 비고의 청력 설정처럼, 설명하지 않고 겪게 만드는 편이 효율적이다.
- **기능이 없는 NPC도 구조적 역할을 가진다**. 벨라는 아무 기능도 제공하지 않지만 세 명의 동기를 지탱한다.
- **아트 발주를 전제한 형식이 필요하다**. 외형 요소를 별도 태깅하면 문서가 실제 제작 단계로 넘어갈 수 있다.

## 관련 문서

---

- UX Feedback — 설명 없이 정보를 전달하는 설계
- INSIDE 분석 — 레벨 디자인과 배치로 안내하는 방식

## (가제) 슬라임 — 구상 메모

**상태:** 구상 단계. 기획서가 아니라 여러 문서에 흩어져 있던 메모를 모은 것이다. **성격:** 친구들과 함께 만들어보려는 프로젝트이며, 혼자 확정할 수 있는 문서가 아니다. **작성 기준:** Analysis Framework

이 게임은 Portal 2, Core Mechanic, Problem Chaining 세 문서에서 **예시로만** 등장하고 있었다. 읽는 사람이 무엇인지 알 수 없는 상태였으므로 여기로 모았다.

### 1. 지금까지 정해진 것

#### 행동 메커닉

| 행동    | 설명             |
|-------|----------------|
| 드래그   | 발사 방향과 세기를 정한다 |
| 발사    | 슬라임 몸체를 날린다    |
| 벽 부착  | 벽면에 붙어 정지한다    |
| 천장 부착 | 천장에 붙어 매달린다    |

이동이 곧 조준이다. 걷는 것이 아니라 던져지는 방식이므로, 한 번의 입력이 경로 전체를 결정한다.

#### 핵심 메커닉 판정

Core Mechanic 3장에서 이미 제거 테스트를 돌려본 항목이다.

| 대상          | 제거 결과                     | 판정        |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 벽에 붙기       | 이동 루트 단순화, 퍼즐성 급감, 정체성 약화 | 핵심 메커닉    |
| 배경에 날아다니는 새 | 분위기만 감소, 플레이는 거의 동일       | 없어도 되는 요소 |

### 2. 튜토리얼 설계 — 이미 정리해둔 것

Problem Chaining 8장에서 설명 없는 튜토리얼의 적용 사례로 이 게임을 썼다. 그 내용이 이 게임에 대해 가장 구체적으로 정해진 부분이다.

#### 배치

점프로는 넘을 수 없는 가시 구덩이

- 붙을 수 있는 벽
- 위쪽 천장의 안전한 통로

## 의도한 사고 흐름

점프로는 못 넘네.

↓

벽에는 붙을 수 있었지?

↓

벽에 붙어서 위로 갈 수 있나?

↓

천장에도 붙네?

↓

아, 천장을 타고 지나가라는 거구나.

"천장에 붙으세요"라는 안내 없이 배치만으로 같은 학습을 유도한다. Portal 2 분석에서 가져온 원리다.

## 3. 아직 정해지지 않은 것

| 항목    | 내용                                               |
|-------|--------------------------------------------------|
| 핵심 자원 | 발사 횟수 제한이 있는가, 무제한인가. 이것이 정해져야 레벨이 질문을 던진다       |
| 실패 처리 | 가시에 닿으면 즉사인가, 되돌아가는가. 재시작 지연은 얼마인가               |
| 목표 구조 | 도착 지점 도달인가, 수집인가, 생존인가                           |
| 부착 규칙 | 모든 표면에 붙는가, 특정 표면만인가 (Portal 2의 포탈 표면 제약과 같은 형태) |
| 장르    | 퍼즐인가 액션인가. 정밀 조작을 요구할지가 갈린다                      |
| 협업 범위 | 친구들과 역할을 어떻게 나눌지                                 |

가장 시급한 것은 핵심 자원이다. Celeste 분석에서 정리한 대로, 이동 기술에 제약이 없으면 레벨은 "어떻게 갈 것인가"를 묻지 못하고 "가면 된다"로 끝난다.

발사가 무제한이면 이 게임은 시행착오 게임이 되고, 제한이 있으면 (가제) 보호색처럼 같은 계열의 자원 판단 게임이 된다.

## 4. 왜 이 문서를 지금 만드는가

이 프로젝트는 혼자 정할 수 없는 기획이다. 그래서 (가제) 보호색처럼 수치까지 확정된 문서를 쓸 수 없다.



다만 세 개의 다른 문서에서 예시로 인용되고 있는데 정작 그 게임이 무엇인지 설명하는 문서가 없는 상태는 문제다. 인용되는 대상은 참조 가능해야 한다.

---

## 관련 문서

---

- [\(가제\) 보호색](#) — 혼자 진행 중인 다른 기획
- [Core Mechanic](#) — 이 게임의 제거 테스트가 실린 곳
- [Problem Chaining](#) — 튜토리얼 설계가 실린 곳
- [Portal 2 분석](#) — 설명 없는 튜토리얼의 원본 사례

PART 3

## 개발 이력

---

2024년에 만든 팀 프로젝트와, 당시 구현을 지금의 분석 언어로 다시 정리한 문서다.

## 팀 프로젝트 5종

분석을 시작하기 전에 만든 것들이다. 2024년 4월부터 8월까지 다섯 개의 팀 프로젝트를 진행했고, **전부 팀장을 맡았다**.

### 1. 목록

| 프로젝트                  | 성격                           | 내가 맡은 것                        | 내 커밋     | 기간                 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| NGCC                  | 로그라이트 액션 — 리스크 오브 레인 계열 (4인) | 팀장 · UI                        | 62 / 320 | 2024-07 ~ 08 (7주)  |
| IsekaiCoding          | 연애 시뮬레이션 (5인)                | 팀장 · 맵                         | 25 / 147 | 2024-06-19 ~ 26    |
| HellChangRun          | 3D 러너 액션 (4인)                | 팀장 · 적 시스템                     | 16 / 86  | 2024-06-03 ~ 11    |
| Chapter-3-TeamProject | 탄막 슈팅 Dodge Survivor (4인)    | 팀장 · 시작 씬 · 엔드 패널 · 타이머 · 최고점수 | 21 / 83  | 2024-05-16 ~ 23    |
| B04Project            | C# 콘솔 턴제 TRPG (4인)           | 팀장 · 경험치/레벨업 · 브랜치 통합          | 16 / 58  | 2024-04-30 ~ 05-07 |

다섯 번 모두 팀장이었고, 맡은 파트는 매번 달랐다. 콘솔 로직 → 게임 흐름/UI → 적 AI → 맵 → UI 설계로 옮겨 다녔으므로, 한 파트를 깊게 판 것이 아니라 **프로젝트마다 비어 있는 자리를 맡았다**.

한 주짜리 과제부터 7주 최종 프로젝트까지, **팀 규모와 기간이 단계적으로 커졌다**.

IsekaiCoding은 저장소 소유자가 본인이 아니며 비공개로 전환되어 링크를 걸 수 없다.

### 2. 협업 방식

모든 프로젝트에서 **기능 단위로 브랜치를 파고 서로의 브랜치를 머지하는** 방식으로 진행했다.

```

Dev_PJS      Dev_AJS      Dev_BSC      Dev_CCI      Dev_THJ      (IsekaiCoding, 5인)
PJS-feature-StartScene  PJS-feature-timer  PJS-feature-endpanel
Dev_1Seo → Merge 'Dev-Kangeun2' · Merge 'DEV_JungHo2'      (B04Project, 통합 담당)
  
```

B04Project에서는 브랜치 통합을 직접 맡았다. 팀원 각자의 브랜치를 받아 충돌을 정리하고 하나의 실행 가능한 빌드로 합치는 역할이며, 이 경험이 이후 프로젝트에서 파트를 나누는 기준이 되었다.

### 3. 개인 과제

| 저장소        | 내용                                   | 시기      |
|------------|--------------------------------------|---------|
| Survivor3D | 1인칭 이동 · 인벤토리 · ScriptableObject 아이템 | 2024-05 |
| 4WProject  | C# 과제                                | 2024-05 |
| SpartaTrpg | 콘솔 TRPG                              | 2024-04 |

### 4. 만들면서 생긴 질문이 분석의 출발점이었다

만들 때 답하지 못했던 질문 두 개를, 2년 뒤에 분석 쪽에서 다시 만났다.

| 구현 (2024)                         | 그때의 질문           | 분석에서 얻은 답 (2026)                               |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>적 AI</b> — 추적 거리, 투척 간격, 접촉 판정 | 얼마나 위협적이어야 적당한가  | 실패 비용과 원인 가독성은 한 쌍으로 설계한다 → 4-6 Failure Design |
| <b>UI</b> — 체력 · 경험치 · 스킬 쿨다운     | 무엇을 어디에 보여줘야 하는가 | 정보는 플레이어의 시선이 이미 가 있는 곳에 둔다 → 4-7 UX Feedback  |

당시 구현을 지금의 분석 언어로 다시 정리한 문서가 이어지는 두 편이다.

그리고 그 원리로 게임을 하나 설계했다.

|         |                  |                          |
|---------|------------------|--------------------------|
| 2024-06 | 적 AI를 구현했다       | 추격 · 투척 예고 · 두 위협의 무게 차이 |
| 2026-08 | 동물의 은신과 도주를 설계했다 | 서식지 · 도주 경로 · 재발견 난이도    |

같은 대상을 구현자 시점에서 설계자 시점으로 옮긴 기록이다.

## 적 시스템 설계 — HellChangRun

담당: 박준서 (팀장) · 2024-05 ~ 06 대상 코드: `Assets/_Project/Sripts/Character/Enemy/Enemy.cs`, `Projectile.cs` 성격: 2024년에 구현한 것을, 2026년에 정리한 분석 언어로 다시 쓴 문서다. 코드는 수정하지 않았고 실제 구현된 수치만 사용했다.

### 1. 이 적이 하는 일

러너 게임에서 뒤에서 쫓아오는 트레이너다. 플레이어는 앞으로 달리며 장애물을 피하고, 적은 계속 따라온다.

| 행동 | 결과               |
|----|------------------|
| 추격 | 항상 플레이어 쪽으로 이동한다 |
| 투척 | 일정 시간마다 무기를 던진다  |
| 접촉 | 닿으면 즉시 게임 종료     |

### 2. 실제 수치

`Enemy.cs` 에 들어간 값이다.

| 항목           | 값           |
|--------------|-------------|
| 이동 속도        | 6           |
| 거리 보정 임계값    | 10          |
| 첫 투척까지       | 6 ~ 9초 (랜덤) |
| 이후 투척 간격     | 4 ~ 7초 (랜덤) |
| 투척 모션 후 발사까지 | 1.5초        |
| 투사체 속도       | z축 35       |
| 투사체 수명       | 5초          |

### 3. 설계 의도 — 세 가지

#### 3-1. 거리를 벌리지 못하게 한다 (고무줄)

```
FollowPlayer(); // 항상 speed 6으로 접근
if (distance > maxDistance) // 10 이상 벌어지면
    transform.position = MoveTowards(...); // 같은 프레임에 한 번 더
```

멀어질수록 빨라진다. 10 이내에서는 속도 6, 그 밖으로 나가면 실질 두 배로 따라붙는다.

| 행동              | 규칙                     | 결과           | 감정            |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------|
| 플레이어가 전력으로 달아난다 | 10을 넘으면 적의 추격 속도가 올라간다 | 완전히 따돌릴 수 없다 | 안심이 오래 가지 않는다 |

러너 게임에서 적을 완전히 떼어놓을 수 있으면 위협이 사라지고, 반대로 계속 붙어 있으면 플레이어가 앞을 못 본다. 거리 10이 그 두 실패 사이의 허용 구간이다.

#### 3-2. 투척은 예고한다

```
animator.SetTrigger("ThrowAnimation");
yield return new WaitForSeconds(1.5f); // 모션이 먼저, 투사체는 나중
Instantiate(weaponPrefab, ...);
```

던지는 모션이 끝난 1.5초 뒤에 실제 투사체가 생성된다.

| 행동              | 규칙             | 결과                      | 감정                    |
|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 뒤에서 던지는 모션이 보인다 | 실제 발사는 1.5초 뒤다 | 플레이어가 회피 위치를 잡을 시간이 생긴다 | 맞으면 내 반응이 늦은 것으로 느껴진다 |

즉시 발사였다면 회피가 윤이 된다. 1.5초는 위협을 알리는 시간이며, 이것이 있어야 실패의 책임이 플레이어에게 남는다.

#### 3-3. 간격을 랜덤으로 두되, 첫 발만 늦춘다

```
throwTimer = Random.Range(6f, 9f); // Start() - 첫 투척
throwTimer = Random.Range(4f, 7f); // 이후 - 재장전
```

| 구간   | 간격   | 의도              |
|------|------|-----------------|
| 첫 투척 | 6~9초 | 조작에 익숙해질 시간을 준다 |
| 이후   | 4~7초 | 압박을 올린다         |

같은 적인데 시간이 지나면 더 위협적으로 느껴진다. 적을 강하게 만들지 않고 간격만 줄여서 난이도를 올린 것이다.

랜덤을 넣은 이유는 패턴 암기를 막기 위해서다. 고정 간격이면 플레이어는 초를 세게 되고, 그러면 회피가 판단이 아니라 반복이 된다.

## 4. 두 개의 위협을 다른 무게로 나눴다

이 설계에서 가장 중요한 부분이다.

| 위협      | 코드                                                          | 결과       |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 적 본체 접촉 | <code>Time.timeScale = 0f; EndPanel.SetActive(true);</code> | 즉시 게임 종료 |
| 투사체 명중  | <code>playerController.HandleProjectileHit();</code>        | 게임은 계속된다 |

투사체는 죽이지 않는다. 플레이어를 뒤로 밀어낼 뿐이다. 그런데 뒤로 밀리면 **적과의 거리가 줄어든다**.

```

투사체에 맞는다
↓
뒤로 밀린다
↓
적과 가까워진다
↓
접촉 위험이 올라간다
  
```

투사체 자체가 처벌이 아니라, 다음 처벌의 확률을 올리는 장치다. 실패가 한 번에 끝나지 않고 다음 실패로 이어지는 구조다.

만약 투사체도 즉사였다면 위협이 하나로 합쳐져 회피 판단이 단순해졌을 것이고, 반대로 밀림이 없었다면 투사체를 무시해도 됐을 것이다.

## 5. 지금 다시 보면 고칠 것

**실패 비용이 최대치인데 산출물이 없다**

접촉 = 즉시 종료다. 중간 단계가 없다.

| 측      | 현재           |
|--------|--------------|
| 실패 비용  | 최대 (런 전체)    |
| 원인 가독성 | 높음 (뒤에서 잡혔다) |

| 축       | 현재 |
|---------|----|
| 실패의 산출물 | 없음 |

실패해도 남는 것이 없으므로 재도전 동력이 약하다. 경고 단계(체력 1회, 낙백 후 무적 등)를 두었다면 실패가 학습이 되었을 것이다.

### 쓰이지 않는 파라미터 두 개

```
[SerializeField] float catchDistance = 1f;    // 미사용
[SerializeField] float throwDistance = 5f;    // 미사용
```

거리 기반 판정을 하려다 **충돌 판정과 타이머로 바꾼 흔적**이다. 결과적으로 동작은 하지만, 인스펙터에 노출된 값이 아무 효과가 없어 다른 팀원이 조정해도 변화가 없는 상태였다.

**협업 프로젝트에서 인스펙터 노출값은 다른 사람에게 주는 손잡이다.** 작동하지 않는 손잡이를 남겨두면 안 된다.

### 고무줄이 의도인지 부작용인지 코드로는 알 수 없다

같은 프레임에 이동이 두 번 일어나는 구조라 속도 6, 임계값 밖에서는 12 라는 사실이 코드에 드러나 있지 않다. 의도한 동작이라면 `chaseSpeed` / `catchUpSpeed` 로 분리해 명시하는 편이 낫다.

## 6. 이 작업에서 배운 것

- **완전히 도망칠 수 있으면 위협이 아니다.** 거리 상한을 두고 그 밖에서만 따라붙게 하면, 도망이 유효하면서도 안전해지지는 않는다.
- **선딜은 손해가 아니라 공정성이다.** 1.5초가 없으면 회피가 운이 되고, 플레이어는 게임 탕을 하게 된다.
- **난이도는 적을 강하게 만드는 것만이 아니다.** 투척 간격을 6~9초에서 4~7초로 줄인 것만으로 같은 적이 더 위협적이 된다.
- **처벌의 크기를 나누면 실패가 이어진다.** 투사체가 즉사가 아니라 밀림이었기 때문에, 한 번의 실수가 다음 위험을 만드는 연쇄가 생겼다.
- **인스펙터에 노출한 값은 팀원과의 인터페이스다.** 동작하지 않는 값을 남기면 다른 사람의 시간을 쓰게 만든다.

## 관련 문서

이 문서에 쓴 분석 방법은 아래 저장소에서 정리한 것이다.

- [GameDesignStudy](#) — 게임 분석 연구 저장소



- Failure Design — 실패 비용과 원인 가독성
- (가제) 보호색 — 이 경험을 바탕으로 설계한 동물 은신·도주 AI

## UI 설계 — NGCC

**담당:** 박준서 (팀장) · UI · 2024-07 ~ 08 (7주, 4인 팀) **대상 코드:** Assets/Script/UI/ — UIManager, HealthBar, ExperienceBar, CooldownDisplay, SkillManager **외 성격:** 2024년에 구현한 것을, 2026년에 정리한 분석 언어로 다시 쓴 문서다. 코드는 수정하지 않았고 **실제 구현된 내용만 사용했다.**

### 1. 이 게임의 UI가 풀어야 했던 문제

NGCC는 리스크 오브 레인 계열의 로그라이트 액션 게임이다. 이 장르에는 UI 설계를 어렵게 만드는 조건이 두 개 있다.

| 조건               | 코드에서                                                      | UI에 생기는 요구                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 스킬을 직접 눌러 쓴다     | <code>SkillManager + SkillSO[] + CooldownDisplay[]</code> | 쿨다운을 <b>전투 중에</b> 읽을 수 있어야 한다       |
| 시간이 갈수록 난이도가 오른다 | <code>MapLevelManager.OnLevelUp</code>                    | 지금 몇 단계인지가 <b>후퇴할지 밀어붙일지</b> 를 결정한다 |

자동 전투 게임이었다면 UI를 안 봐도 됐다. 이 장르는 UI를 봐야만 플레이가 되는데, 화면은 적과 이펙트로 가득 찬다. 그 충돌을 어떻게 다룰지가 이 작업의 전부였다.

#### 담당한 화면

| 플레이어가 알아야 하는 것 | 구현                                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 스킬을 지금 쓸 수 있나  | <code>CooldownDisplay</code> — 원형 오버레이           |
| 죽을 것 같은가       | <code>HealthBar</code> — 슬라이더 + <b>현재/최대</b> 텍스트 |
| 레벨업이 얼마나 남았나   | <code>ExperienceBar</code> — 슬라이더                |
| 난이도가 어디까지 올랐나  | <code>UIManager</code> — 맵 레벨 · 플레이 타임           |
| 무엇을 쌓았나        | <code>itemsPanel + itemSlotPrefab</code>         |
| 이번 판은 왜 끝났나    | 게임오버 패널 — 통계 8종                                  |

## 2. 쿨다운을 '차오름'이 아니라 '견힘'으로 만든 이유

```
cooldownOverlay.fillAmount = 1 - (elapsedTime / cooldownDuration);
```

스킬을 쓰면 오버레이가 **가득 찬 상태에서 시작해 점점 견힘**다. 완전히 사라지는 순간이 사용 가능 시점이다.

| 방식                | 플레이어가 읽는 것     |
|-------------------|----------------|
| 0 → 1 (차오름)       | 얼마나 진행됐나       |
| <b>1 → 0 (견힘)</b> | <b>얼마나 남았나</b> |

전투 중에 필요한 판단은 **지금 쓸 수 있나 없나** 라는 이진 판단이다. 그러면 진행률보다 **남은 양이 0이 되는 순간**이 눈에 띄어야 한다.

견힘은 방식은 화면에서 어두운 면적이 사라지는 것으로 끝을 알리므로, 숫자를 읽지 않아도 주변시로 감지된다.

## 3. 게임오버 패널에 통계 8종을 넣은 이유

도달 레벨 · 플레이 타임 · 처치한 몬스터 수 · 총 피해량  
최대 피해량 · 받은 피해량 · 획득 아이템 수 · 획득 골드

이 장르의 한 판이 끝나면 아무것도 남지 않는다. 그래서 판이 끝나는 순간이 다음 판을 시작하게 만드는 유일한 지점이다.

| 행동  | 규칙                    | 결과                              | 감정               |
|-----|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| 죽는다 | 진행이 초기화되고 통계 8종이 표시된다 | 플레이어가 <b>무엇이 부족했는지 스스로 진단한다</b> | "다음엔 저길 다르게 해보자" |

총 피해량 과 최대 피해량 을 따로 둔 것이 이 패널의 핵심이다. 둘이 함께 있어야 **"한 방이 약했나, 지속력이 약했나"**를 구분할 수 있다. 하나만 있으면 다음 판에 무엇을 바꿀지 알 수 없다.

**실패 화면은 결과 보고가 아니라 다음 판의 계획 재료다.**

## 4. 지금 다시 보면 고칠 것

### 4-1. 화면 가장자리에 둔 것이 가장 큰 판단 착오다

이 장르의 재미는 화면이 적과 이펙트로 가득 차는 데서 나온다. 그런데 상태 표시를 전부 화면 가장자리의 슬라이더와 숫자로 두었다.

플레이어가 그것을 보려면 **시선을 캐릭터에서 떼야 하고, 그 순간 캐릭터가 죽는다.**

쿨다운이 특히 그렇다. 스킬을 능동적으로 쓰는 게임에서 쿨다운 확인이 시선 이동을 요구하면, **UI를 보는 순간이 곧 위험 구간**이 된다.

캐릭터 주변에 링으로 두거나, 스킬 사용 가능 시 캐릭터에 이펙트를 주거나, 화면 가장자리를 물들이는 방식이 이 장르에 더 맞는다.

**UI를 잘 만드는 것과 그 UI가 읽히는 것은 다른 문제다.**

## 4-2. 체력 바와 경험치 바가 서로 다른 방식으로 만들어졌다

같은 사람이 같은 기간에 만든 두 개의 구조가 다르다.

|               | 갱신 방식                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| ExperienceBar | 이벤트 구독만 ( OnExpGained )                               |
| HealthBar     | 이벤트 구독( OnStatChanged ) + <b>Update() 에서 매 프레임 갱신</b> |

HealthBar 는 이벤트를 이미 받고 있는데 매 프레임 슬라이더를 다시 쓴다. 둘 중 하나는 불필요하다.

문제는 성능이 아니라 **다음 사람이 어느 쪽을 따라야 할지 알 수 없다**는 점이다. UI가 늘어날 때마다 방식이 갈라진다.

## 4-3. 초기화 순서를 아무도 책임지지 않았다

코드에 흔적이 남아 있다.

```
// UIManager
StartCoroutine(WaitForPlayerGoldManager()); // 1초 기다렸다가 다시 찾기

// ExperienceBar
while (PlayerLevelManager.instance == null)
    yield return null; // 생길 때까지 프레임 대기
```

UI는 **데이터가 준비된 뒤에야 그릴 수 있는 쪽**이다. 그런데 4명이 각자 매니저를 만들었고 생성 순서는 아무도 정하지 않았다. 그래서 UI 쪽에서 기다리는 코드로 막았다.

정상적인 해결은 기다리는 것이 아니라 **순서를 정하는 것**이다. 팀장이었으므로 이걸 코드가 아니라 **합의로 먼저 정했어야 하는 문제**였다.

#### 4-4. UIManager가 데이터를 들고 있다

```
private int monstersKilled;
private float damageDealt;
private float maxDamage;
private float damageTaken;
```

통계를 UI가 직접 누적한다. 표시 장치가 저장소를 검하고 있어서 **UI를 끄면 기록이 사라지는 구조다**.

게임오버 패널이 UI에 있으니 자연스러워 보였지만, 통계는 게임 진행의 산출물이지 화면의 산출물이 아니다.

### 5. 이 작업에서 배운 것

- **장르가 UI의 위치를 정한다.** 스킬을 능동적으로 쓰는 게임에서 가장자리 UI는 시선 비용을 요구하고, 그 비용이 곧 피해가 된다. 무엇을 보여줄지 정하기 전에 **플레이어의 시선이 어디에 있는지를** 먼저 정해야 한다.
- **진행률과 잔여량은 다른 정보다.** 이진 판단이 필요하면 잔여량을, 계획이 필요하면 진행률을 보여줘야 한다.
- **실패 화면은 다음 판의 계획 재료다.** 통계를 나눠서 보여주면 플레이어가 스스로 원인을 진단한다.
- **같은 기능을 두 방식으로 만들면 팀에 부채가 된다.** 성능 문제가 아니라 다음 사람의 판단 비용 문제다.
- **UI가 데이터를 들고 있으면 안 된다.** 표시하는 쪽과 기록하는 쪽을 나눠야 화면 구성을 바꿔도 기록이 남는다.
- **초기화 순서는 코드가 아니라 합의로 푸는 문제다.** 기다리는 코루틴은 증상을 가릴 뿐이다.

### 6. 이 문제를 2년 뒤에 다시 만났다

같은 질문 — **플레이어는 지금 상태를 어떻게 아는가** — 을 분석 쪽에서 다시 다뤘다.

| 2024-08 · NGCC (구현) | 2026-07 · 분석에서 얻은 답                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 상태를 화면 가장자리에 두었다    | Celeste는 <b>캐릭터 머리색</b> 으로 자원 잔량을 표시한다. 시선이 이미 가 있는 곳에 정보를 둔다 |
| 정보를 최대한 많이 보여주려 했다  | Obra Dinn은 <b>정보량을 줄여서</b> 남은 정보를 중요하게 만든다                    |
| 통계 8종으로 실패를 정리했다    | 실패 비용과 원인 가독성은 <b>한 쌍으로 설계</b> 해야 한다                          |

만들 때는 "무엇을 보여줄까"를 물었고, 분석하면서 "무엇을 보지 않게 할까"를 묻게 되었다.

## 관련 문서

---

- [GameDesignStudy](#) — 게임 분석 연구 저장소
- [UX Feedback](#) — 전달 채널 5유형, 캐릭터가 UI가 되는 사례
- [Failure Design](#) — 실패 비용과 원인 가독성
- [Reward Loop](#) — 실패 화면과 다음 판의 관계

## PART 4

# 분석 방법

---

게임을 분해하는 절차, 그리고 여러 게임에서 반복적으로 나타난 설계 원리다.

분석 대상보다 분석 방법이 더 많이 바뀌었으므로, 그 변화 과정을 먼저 신는다.

## Research Log — 분석 방법은 어떻게 바뀌었는가

이 저장소는 여러 게임을 분석한 기록이 아니라, **분석 방법을 만들어 온 기록**이다. 2025년 2월부터 약 18개월 동안 분석 대상보다 분석 방법이 더 많이 바뀌었다.

이 문서는 그 변화를 시간순으로 정리한 것이다.

### 전체 흐름

| 시기                | 작업                    | 산출물               | 이때 생긴 방법                     |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| 2025-02 ~ 05      | <u>로스트아크 재련 SWOT</u>  | 25개 버전            | 전략 도출 (TOWS), 수치로 주장 뒷받침     |
| 2025-06 ~ 11      | <u>엘더펜 마을 NPC 컨셉</u>  | 9개 버전, NPC 14명    | 관계 설계, 설정이 기능을 정당화하는 구조      |
| 2025-11 ~ 2026-01 | <u>마비노기 모바일 재화 구조</u> | 7시트 1,000행+       | <b>재고</b> — 카탈로그를 전수 조사하는 방법 |
| 2026-01           | <u>젠레스 존 제로 성장 곡선</u> | 4시트 + 차트          | <b>유량</b> — 획득 속도를 측정하는 방법   |
| 2026-07 ~ 08      | 게임 분해 15종             | 분석 15개 + 개념 연구 6개 | 메커닉 분석 프레임워크 정립              |

### 1. 로스트아크 — 분석을 제안으로 잇는 법

3개월, 25개 버전. 가장 오래 붙잡은 작업이다.

이 작업에서 배운 것은 **SWOT 네 칸을 채우는 것이 분석이 아니라는 점**이었다. S·W·O·T를 교차시켜 SO / WO / ST / WT 전략 12개를 도출하고 나서야 분석이 제안으로 이어졌다.

수치를 붙인 것도 여기서 처음이다. "성장 체감이 부족하다"를 감상으로 두지 않고 **비용 14~15배 증가 대비 딜증 1.15~1.4% 고정**이라는 표로 증명했다.

#### 이 작업의 실패에서 배운 것

WT 전략에 **재련에 리스크 제공 (재료 감소, 골드 증가)** 을 적었다. 실제 게임은 정반대로 부담을 계속 완화하는 방향으로 갔다.

**게임 내부의 논리만 보고 시장 상황을 보지 않았기 때문이다.** 분석 시점에 이미 유저 이탈이 진행 중이었고, 리스크 추가는 이탈을 가속했을 것이다.



이 실수가 이후 모든 분석에 기준을 하나 남겼다 — "게임 안에서 옳은 것"과 "지금 이 게임에 옳은 것"은 다르다.

## 2. NPC 컨셉 — 요소가 아니라 관계를 설계하기

분석에서 설계로 넘어간 첫 작업이다.

NPC 14명을 만들면서 알게 된 것은, 개별 캐릭터를 잘 만드는 것보다 캐릭터 사이를 연결하는 것이 중요하다는 점이었다.

말콤이 기사를 동경하는 이유가 해리스가 존을 가르치는 모습을 봤기 때문으로 설정되어 있다. 관계가 단독으로 존재하지 않고 사건을 경유한다.

그리고 고립된 위치라는 설정 하나가 상인의 방문 주기, 대장장이 수, 치료법, 경비병 수를 전부 정당화한다. 하나의 전제로 여러 기능을 설명할 수 있으면 세계가 일관되게 보인다.

## 3. 마비노기 — 재고를 세는 법

두 달 동안 게임 내 전체 재화의 획득처·사용처·상품을 전수 조사했다. 1,000행이 넘는다.

방법 자체는 정석이었다.

분류 체계 수립 → 상품 단위 전개 → 표로 재편 → 현금 환산 기준 확립

특히 유료 구매 가능 / 무료 획득 가능을 O/X로 교차시킨 것과 구매 횟수 제한을 처음부터 기록한 것이 이후에 쓸모가 있었다.

### 결론이 나오지 않았다 — 질문이 잘못되어 있었다

당시 붙잡고 있던 질문은 무과금 유저의 하루는 얼마의 가치인가였다. 카탈로그는 완벽한데 "그래서 어땠다"가 나오지 않았다.

| 조사한 것       | 빠진 것           |
|-------------|----------------|
| 어디서 얻는가     | 하루에 얼마나 얻는가    |
| 무엇을 살 수 있는가 | 그걸 사려면 며칠 걸리는가 |

당시에는 이 문제를 "자료가 너무 복잡해서"라고 이해했다. 실제로는 재고만 있고 유량이 없어서 결론이 나올 수 없는 구조였다.

## 질문을 바꾸자 답이 나왔다 (2026-08)

한참 뒤에야 다른 접근을 찾았다. 측정이 필요한 질문을 포기하고, **가진 데이터로 답할 수 있는 질문**으로 바꾼 것이다.

이 게임의 **유료 상품** 가격은 어떻게 설계되어 있는가?

2025년 11월에 기록해둔 패키지 구성품과 엑셀의 가격표를 곱하자 **모든 패키지의 판매가가 미가공 데카 원석 값과 정확히 일치**한다는 규칙이 나왔다. 성장 아이템은 전부 덤이었다. 추가 측정은 한 번도 없었다.

**완결은 데이터를 다 채우는 것이 아니라 질문에 답이 나오는 것이다.** 이것이 이 저장소에서 가장 늦게 배운 것이고, 아마 가장 중요한 것이다.

## 4. 젠레스 존 제로 — 유량을 재는 법

두 달간의 마비노기 조사를 끝낸 직후, 거기서 빠졌던 축을 다뤘다.

이번에는 카탈로그를 만들지 않고 **콘텐츠별 획득량과 소요 시간**을 측정했다. 배터리 10pt = 경험치 100 같은 환산 기준을 잡고, 콘텐츠마다 시간을 붙였다.

그리고 여기서 이 저장소 전체에서 가장 중요한 발견이 나왔다.

**시간 축이 두 개다.** 플레이 시간(조작한 시간)과 경과 시간(그냥 흐르는 시간)은 다른 자원이다.

이 구분을 하고 나서야 경험치원을 **재고**와 **유량**으로 나눌 수 있었고, **재고 소진 지점 = 성장 속도가 급락하는 벽**이라는 결론이 나왔다.

### 두 분석은 한 쌍이었다

|            | 마비노기   | 젠레스 존 제로 |
|------------|--------|----------|
| 재고 (카탈로그)  | 완비     | 부분       |
| 유량 (획득 속도) | 없음     | 완비       |
| 환산 기준      | 있음     | 있음       |
| 결론         | 나오지 않음 | 나옴       |

마비노기가 실패한 것이 아니라, **유량이라는 개념이 없으면 카탈로그가 결론으로 이어지지 않는다는 것**을 두 작업을 거치며 알게 되었다.

## 5. 게임 분해 14종 — 방법을 언어로 만들기

2026년 7월 21일부터 하루에 한 게임씩 분해했다. 이 훈련의 목적은 게임을 많이 아는 것이 아니라 **메커닉을 언어로 번역하는 것**이었다.

여기서 분석 프레임워크가 만들어졌다. 중요한 것은 이 틀이 처음부터 있었던 게 아니라 **막힐 때마다 항목이 추가되었다**는 점이다.

| 추가된 항목                | 계기                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 개발 의도 (가설)            | INSIDE — 요소를 나열하기만 하고 왜 존재하는지를 못 적었다         |
| 핵심 자원 (Core Resource) | Slay the Spire — 시스템이 너무 많아 정리가 안 됐다         |
| 메타 분석                 | Among Us — 개발 의도와 실제 플레이가 달랐다                |
| 개발 의도 / 경험 / 시대 3단 구분 | Hollow Knight — 내 불편함이 게임의 문제인지 확신할 수 없었다    |
| 초회차 / 반복 플레이 구분       | Papers, Please — 같은 요소가 장점이자 단점이었다           |
| 제거 판단의 기준 상황          | Disco Elysium — 요소의 유무가 아니라 경험에 기여하는지로 봐야 했다 |

### 핵심 자원은 재화 분석의 추상화였다

플레이어는 무엇이 항상 부족한가 라는 질문은 마비노기와 젠레스에서 재화를 세던 작업의 일반화다.

| 게임            | 핵심 자원       | 성격               |
|---------------|-------------|------------------|
| Celeste       | 대시          | 소모하면 없어짐         |
| Hollow Knight | 소울          | 용도가 경합함          |
| Factorio      | 처리량         | 양이 아니라 속도가 부족    |
| Outer Wilds   | 지식 + 루프당 시간 | 소모 자원과 축적 자원이 분리 |
| Among Us      | 신뢰          | 내가 아니라 남이 주는 자원  |

**Outer Wilds의 소모 자원 / 축적 자원 분리는 젠레스의 재고 / 유량 과 같은 구조다.** 장르가 완전히 다른 두 게임에서 같은 형태가 나왔다.

## 관통하는 것

### ① 투입 대비 효율

| 작업    | 형태                                             |
|-------|------------------------------------------------|
| 로스트아크 | 비용 14배 증가 vs 딜증 1.15% 고정 → 효율 14배 악화           |
| 젠레스   | 하루 상한 3,950 고정 vs 필요 경험치 계단식 증가 → 59→60레벨에 70일 |

같은 질문을 비용에 한 번, 시간에 한 번 던졌다.

## ② 재고와 유량

| 작업          | 형태                   |
|-------------|----------------------|
| 마비노기        | 재고만 있음 → 결론 없음       |
| 젠레스         | 둘 다 있음 → 결론 나옴       |
| Outer Wilds | 소모 자원 / 축적 자원 분리     |
| Baba Is You | 제거 테스트가 통하지 않는 구조 발견 |

## ③ 분석 기준을 의식하기

처음에는 그냥 분석했고, 지금은 왜 이 기준으로 보는지를 먼저 적는다.

| 작업             | 기준에 대한 판단                                |
|----------------|------------------------------------------|
| 로스트아크          | (없음) — 게임 내부 논리만 봄. 이것이 오판의 원인           |
| Hollow Knight  | 개발 의도 / 내 경험 / 시대적 변화를 분리                |
| Papers, Please | 초회차 / 반복 플레이를 분리                         |
| Outer Wilds    | <b>"이 방법으로는 분석할 수 없다"를 결론으로 남김</b>       |
| 젠레스            | 신규 계정 기준을 택한 이유를 명시 (레벨이 변수여야 함 + 생존 편향) |
| 마비노기 재설계       | 범위를 좁힌 이유를 명시 (재현 가능성)                   |

## ④ 한계를 기록하기

각 분석 문서에 무엇을 확인하지 못했는지 적어 두었다. Outer Wilds는 7~9시간 영상뿐이라 관찰이 부족했고, INSIDE는 사운드를 듣지 못하는 환경에서 분석했으며, Slay the Spire는 직접 플레이 없이 공략에 의존했다.

분석의 신뢰도는 무엇을 알아냈는지보다 무엇을 모르는지를 아는 데서 나온다.

## ⑤ 모으는 것과 대조하는 것은 다른 작업이다

로스트아크에서 일반 재련과 상급 재련의 비용·딜증을 같은 표에 나란히 적어놓고도 두 구간을 나눠 비교하지 않았다. 비교했다면 성장 체감 부족 이 아니라 두 성장 경로의 효율 격차 최대 11배 라는 더 정확한 진단이 나왔을 것이다.

자료는 이미 손에 있었고, 빠진 것은 대조 한 번이었다. 표를 만드는 것까지가 절반이고, 그 표 안에서 무엇과 무엇을 비교할지 정하는 것이 나머지 절반이다.

## 6. 분석에서 설계로 (2026-08)

18개월간 쌓은 것이 실제로 쓰이는지 확인하기 위해, 분석에서 얻은 원리만으로 게임 하나를 설계했다. → (가제) 보호색

핵심 구조는 이것이다.

빛나간 탄환이 배경을 칠하고, 칠해진 배경과의 대비로 숨은 동물이 드러난다. 즉 빗맞히는 것이 실패가 아니라 탐색이다.

여기서 자원 구조가 자동으로 결정되었다.

확신 없이 쏜다 → 정보를 얻고 탄환을 잃는다  
아껴둔다 → 탄환은 남지만 계속 보이지 않는다

탄환과 정보가 서로를 잡아먹는다. Papers, Please 분석에서 시간과 정확성이 서로를 잡아먹어 최적해가 없다 고 적었던 구조를 그대로 옮긴 것이다.

그리고 가장 직접적인 이식은 세계관이었다.

| Obra Dinn 분석에 적었던 것       | 이 게임에서                  |
|---------------------------|-------------------------|
| 1비트 흑백은 정보량을 줄여 단서에 집중시킨다 | 색이 없는 세상 = 정보량이 0인 상태   |
| —                         | 색을 칠하는 행위 = 정보를 추가하는 행위 |

연출로 관찰했던 것을 메커닉으로 전환했다. 기획서 10장에 각 요소가 어느 분석에서 나왔는지 11개 항목으로 대응시켜 두었다.

이 문서로 분석 → 원리 추출 → 설계 경로가 처음 문서상에서 연결되었다. 남은 것은 구현이다.

## 지금 부족한 것

| 항목                     | 상태                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 마비노기 무과금 관점 (골드 일일 수급) | 미완 — 설계는 끝났고 인게임 측정만 남음. 과금 설계 분석은 완결                      |
| 젠레스 데니(재화) 축           | 미완 — 경험치 축은 완성                                             |
| 직접 플레이 기반 분석           | 15개 중 7개가 영상·자료 기반 (Hollow Knight는 중도 중단, Hades는 전부 자료 기반) |
| 기획서 수치 검증              | v0.2. 적개심 문제는 먹이로 해결. 남은 것은 색 지속 시간과 문어 저지 강도              |
| 구현                     | Unity 적 개발 진행 중. 기획서와 아직 연결되지 않음                           |

마지막 항목이 가장 큰 공백이다. 지금까지의 작업은 **게임을 읽는 능력**을 보여주지만, **만드는 능력**은 아직 문서로 남아 있지 않다.

## 문서 찾아보기

| 관점               | 문서                                 |
|------------------|------------------------------------|
| 메커닉을 어떻게 분석하는가   | <a href="#">Analysis Framework</a> |
| 게임 하나를 어떻게 분해했는가 | GameAnalysis — 15개                 |
| 게임을 관통하는 개념      | MechanicStudy — 5개                 |
| 서비스와 경제를 어떻게 보는가 | SystemAnalysis — 3개                |
| 직접 설계한 것         | DesignDoc                          |
| 매일의 학습 과정        | TIL                                |

# Analysis Framework

게임을 분해할 때 사용하는 표준 분석 절차와 언어 규칙을 정리한 문서.

이 문서는 특정 게임에 대한 분석이 아니라, **모든 게임 분석에 공통으로 적용하는 틀**이다. 개별 게임 분석은 GameAnalysis, 개념 단위 연구는 MechanicStudy, 날짜별 학습 기록은 TIL에 작성한다.

## 0. 이 프레임워크가 만들어진 과정

처음 분석을 시작했을 때의 순서는 다음과 같았다.

요소 나열 → 재미 요소 분류 → 없어도 되는 요소 찾기 → 메커닉 분석

이 순서는 **기능을 먼저 보고 의도를 나중에 추론**하는 방식이라, 항목들이 서로 연결되지 않고 목록으로 끝나는 문제가 있었다.

분석을 반복하면서 두 항목이 추가되었다.

- **핵심 자원(Core Resource)** — Slay the Spire 분석 이후 추가
- **개발 의도(가설)** — INSIDE 분석 이후 추가, 그리고 마지막 문단으로 이동

지금은 앞의 모든 항목이 마지막 **개발 의도** 한 문장을 뒷받침하는 근거가 되도록 구성되어 있다.

## 1. 표준 분석 절차 (6단계)

### 1단계. 게임의 핵심 요소 나열

판단하지 않고 존재하는 것만 적는다.

예) 횡스크롤 액션 / 퍼즐 / 점프 / 추격 / 탐험 / 회복 / NPC / 보스전

이 단계에서 "이건 좋다, 이건 별로다"를 적기 시작하면 이후 분석이 첫인상에 끌려간다.

### 2단계. 재미 요소 분석

**왜 재미있는가**까지 적는다. 재미 → 이유 → 감정 순으로 연결한다.

- ❌ "점진적으로 어려워져서 재미있다."

- "점진적으로 어려워지는 규칙은 플레이어가 익숙해질 때마다 새로운 문제를 제시하여 지속적인 몰입을 만든다."

### 3단계. 없어도 되는 요소

가장 어려운 단계다. 그래서 판단 기준을 하나로 고정한다.

이 요소를 제거했을 때 '핵심 경험'이 유지되는가?

| 대상              | 제거 결과            | 판정             |
|-----------------|------------------|----------------|
| Portal 2 — 스토리  | 퍼즐은 그대로 성립한다     | 없어도 되는 요소 후보   |
| Portal 2 — 포탈 건 | Portal 2가 아니게 된다 | 제거 불가 (핵심 메커닉) |

단, **플레이에 필수인 요소**와 **플레이 경험을 풍부하게 만드는 요소**는 다르다. INSIDE의 병아리, Obra Dinn의 1비트 흑백 그래픽, The Witness의 배경은 플레이에 필수는 아니지만 몰입·시선 유도·정보량 조절을 담당한다. 따라서 이 단계의 결론은 "불필요하다"가 아니라 "**어떤 역할을 하고 있는가**"로 적는다.

### 있고 없고가 아니라, 경험을 바꾸는가 (Disco Elysium에서 추가)

요소가 존재하는지가 아니라 **그 요소가 플레이어 경험에 기여하는지**로 판단한다. 같은 결과로 이어지는 선택지라도 아래 중 하나를 하면 살아 있는 요소다.

- 새로운 정보를 제공한다
- 캐릭터의 관계를 변화시킨다
- 캐릭터의 성격이나 상태에 영향을 준다
- 새로운 대화나 상황을 만들어낸다
- 플레이어가 자신의 캐릭터를 정의하는 경험을 제공한다

반대로 아래에 해당하면 개수만 늘린 요소다.

선택 → 동일한 결과 → 새로운 정보 없음 → 캐릭터 변화 없음 → 이후 상황 변화 없음

"선택지가 많다"와 "의미 있는 선택이 많다"는 다르다. 분기의 개수를 세지 말고 이 선택이 플레이어의 경험을 실제로 변화시키는가를 묻는다.

### 4단계. 메커닉 분석

행동과 시스템을 반드시 구분한다.

#### 행동 메커닉

플레이어가 직접 입력하는 것.



이동, 점프, 공격, 회피, 상호작용

## 시스템 메커닉

게임이 돌아가는 규칙.

경험치, 레벨업, 적 AI, 체크포인트, 경제, 난이도 증가, 보상 구조

같은 행동 메커닉이라도 연결된 시스템 메커닉이 다르면 완전히 다른 게임이 된다. (→ Core Mechanic의 어몽어스 / 구스구스덕 비교)

## 두 층의 경계가 흐린 게임도 있다

Disco Elysium처럼 대화 → 선택 → 스킬 체크 → 인격의 개입 → 성공/실패 → 새로운 대화 가 하나로 붙어 있으면 행동과 시스템이 깔끔하게 나뉘지 않는다.

이럴 때는 행동의 종류로 분류하지 말고 이렇게 묻는다.

플레이어의 행동을 게임이 어떤 규칙으로 처리하여 새로운 경험으로 만드는가?

중요한 메커닉은 아래 메커닉 언어화 공식까지 적는다.

## 5단계. 핵심 자원 (Core Resource)

플레이어는 무엇이 항상 부족한가?

| 게임                      | 핵심 자원               |
|-------------------------|---------------------|
| Portal 2                | 정보                  |
| Celeste                 | 대시                  |
| Hollow Knight           | 소울                  |
| Papers, Please          | 시간 (정확성과 경합한다)      |
| Vampire Survivors       | 성장 기회               |
| Slay the Spire          | 에너지 / 드로우 / 체력 / 골드 |
| Return of the Obra Dinn | 정보                  |
| Baba Is You             | 규칙                  |

메커닉 대부분은 핵심 자원을 어떻게 얻고, 소비하고, 관리하게 하는가를 중심으로 설계되어 있다. 따라서 핵심 자원을 먼저 찾으면 나머지 메커닉 분석이 훨씬 쉬워진다.

## 6단계. 개발 의도 (가설)

개발자는 플레이어에게 무엇을 경험시키고 싶었는가?

앞의 다섯 단계를 근거로 **한 문장**으로 압축한다.

- Portal 2 → 공간을 새롭게 사고하도록 만드는 것이 핵심 경험이다.
- Papers, Please → 생계와 도덕성 사이에서 플레이어가 계속 갈등하도록 만드는 것이 핵심 경험이다.
- INSIDE → 설명을 최소화하고 환경과 실패를 통해 플레이어가 스스로 규칙을 배우게 한다.
- The Witness → 플레이어가 설명을 듣는 사람이 아니라, 관찰을 통해 규칙을 발견하는 사람이 되게 한다.
- Factorio → 플레이어가 스스로 시스템을 설계하고, 그 시스템이 예상대로 작동하는 과정에서 성취감과 카타르시스를 느끼게 한다.
- Return of the Obra Dinn → 단서를 조합하여 하나의 진실을 복원하는 경험을 제공한다.

주의할 점은 "**이 게임은 무엇인가?**"가 아니라 "**이 게임은 무엇을 경험시키기 위해 만들어졌는가?**"를 적는 것이다. 또한 개발자 인터뷰나 취향(예: "개발자가 보드게임을 좋아했다")은 게임 자체에서 추론할 수 있는 개발 의도와 구분해서 다룬다.

## 2. 메커닉 언어화 공식

분석에서 가장 어려운 부분은 재미를 느끼는 것이 아니라, 그것을 **기획 언어로 번역**하는 것이다.

행동 → 규칙 → 결과 → 감정

### 예시 — Vampire Survivors의 경험치 수집

| 단계 | 내용                                             |
|----|------------------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 경험치 보석 위치로 이동한다.                         |
| 규칙 | 경험치는 일정 범위 내에서만 획득되며 자동 지급되지 않는다.              |
| 결과 | 플레이어는 위험 지역에 진입하여 자원을 회수해야 한다.                 |
| 감정 | "지금 들어가면 위험하지만 보상을 얻을 수 있다"는 긴장과 탐욕이 동시에 발생한다. |

"줍는다"가 **위험-보상 판단 메커닉**으로 바뀐다.

### 가장 자주 빠지는 항목: 결과

행동과 감정은 쓰기 쉽지만 그 사이의 **결과**가 비어 있는 경우가 많다.

- 행동: 이동만 한다.
- 규칙: 공격은 자동으로 가장 가까운 적을 타격한다.

- **결과:** 플레이어의 인지 자원이 공격 조작에서 해방된다.
- **감정:** 조작 부담 없이 생존 경로와 빌드 선택에 집중할 수 있다.

결과를 채우면 "왜 자동 공격이 재미를 해치지 않는가"가 설명된다.

### 시스템 결과와 플레이 결과를 구분한다

| 구분     | 예시          |
|--------|-------------|
| 시스템 결과 | 아이템 레벨 +1   |
| 플레이 결과 | 빌드 방향이 고정된다 |

기획에서 더 중요한 것은 **플레이 결과**다.

## 3. 서술 수준 자기 점검

같은 현상을 세 단계로 비교하면 현재 자신의 위치를 알 수 있다.

| 단계      | 문장                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 유저   | "무기가 많아지니까 시원하다."                                                                |
| 분석하는 유저 | "투사체 수가 늘어나서 화면이 가득 차며 성장 체감이 생긴다."                                              |
| 기획자 언어  | "투사체 수 증가는 실제 DPS 상승뿐 아니라 화면 점유율을 확대하여, 플레이어가 자신의 영향력이 맵 전체로 확장되고 있다고 지각하게 만든다." |

차이는 표현력이 아니라 **인과관계의 밀도**다.

### 자주 쓰는 문장 패턴

| 패턴    | 형태                                    | 예시                                |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 집중 전환 | "A를 자동화함으로써 플레이어는 B에 집중하게 된다."        | 공격을 자동화함으로써 플레이어는 위치 선정에 집중하게 된다. |
| 선택 압축 | "제한된 선택지를 짧은 간격으로 제공하여 의사결정 빈도를 높인다." | Vampire Survivors의 레벨업 선택         |
| 체감 증폭 | "수치 증가를 시각적 변화로 변환하여 성장 체감을 증폭한다."    | 화면을 가득 채우는 이펙트                    |

## 4. 플레이어 사고 4단계

분석의 깊이는 아래 어느 단계까지 도달했는지로 판단한다.

| 단계 | 질문                     | 예시 (Vampire Survivors 상자) |
|----|------------------------|---------------------------|
| 1  | 무슨 일이 일어나는가?           | "5개가 나온다."                |
| 2  | 어떤 규칙으로 일어나는가?         | "확률 + 인벤토리 조건."           |
| 3  | 플레이어는 그 규칙을 어떻게 이용하는가? | "상자를 아껴서 기대값을 높인다."       |
| 4  | 그 이용이 어떤 감정을 만드는가?     | "내가 빌드를 완성시켰다."           |

3단계에 도달하면 **플레이어가 규칙을 역이용**한다는 관점이 생긴다.

## 5. 추가 분석 항목

### 개발 의도 / 플레이 경험 / 시대적 변화 구분

Hollow Knight 분석에서 얻은 항목이다. 같은 메커닉이라도 플레이어가 가진 정보량과 플레이 환경에 따라 전혀 다른 감정으로 이어질 수 있다.

1. 개발 의도는 무엇인가?
2. 나는 왜 그렇게 경험했는가?
3. 현재의 플레이 환경에서도 그 의도가 여전히 유효한가?

'개인적인 불편함'과 'UX 문제'는 같은 것이 아니다.

### 초회차 경험 / 반복 플레이 경험 구분

Papers, Please 분석에서 얻은 항목이다. 초회차에는 장점이었던 시스템이 반복 플레이에서는 단점이 될 수 있다.

### 메타 분석

어몽어스 분석에서 얻은 항목이다.

- 플레이어는 어떤 최적의 전략을 만들어냈는가?
- 그 전략은 개발자의 의도와 일치하는가?
- 개발자는 그 메타를 유지했는가, 아니면 새로운 시스템으로 다시 조정했는가?

시스템 → 플레이어의 최적화 → 새로운 메타 → 시스템의 재설계

### 반복 구조 관찰

처음에는 우연일 수 있다. 하지만 같은 구조가 반복된다면 그것은 설계다.

INSIDE의 숨기 → 추격 → 퍼즐 → 실패 반복처럼, 반복되는 구조가 있는지 먼저 관찰한다.

## 직접 플레이하지 못한 게임의 분석

행동 메커닉과 시스템 메커닉은 자료를 참고해도 된다. 다만 그 위에서 **왜 이 메커닉을 넣었는가 / 어떤 감정을 만드는가 / 핵심 경험은 무엇인가**를 스스로 해석하는 부분이 본질이다.

또한 모든 게임이 같은 방식으로 분석 가능한 것은 아니다. Outer Wilds처럼 경험 자체를 설계한 게임은 짧은 영상 관람만으로 분해하기 어렵다. 이 경우 억지로 분석을 늘리지 않고 **"이 게임은 이 방식으로 분석할 수 없다"**를 결론으로 남긴다.

## 공략과 기획 분석의 차이

| 구분    | 답하는 질문          |
|-------|-----------------|
| 공략    | 어떻게 하면 이길 수 있는가 |
| 기획 분석 | 왜 이런 시스템을 만들었는가 |

공략을 참고하더라도 반드시 플레이 영상을 함께 보며 "플레이어는 지금 무슨 고민을 하고 있을까?"를 먼저 생각한다.

## 6. 사고 순서와 문서 순서는 다르다

여기까지 정리한 6단계는 분석할 때 생각하는 순서다. GameAnalysis/ 에 남기는 문서의 목차는 순서가 다르다. 둘은 충돌이 아니라 역할 분담이다.

|       | 사고 순서 (6단계)         | 문서 순서 (10단계 템플릿)      |
|-------|---------------------|-----------------------|
| 목적    | 판단을 정확하게 만드는 순서     | 읽는 사람을 설득하는 순서        |
| 제거 판단 | 3번 — 메커닉을 훑기 전에 던진다 | 8번 — 근거를 다 깔고 결론으로 낸다 |
| 개발 의도 | 6번 (마지막)            | 9번 (마지막)              |

제거 판단을 앞에 두는 이유는, 메커닉을 전부 정리한 뒤에 "없어도 되는 요소"를 찾으면 이미 정리해둔 내용을 정당화하는 방향으로 판단이 끌려가기 때문이다. 반대로 문서에서는 근거 없이 결론이 먼저 나오면 읽는 사람이 납득하지 못한다.

즉 분석은 3번에서 판단하고, 문서에서는 8번에 적는다.

## 7. 분석 템플릿 (복사용)

GameAnalysis/ 문서는 모두 이 목차를 사용한다. 톤은 ~한다 서술체로 통일한다.

## # (게임명) 게임 분석

- > 분석 기록: [TIL - 그날의 주제](../TIL/2026/MM-DD-게임명.md)
- > 직접 플레이하지 않았거나 분석 기반에 제약이 있다면 여기에 명시한다.

### ## 1. 게임 개요

- 장르
- 핵심 플레이 경험

### ## 2. Core Experience

- 플레이어가 반복적으로 경험하는 핵심 재미 (한 문장)

### ## 3. 재미 요소 분석

- 요소 → 왜 재미있는가 → 어떤 감정을 유발하는가

### ## 4. 핵심 메커닉 분석

#### ### 행동 메커닉

(플레이어가 직접 입력하는 것)

#### ### 시스템 메커닉

(게임이 돌아가는 규칙)

#### ### 메커닉 언어화

| 단계  | 내용  |
|-----|-----|
| --- | --- |
| 행동  |     |
| 규칙  |     |
| 결과  |     |
| 감정  |     |

### ## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

- 플레이어는 무엇이 항상 부족한가?
- 그 부족함이 어떤 질문을 만드는가?

### ## 6. 플레이 루프

### ## 7. Problem Chaining

### ## 8. 제거/변경 분석

- 제거 시 핵심 경험이 유지되는가?
- 유지된다면 그 요소는 어떤 역할을 하고 있는가?

### ## 9. 디자이너 의도 추론

- 이 게임은 플레이어에게 어떤 경험을 제공하려 했는가? (한 문장)

### ## 10. 기획자로서 배울 점

## 이 템플릿을 쓸 때 지키는 것

- 5번을 비워두지 않는다. 핵심 자원을 특정하지 못하면 나머지 메커닉 분석이 목록으로 끝난다.
- 4번의 '결과' 칸을 비워두지 않는다. 가장 자주 빠지는 항목이다.
- 8번의 결론은 "불필요하다"가 아니라 "어떤 역할을 하고 있는가"로 적는다.
- 9번은 앞의 8개 항목을 근거로 한 문장으로 압축한다.

기준 문서: [GameAnalysis/BabalsYou.md](#)

## 관련 문서

- [Core Mechanic](#)
- [Problem Chaining](#)
- [Reward Loop](#)

## Core Mechanic

게임을 차별화하는 중심 규칙에 대한 연구.

### 1. 메커닉이란 무엇인가

메커닉은 연출이나 콘텐츠가 아니라 **게임의 규칙**이다.

축구를 예로 들면

- 공을 발로 찬다
- 손을 쓰면 반칙이다
- 골대에 넣으면 점수다
- 오프사이드가 있다

이것이 전부 메커닉이다. 플레이어는 이 규칙 안에서 드리블을 하거나, 패스만 하거나, 수비적으로 플레이하는 등 자신의 방식을 만든다.

기획자는 규칙을 정의하고, 플레이어는 그 규칙을 자유롭게 활용해 자기만의 플레이를 만든다.

이 문장이 이 저장소 전체의 출발점이다.

따라서 기획자의 목표는 답을 만드는 것이 아니라, **플레이어가 스스로 답을 찾아가게 만드는 규칙을 설계하는 것**에 가깝다. 좋은 메커닉에서는 개발자가 예상한 플레이뿐 아니라 꿈수, 창의적인 조합, 스피드런, 고인물 테크닉이 자연스럽게 튀어나온다.

### 2. 행동 메커닉과 시스템 메커닉

메커닉을 나열할 때 가장 먼저 해야 하는 것은 두 층위를 구분하는 것이다.

| 구분      | 정의              | 예시                                       |
|---------|-----------------|------------------------------------------|
| 행동 메커닉  | 플레이어가 직접 입력하는 것 | 이동, 점프, 공격, 회피, 상호작용                     |
| 시스템 메커닉 | 게임이 돌아가는 규칙     | 경험치, 레벨업, 적 AI, 체크포인트, 경제, 난이도 증가, 보상 구조 |

행동과 규칙도 서로 다르다.

- 행동: "포탈을 쏜다"
- 규칙: "특정 표면에만 포탈이 생성된다"



이 차이를 구분하지 못하면 기본 조작을 핵심 메커닉으로 착각하게 된다.

### 같은 행동, 다른 시스템

행동 메커닉이 동일해도 연결된 시스템 메커닉이 다르면 전혀 다른 게임이 된다. 어몽어스와 구스구스덕의 "미션 수행"이 대표적인 사례다.

| 항목     | 어몽어스                         | 구스구스덕                          |
|--------|------------------------------|--------------------------------|
| 행동 메커닉 | 이동, 미션 수행                    | 이동, 미션 수행                      |
| 시스템 연결 | 개인 미션 완료 → 전체 미션 완료 → 크루원 승리 | 미션 수행 → 팀 게이지 증가 → 게이지 완료 → 승리 |
| 사망 후   | 자신의 미션을 끝낸다 (선택지 거의 없음)      | 어떤 미션을 도울지 직접 선택한다             |

즉 같은 행동이라도 승리 조건과 연결되는 방식이 다르면 플레이어의 판단 구조가 완전히 달라진다.

### 시스템 메커닉이 게임을 지배하는 경우

Slay the Spire는 화면상으로는 카드를 선택하는 것처럼 보이지만, 실제로 플레이어는 에너지 · 드로우 · 체력 · 골드 · 유물 · 카드 시너지 · 앞으로의 경로를 동시에 고려한다.

진짜 게임은 화면이 아니라 플레이어의 사고 과정에서 진행된다.

이런 게임은 영상 관람만으로는 핵심 재미를 이해하기 어렵다.

### 규칙 자체가 메커닉이 되는 경우

Baba Is You는 이 구분을 가장 극단적으로 보여준다.

- 행동 메커닉: 이동, 밀기, 규칙 블록 이동 (매우 단순)
- 시스템 메커닉: 규칙 생성, 규칙 변경, 규칙 삭제, 규칙 충돌, 규칙 우선순위, 승리 조건 변경

플레이어는 단순한 행동 메커닉을 통해 시스템 메커닉 자체를 변화시킨다. 메커닉을 "플레이어가 하는 행동"으로만 정의하면 이 게임은 설명되지 않는다.

## 3. 핵심 메커닉을 판별하는 방법

질문은 하나다.

이 요소를 제거했을 때 게임의 핵심 재미가 사라지는가?

| 대상             | 제거 결과                     | 판정                |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| 벽에 붙기 (슬라임 게임) | 이동 루트 단순화, 퍼즐성 급감, 정체성 약화 | 핵심 메커닉            |
| 배경에 날아다니는 새    | 분위기만 감소, 플레이는 거의 동일       | 있으면 좋지만 없어도 되는 요소 |

| 대상              | 제거 결과                  | 판정                   |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| Portal 2 — 포탈 건 | Portal 2가 아니게 된다       | 제거 불가                |
| Portal 2 — 스토리  | 퍼즐은 성립하나 행동의 목적성이 약해진다 | 핵심 재미는 아니지만 의미 부여 장치 |

초기 단계에서는 **"핵심 메커닉만 남겨도 재미있는가?"**를 계속 확인해야 한다.

단, 제거 테스트가 통하지 않는 게임도 있다. Baba Is You에서는 벽 · 풀 · 깃발 등 모든 오브젝트가 규칙에 따라 플레이어가 될 수도, 목표가 될 수도, 장애물이 될 수도 있다. 요소들이 서로 긴밀하게 얹혀 있어 하나만 떼어내는 방식으로는 분석되지 않는다.

모든 게임에 반드시 '없어도 되는 요소'가 존재하는 것은 아니다.

## 4. 재미는 규칙의 상호작용에서 나온다

단일 메커닉보다 **규칙끼리 충돌하거나 시너지를 내는 지점**이 재미의 원천이다.

### Portal 2

개발자는 "점프 부스터"를 만들지 않았다. 규칙 하나를 만들었을 뿐이다.

- 규칙: 포탈 통과 시 운동량이 유지된다.
- 결과: 낙하 에너지를 수평 이동 에너지로 전환할 수 있다.
- 플레이: 플레이어는 지형을 이동 경로가 아니라 **가속 장치**로 인식하기 시작한다.
- 감정: "맵을 속여서 날아갔다"는 발견감과 우월감.

속도 보존 + 포탈 배치 = 장거리 이동. 두 규칙이 만나서 새로운 플레이가 생겼다.

### Hollow Knight

- 점프 공격: 적을 타격하면 반동으로 다시 떠오른다 → 공격이 이동 수단이 된다.
- 회복: 소울을 소비하며 일정 시간 움직일 수 없다 → 회복이 **판단을 요구하는 메커닉**이 된다.

무기는 네일 하나로 끝까지 진행되지만, 주문 · 참 · 기술의 조합으로 **무기의 다양성이 아니라 빌드의 다양성**을 제공한다.

### Celeste

대시는 "빠르게 이동하는 기술"이 아니라 **한 번 소비하면 특정 조건까지 재사용할 수 없는 제한 자원**이다.

- 규칙: 공중 대시 1회, 벽 · 바닥 · 수정에 닿으면 회복
- 결과: 레벨이 "어디서 자원을 소비하고 어디서 회복할 것인가"를 묻는 공간이 된다

스피드런의 웨이브대시 · 월 바운스는 버그 활용이 아니라 **게임이 허용한 규칙을 극한까지 이해한 결과**다. 그 재미의 본질은 속도가 아니라 **규칙 지배감**이다.

## 5. UI도 메커닉의 일부다

UI는 시각 디자인이 아니라 **플레이어에게 상태 정보를 실시간으로 전달하는 메커닉적 요소**다.

| 게임       | 장치                                        | 역할                   |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|
| Portal 2 | 피해 시 화면 가장자리가 붉어지고, 회복되면 중앙부터 원래 색으로 돌아온다 | 숫자를 읽지 않아도 위험 상태를 인식 |
| Celeste  | 대시 사용 여부에 따라 캐릭터 머리색이 변한다                 | 별도 UI 없이 자원 잔량을 인식   |

Celeste의 사례는 **UI가 반드시 화면의 별도 인터페이스일 필요는 없으며, 캐릭터 자체가 상태 표시 장치가 될 수 있다**는 것을 보여준다.

## 6. 핵심 자원 (Core Resource)

플레이어는 무엇이 항상 부족한가?

메커닉 대부분은 핵심 자원을 **어떻게 얻고, 소비하고, 관리하게 하는가**를 중심으로 설계된다. 따라서 핵심 자원을 먼저 특정하면 메커닉 분석이 훨씬 쉬워진다.

| 게임                      | 핵심 자원               | 그 자원이 만드는 질문                   |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Portal 2                | 정보                  | 이 공간의 규칙은 무엇인가?                |
| Celeste                 | 대시                  | 지금 써도 되는가, 다음 충전 지점까지 갈 수 있는가? |
| Hollow Knight           | 소울                  | 회복에 쓸 것인가, 주문에 쓸 것인가?          |
| Papers, Please          | 시간                  | 정확성을 포기하고 속도를 낼 것인가?           |
| Vampire Survivors       | 성장 기회               | 어떤 조합으로 빌드를 확정할 것인가?           |
| Slay the Spire          | 에너지 · 드로우 · 체력 · 골드 | 카드를 추가할 것인가, 제거할 것인가?          |
| Return of the Obra Dinn | 정보                  | 이 단서를 누구와 연결할 것인가?             |
| Baba Is You             | 규칙                  | 어떤 규칙을 해체해서 다시 조립할 것인가?        |

Slay the Spire의 **덱 순환(Draw Cycle)**은 이 관점의 좋은 예다. 얇은 덱이 좋은 이유는 좋은 카드를 더 자주 보기 위해서이며, 그래서 **카드를 추가하지 않는 선택과 제거하는 선택 모두가 성장의 일부**가 된다.

## 7. 메커닉과 개발 의도는 다르다

메커닉은 개발 의도가 아니라, **개발 의도를 전달하는 수단**이다. Factorio를 예로 들면 네 층위가 구분된다.

| 층위     | 내용                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 메커닉    | 공장을 짓고 자동화하고 병목을 해결한다                                         |
| 플레이 경험 | 점점 내가 직접 일하지 않아도 된다                                           |
| 감정     | 내가 설계한 것이 스스로 돌아간다는 만족감                                       |
| 개발 의도  | 플레이어가 스스로 시스템을 설계하고, 그 시스템이 예상대로 작동하는 과정에서 성취감과 카타르시스를 느끼게 한다 |

또한 게임이 제시하는 목표와 플레이어가 만드는 목표는 다를 수 있다.

- **게임의 목표(Game Goal):** 로켓을 발사해 엔딩을 본다
- **시스템의 목표(System Goal):** 더 효율적인 자동화 시스템을 만든다
- **플레이어의 목표(Player Goal):** 내가 만족할 만한 공장을 만든다

이 세 목표가 겹쳐져 있기 때문에 엔딩 이후에도 플레이가 계속된다.

## 8. 분석 체크리스트

- [ ] 행동 메커닉과 시스템 메커닉을 구분했는가?
- [ ] 기본 조작을 핵심 메커닉으로 착각하지 않았는가?
- [ ] 이 게임을 다른 게임과 구분하는 규칙은 무엇인가?
- [ ] 그 규칙을 제거하면 핵심 경험이 사라지는가?
- [ ] 규칙 두 개가 만나 새로운 플레이가 생기는 지점이 있는가?
- [ ] 개발자가 설명하지 않았는데 플레이어가 스스로 깨닫는 것은 무엇인가?
- [ ] 핵심 자원은 무엇이며, 그 자원이 어떤 선택을 강요하는가?
- [ ] 메커닉을 행동 → 규칙 → 결과 → 감정 으로 서술했는가?
- [ ] 메커닉과 개발 의도를 분리해서 적었는가?

## 관련 문서

- [Analysis Framework](#)
- [Problem Chaining](#)
- [Reward Loop](#)

# Problem Chaining

플레이어의 사고 순서를 설계하는 기법에 대한 연구.

## 1. 정의

**문제 체이닝:** 플레이어가 한 질문에 답하는 순간, 자연스럽게 다음 질문이 발생하도록 환경과 규칙을 배치하는 설계 기법.

핵심은 "퍼즐을 만드는 기술"이 아니라 **"플레이어의 사고를 설계하는 기술"**이라는 점이다. 겉으로 보면 버튼 하나와 무게 아이템 하나를 배치한 것처럼 보이지만, 실제로는 플레이어 머릿속에 특정 생각의 순서를 만들어내고 있다.

### 나쁜 퍼즐 — 게임이 문제를 직접 말한다

문이 잠겨 있음 → "버튼을 눌러라" → "큐브를 찾아라"

### 좋은 체이닝 — 플레이어가 스스로 결론에 도달한다

플레이어가 방에 들어온다. 보이는 것은 닫힌 문, 바닥 버튼, 버튼 위의 빈 공간, 멀리 있는 큐브.

문이 왜 안 열리지?

↓

아, 버튼 때문인가?

↓

버튼을 계속 누르고 있어야 하나?

↓

내가 서 있으면 열리네.

↓

그럼 내가 없어도 눌러줄 게 필요하겠네.

↓

저 큐브를 가져오라는 뜻이구나.

게임은 한 번도 "큐브를 가져오세요"라고 말하지 않았다. 하지만 플레이어는 **스스로 결론에 도달했다고 느낀다**. 이것이 핵심이다.

## 2. 왜 어려운가

기획자는 이미 정답을 알고 있고, 플레이어는 아무것도 모른다. 그래서 두 가지를 동시에 만족시켜야 한다.

| 목표             | 내용                          |
|----------------|-----------------------------|
| 힌트는 충분해야 한다    | 플레이어가 어디를 봐야 하는지 알 수 있어야 한다 |
| 답은 직접 말하면 안 된다 | 스스로 발견했다고 느껴야 만족감이 생긴다      |

이 균형이 문제 체이닝 설계의 본질이다.

## 3. 사고 유도 4단계 (Portal 2 기준)

퍼즐 게임을 분석할 때 그대로 적용할 수 있는 프레임.

### 1단계 — 시선 고정

플레이어가 가장 먼저 봐야 하는 것을 강조한다.

문의 빨간 불, 버튼의 깜빡임, 큐브에 걸린 조명 → "여기를 봐."

### 2단계 — 인과 관계 노출

플레이어가 실수로라도 연결을 보게 만든다.

버튼 위에 잠깐 올라가면 문이 열리고, 내려오면 다시 닫힌다 → "버튼 ↔ 문이 연결되어 있구나."

### 3단계 — 지속 조건 제시

문제의 본질을 드러낸다.

문은 계속 열려 있어야 하고, 플레이어는 문을 통과해야 한다 → "내 몸 말고 다른 무게가 필요하다."

### 4단계 — 해결 수단 발견

이제야 큐브가 의미를 가진다.

큐브는 처음부터 그 자리에 있었다. 하지만 플레이어는 문제를 이해한 뒤에야 큐브를 "해결책"으로 인식한다. 이 순서가 설계의 핵심이다.

## 4. 문제를 먼저 보여줄까, 해결책을 먼저 보여줄까

두 방식은 플레이어 감정이 다르다.

| 방식     | 배치                    | 플레이어 감정     |
|--------|-----------------------|-------------|
| 문제 먼저  | 닫힌 문, 레이저, 독성 물질      | 막힘 → 해결 욕구  |
| 해결책 먼저 | 눈앞의 큐브, 포탈 가능한 벽, 반사판 | 호기심 → 용도 탐색 |

Portal 2는 이 둘을 번갈아 사용해 지루함을 막는다.

## 5. 오답 설계

좋은 퍼즐은 정답만 있는 것이 아니라 **그렇듯한 오답**이 있다.

Portal 2에서 플레이어는 종종 버튼 위에 계속 서 있어 보고, 큐브를 던져 보고, 다른 벽에 포탈을 쏘 본다.

오답을 시도하는 과정 자체가 규칙 학습이 된다.

즉 실패가 낭비가 아니라 메커닉 이해 과정이 된다. The Witness의 가설 → 시도 → 실패 → 재관찰 → 규칙 발견 흐름이 이 구조를 가장 순수하게 사용한다.

## 6. 체이닝의 변형

문제 체이닝은 퍼즐 게임에만 있는 것이 아니다. 같은 구조가 자원과 정보에도 적용된다.

### 문제 체이닝 — Portal 2 / The Witness

The Witness의 구조는 문제 하나가 끝나는 것이 아니라 **이전 퍼즐이 다음 퍼즐의 학습 과정**이 되는 형태다.

A 퍼즐 해결 → B 퍼즐 개방 → B 해결 → C로 이어짐 → 다시 A로 돌아오면 새로운 루트가 열린다

플레이어는 문제를 푼다고 느끼기보다 **새로운 규칙을 배우고 있다는** 느낌을 받는다.

### 자원 체이닝 (Resource Chaining) — Celeste

Celeste는 대시와 스테미너 회복 오브젝트의 배치로 자원 흐름을 통제한다.

- 규칙: 오브젝트에 접촉하면 대시와 스테미너가 즉시 회복된다
- 결과: 플레이어는 해당 위치를 "안전한 재보급 지점"으로 인식한다
- 레벨 디자인 효과: 디자이너가 "여기까지는 자원을 소비해도 된다"는 구간을 제시할 수 있다

플레이어가 받는 질문이 연쇄적으로 발생한다.

지금 대시를 써도 되는가?  
 다음 충전 지점까지 갈 수 있는가?  
 벽을 잡아서 버틸 것인가?  
 점프로 수정까지 닿을 수 있는가?

## 정보 체이닝 — Return of the Obra Dinn

Obra Dinn은 정보를 수집하는 게임이 아니라 **정보를 연결하는 게임**이다.

- 오답을 처벌하지 않는다. 게임오버도, 패널티도 없다.
- 대신 진실을 찾지 못하면 다음 정보를 얻을 수 없다.
- 즉 **외부적인 패널티 대신 플레이어의 호기심 자체를 진행 동력으로 사용한다.**
- 3인 단위 정답 확정 시스템은 우연히 찍는 것을 방지하고, 충분한 확신을 갖고 추리하도록 유도한다.

추리 게임의 핵심은 정답을 맞추는 것이 아니라 **플레이어가 스스로 확신에 도달하는 과정**이다.

## 규칙 체이닝 — Baba Is You

Baba Is You는 문제를 해결하는 게임이 아니라 **문제가 성립하는 전제를 바꾸는 게임**이다. 플레이어는 현재 규칙을 의심하고, 새로운 규칙을 만들어 해결책을 찾는다.

## 튜토리얼 없는 학습 — INSIDE

INSIDE는 조작법도 목표도 알려주지 않는다. 대신 벽과 오브젝트 배치로 플레이어를 유도하고, 실패를 통해 규칙을 이해하게 만든다. UI나 화살표가 아니라 **레벨 디자인 자체가 안내 장치**다.

## 7. 기획자가 계산해야 하는 것

레벨을 배치하는 것이 아니라 플레이어의 인지 과정을 예측하는 작업이다.

- [ ] 플레이어가 첫 3초 안에 무엇을 보는가?
- [ ] 무엇을 중요하다고 착각하는가?
- [ ] 어떤 실험을 가장 먼저 시도할 가능성이 높은가?
- [ ] 실패했을 때 왜 실패했는지 알 수 있는가?
- [ ] 성공했을 때 "내가 생각해서 풀었다"는 감정을 느끼는가?

마지막 항목이 가장 중요하다. 퍼즐의 만족감은 정답 자체보다 **"내가 발견했다"**는 감정에서 크게 발생한다.



## 8. 적용 사례 — 튜토리얼을 레벨 구조로 대체하기

설명문 대신 레벨 구조로 학습을 유도한 예시. 구상 중인 슬라임 게임에 적용해본 것이다. (행동: 드래그 / 발사 / 벽 부착 / 천장 부착)

### 배치

- 점프로는 넘을 수 없는 가시 구덩이
- 붙을 수 있는 벽
- 위쪽 천장의 안전한 통로

### 플레이어 사고 흐름

점프로는 못 넘네.

↓

벽에는 붙을 수 있었지?

↓

벽에 붙어서 위로 갈 수 있나?

↓

천장에도 붙네?

↓

아, 천장을 타고 지나가라는 거구나.

"천장에 붙으세요"라는 튜토리얼은 없었다. 레벨 구조가 그 생각을 유도했다.

좋은 튜토리얼은 설명문이 아니라, 플레이어가 스스로 질문하고 답하게 만드는 레벨 구조일 수 있다.

## 9. 핵심 문장

Portal 2의 천재성은, 플레이어가 "게임이 시킨 대로 했다"가 아니라 "내가 스스로 알아냈다"고 믿게 만드는 것이다.

여기서 진짜 퍼즐 디자이너와 단순 레벨 배치자의 차이가 생긴다.

## 관련 문서

- [Analysis Framework](#)
- [Core Mechanic](#)
- [Reward Loop](#)

# Reward Loop

플레이어가 행동을 반복하게 만드는 보상 구조에 대한 연구.

## 1. 정의

행동  
 ↓  
 보상  
 ↓  
 성장 / 변화  
 ↓  
 새로운 목표  
 ↓  
 반복

문제 체이닝과 보상 루프는 서로 다른 목적을 가진다.

| 구분     | 역할                      |
|--------|-------------------------|
| 문제 체이닝 | 다음 행동을 <b>생각하게</b> 만든다  |
| 보상 체이닝 | 다음 행동을 <b>하고 싶게</b> 만든다 |

**문제 체이닝은 생각을 지속시키고, 보상 체이닝은 플레이를 지속시킨다.**

기획자는 결국 "생각하게 만들 것인가, 계속하게 만들 것인가"를 설계하는 사람이다.

Portal 2가 "10분 고민 후 해결"이라면, Vampire Survivors는 "10초마다 작은 보상"이다.

## 2. 기준 사례 — Vampire Survivors

### 핵심 루프

```

이동한다
↓
적이 자동으로 죽는다
↓
경험치가 떨어진다
↓
직접 먹는다
↓
레벨업한다
↓
선택 보상을 받는다
↓
더 강해진다
↓
더 많은 적을 죽인다
  
```

중요한 것은 **보상이 5~15초 간격으로 계속 발생한다**는 점이다.

### 왜 경험치를 직접 먹게 만들었는가

| 설계    | 결과                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| 자동 지급 | 적 처치 → 즉시 레벨업. 플레이어가 수동적이 된다.              |
| 직접 수집 | 위험 지역으로 들어가야 하고, "지금 먹을까 나중에 먹을까" 판단이 생긴다. |

이 규칙 하나로 **이동 메커닉이 단순 회피에서 자원 수집 행동으로 확장**된다. "움직임이 전부인 게임"이라는 인상은 정확히 이 지점에서 나온다.

행동: 플레이어가 경험치 보석 위치로 이동한다.  
 규칙: 경험치는 일정 범위 내에서만 획득되며 자동 지급되지 않는다.  
 결과: 플레이어는 위험 지역에 진입하여 자원을 회수해야 한다.  
 감정: "지금 들어가면 위험하지만 보상을 얻을 수 있다"는 긴장과 탐욕이 동시에 발생한다.

## 3. 성장 체감은 숫자가 아니다

많은 초보 기획자는 성장 = 숫자 증가라고 생각한다. 하지만 플레이어는 DPS를 계산하지 않는다.

플레이어가 실제로 성장을 느끼는 지점은 다음과 같다.

- 화면을 덮는 투사체
- 폭발 범위 증가
- 적이 녹아내리는 연출
- 사방으로 퍼지는 공격

수치 증가를 시각적 변화로 변환하여 성장 체감을 증폭한다.

이것을 **Power Fantasy(압도적 강함의 환상)** 라고 한다.

기획자 언어로 쓰면 이렇게 된다.

투사체 수 증가는 실제 DPS 상승뿐 아니라 화면 점유율을 확대하여, 플레이어가 자신의 영향력이 맵 전체로 확장되고 있다고 지각하게 만든다.

## 4. 가변 보상 (Variable Reward)

Vampire Survivors의 상자는 단순 애니메이션이 아니라 **가변 보상 구조**다.

- 최소 1개, 최대 5개의 보상
- 결과를 열기 전까지 알 수 없음
- 보상 수량에 따라 연출이 달라짐
- 5개 보상 시 강한 폭발 연출

"1개인가? 3개인가? 5개인가?"를 기다리는 순간 자체가 기대감을 만든다.

"보상의 크기"보다 "보상이 확정되지 않은 상태의 기대감"이 더 강한 감정 자극을 만든다.

### 메커닉 언어화

#### 규칙

플레이어가 상자와 접촉하면 보상 연출이 시작되며, 보상 수량은 1~5개 사이에서 확률적으로 결정된다. 인벤토리에 빈 슬롯이 존재할 경우 신규 아이템이 지급되고, 슬롯이 가득 찬 경우 기존 아이템의 레벨이 상승한다. 특정 아이템 조합과 최대 레벨 조건을 만족하면 상위 진화 아이템으로 변환된다.

#### 결과

상자 보상은 현재 빌드 상태에 따라 신규 선택지를 제공하거나 기존 전략을 강화한다. 특히 인벤토리가 완성된 상태에서는 보상이 특정 무기군에 집중되므로, 플레이어의 빌드 방향이 점점 확정되고 진화 조건 달성 가능성이 높아진다.

## 감정

플레이어는 원하는 아이템 조합을 완성한 상태에서 상자를 열었을 때, 그동안의 생존 스트레스와 빌드 조립 과정이 한 번에 보상받는 카타르시스를 느낀다.

여기서 중요한 것은 **아이템 하나 얻었다 (시스템 결과)**를 **빌드가 고정된다 (플레이 결과)**로 추상화한 부분이다.

## 5. 플레이어는 확률 공간을 조작한다

실제 플레이 습관 중 하나는 다음과 같았다.

"원하는 아이템으로 인벤토리를 채운 뒤 상자를 연다."

처음에는 단순 습관이라고 생각했지만, 이것은 사실

- 랜덤 풀 축소
- 원하는 보상 기대값 증가
- 빌드 완성 확률 최적화

를 노리는 **확률 공간 조작 행동**이었다.

상자를 바로 먹지 않는다

- 왜? 지금은 빈 슬롯이 많다
- 왜 그게 문제? 랜덤 풀이 넓다
- 나중에는? 원하는 무기들만 남는다
- 결과? 보상이 원하는 방향으로 수렴한다

즉 플레이어는 규칙을 따르는 것이 아니라 **규칙을 역이용하여 자신의 기대값을 높인다**. 보상 루프를 설계할 때는 플레이어가 이 최적화를 시도할 것을 전제해야 한다.

## 6. Build Chase Loop

플레이어의 진짜 목표는 클리어가 아닐 수 있다.

| 층위    | 목표         |
|-------|------------|
| 표면 목표 | 생존 (중간 단계) |
| 실제 목표 | 이상적인 빌드 완성 |

"완벽한 한 판(특수 아이템 조합이 완성된 상태)"을 만들기 위해 반복 플레이를 지속했다.

이처럼 플레이 목표가 "생존"에서 "이상적인 빌드 완성"으로 확장되는 구조를 **Build Chase Loop** 로 이해할 수 있다.

Slay the Spire의 보상 구조도 같은 성격을 가진다. 로그라이크의 무작위성이 재미를 만드는 것이 아니라, **무작위 속에서 최선의 선택을 찾는 과정**이 재미를 만든다. 카드를 선택할지, 넘길지, 상점에 갈지, 엘리트를 잡을지, 카드를 제거할지 — 모든 상황에서 플레이어가 스스로 선택한다.

## 7. 보상 루프의 트레이드오프

### 조합 정보를 게임이 알려주지 않는 구조

보상이 무엇인지 알려주지 않으면 **발견의 즐거움과 학습 피로가 동시에 발생한다**. 게임 내부 학습으로 해결되는 부분과 외부 지식(위키 · 유튜브 · 공략)에 의존해야 하는 부분의 비율을 의식적으로 설계해야 한다.

→ 긍정·부정 항목별 정리는 UX Feedback에 있다. 그쪽에서 이 구조를 **취향인가 UX 문제인가** 기준으로 판정했다.

### 반복 플레이 기반 해금 구조

- 반복 플레이를 통한 스탯 강화
- 점점 커지는 골드 요구량
- 다수의 캐릭터 해금 조건

오래 플레이한 유저에게는 자연스러운 목표가 되지만, 신규 유저에게는 과제가 너무 많아 보이고, 해금 과정 자체가 피로로 느껴지며, 특정 강한 캐릭터만 반복 사용하게 될 가능성이 있다.

초회차 경험과 반복 플레이 경험을 나누어 평가해야 한다.

## 8. 성장 없는 보상 루프 — Factorio

보상이 아이템이 아니라 **문제 해결 그 자체**인 경우도 있다.

자동화



병목 발생



병목 해결



생산량 증가



또 다른 병목 발생

이 반복은 단순한 시스템이 아니라 **계속해서 문제를 해결하고 성장하는 경험**을 만들기 위한 구조다. 그래서 엔딩(로켓 발사) 이후에도 플레이가 이어진다. 플레이어가 스스로 만든 목표 — 더 효율적인 공장, 더 아름다운 공장, 더 높은 생산량 — 가 게임의 목표를 대체하기 때문이다.

## 9. 분석 체크리스트

- [ ] 한 번의 루프가 도는 데 걸리는 시간은 얼마인가?
- [ ] 보상의 종류는 무엇인가? (자원 / 선택지 / 정보 / 문제 해결)
- [ ] 보상은 확정적인가, 가변적인가?
- [ ] 성장은 숫자로 전달되는가, 시각적으로 전달되는가?
- [ ] 플레이어가 보상 타이밍을 최적화할 여지가 있는가?
- [ ] 표면 목표와 플레이어의 실제 목표가 일치하는가?
- [ ] 초회차와 반복 플레이에서 루프의 체감이 어떻게 달라지는가?
- [ ] 루프를 유지하기 위해 외부 지식이 필요한가?

## 관련 문서

- [Analysis Framework](#)
- [Core Mechanic](#)
- [Problem Chaining](#)

# Failure Design

실패를 어떻게 설계하는가에 대한 연구.

## 1. 왜 별도 항목인가

게임 분석을 15개 진행하면서, 좋은 평가를 받은 게임들이 공통적으로 **실패를 처벌이 아니라 다른 무엇으로 바꿔놓았다**는 것을 알게 되었다.

이 관점은 Reward Loop로는 설명되지 않는다. 보상 루프는 "잘했을 때 무엇을 주는가"를 다루지만, 플레이어가 실제로 대부분의 시간을 보내는 쪽은 실패다.

**실패는 루프의 예외가 아니라 루프의 절반이다.**

## 2. 실패 설계의 4가지 축

분석한 게임들을 비교하면 네 가지 축으로 정리된다.

| 축       | 질문                  |
|---------|---------------------|
| 실패 비용   | 실패하면 무엇을 잃는가?       |
| 원인 가독성  | 왜 실패했는지 알 수 있는가?    |
| 실패의 산출물 | 실패해서 무엇을 얻는가?       |
| 재시작 지연  | 다시 시도하기까지 몇 초 걸리는가? |

### 게임별 비교

| 게임                      | 실패 비용    | 원인 가독성 | 실패의 산출물   | 재시작 지연  |
|-------------------------|----------|--------|-----------|---------|
| Celeste                 | 없음       | 매우 높음  | 조작 정확도    | 1초 미만   |
| INSIDE                  | 없음       | 높음     | 위험 정보     | 매우 짧음   |
| Return of the Obra Dinn | 없음       | 낮음     | (없음)      | 즉시 재시도  |
| The Witness             | 없음       | 중간     | 규칙 가설의 반증 | 즉시      |
| Outer Wilds             | 획득물 상실   | 중간     | 지식 (영구)   | 루프 단위   |
| Hollow Knight           | 소지 자원 상실 | 높음     | 보스 패턴     | 벤치까지 이동 |



| 게임                | 실패 비용 | 원인 가독성 | 실패의 산출물      | 재시작 지연       |
|-------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| Slay the Spire    | 런 전체  | 낮음~중간  | 카드·유물 이해     | 새 런 시작       |
| Vampire Survivors | 런 전체  | 낮음     | 메타 성장 재화     | 새 런 시작       |
| Disco Elysium     | 없음    | 높음     | 실패 전용 대사와 상황 | 즉시 (실패해도 진행) |

이 표에서 드러나는 것이 있다. **실패 비용이 낮은 게임일수록 원인 가독성이 높다.** 둘은 독립 변수가 아니라 한 쌍으로 설계된다.

### 3. 실패 비용과 원인 가독성은 한 쌍이다

#### 낮은 비용 + 높은 가독성 — Celeste

- 입력 반응이 즉각적이다
- 실패 원인이 명확하다
- 판정이 일관적이다
- 성공이 플레이어 실력의 결과처럼 느껴진다

그래서 수십 번 죽더라도 "게임이 억울하게 만들었다"보다 "**내가 조금 더 정확하게 하면 된다**"는 감각이 유지된다.

실패의 책임이 자신에게 있다는 납득이 곧 재도전 동력이다.

#### 낮은 비용 + 정보 획득 — INSIDE

| 단계 | 내용                                    |
|----|---------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 위험한 구간에 아무 정보 없이 진입한다.          |
| 규칙 | 접촉하면 즉사하지만, 체크포인트가 바로 앞에 있어 즉시 재시작된다. |
| 결과 | 실패 비용이 낮으므로 플레이어는 실험을 반복해 규칙을 학습한다.   |
| 감정 | 죽는 것이 처벌이 아니라 정보 획득으로 느껴진다.           |

**설명 없는 학습과 낮은 실패 비용은 한 쌍이다.** 튜토리얼을 없애면서 실패 비용을 높이면, 학습이 아니라 스트레스가 된다.

#### 높은 비용 + 낮은 가독성 — 주의해야 하는 조합

Slay the Spire는 런 전체를 잃는데, 무엇 때문에 졌지가 즉시 보이지 않는다. 20층에서의 패배 원인이 3층의 카드 선택일 수 있기 때문이다.

이 조합이 성립하는 이유는 **실패가 곧 학습 자료**이고, 플레이어가 그 인과를 스스로 재구성하는 것이 이 게임의 재미이기 때문이다. 즉 **높은 비용 + 낮은 가독성은 그 재구성 자체가 재미일 때만 성립한다.**

## 4. 처벌하지 않는 것도 설계다

### Return of the Obra Dinn

이 게임은 오답 자체를 처벌하지 않는다. 게임오버도 없고 패널티도 없다.

하지만 진실을 찾지 못하면 다음 정보를 얻을 수 없고, 스토리를 완전히 복원할 수도 없다.

**외부적인 패널티 대신 플레이어의 호기심 자체를 진행 동력으로 사용한다.**

처벌을 추가하면 플레이어가 가설을 세우는 것을 두려워하게 된다. 현재 구조는 실패 비용이 낮기 때문에 적극적으로 추론을 시도할 수 있다. **처벌의 부재가 곧 설계다.**

### 다만 무제한 시행착오는 막아야 한다

Obra Dinn은 처벌하지 않으면서도 찍기를 막는다. **3명의 운명이 동시에 정확할 때만 확정 처리**되기 때문이다.

이것이 실패 설계의 정교한 지점이다.

| 목표          | 수단                  |
|-------------|---------------------|
| 가설 시도를 장려한다 | 오답에 패널티를 주지 않는다     |
| 찍기를 막는다     | 확정 조건을 묶어서 확신을 요구한다 |

처벌 없이 신중함을 만들어냈다.

### 처벌을 없애는 것과 실패에 내용을 주는 것은 다르다

Disco Elysium은 한 걸음 더 간다. 스킬 체크에 실패해도 진행이 막히지 않는데, **실패한 경로에만 나오는 대사와 상황이 따로 있다.**

|               | 실패했을 때                  |
|---------------|-------------------------|
| Obra Dinn     | 아무 일도 일어나지 않는다 (처벌의 부재) |
| Disco Elysium | 다른 내용이 나온다 (실패의 서사화)    |

전자는 실패를 **무해하게** 만들고, 후자는 실패를 **선택지의 하나로** 만든다. 후자에서는 세이브 로드로 성공을 강요할 이유가 약해진다. 실패해도 손해가 아니라 다른 것을 본 것이기 때문이다.

**실패에 내용을 주면 실패가 콘텐츠가 된다.**

## 5. 오답도 설계 대상이다

좋은 퍼즐은 정답만 있는 것이 아니라 **그럴듯한 오답**이 있다.

Portal 2에서 플레이어는 종종 버튼 위에 계속 서 있어 보고, 큐브를 던져 보고, 다른 벽에 포탈을 쏘 본다.

**오답을 시도하는 과정 자체가 규칙 학습이 된다.**

즉 실패가 낭비가 아니라 메커닉 이해 과정이 된다.

The Witness는 이 구조를 가장 순수하게 사용한다.

가설을 세우고 → 시도하고 → 실패하고 → 다시 관찰하고 → 규칙을 발견한다

여기서 실패는 **가설의 반증**이라는 산출물을 남긴다. 반증이 쌓이면 규칙의 형태가 좁혀진다.

## 6. 실패가 자원이 되는 구조 — Outer Wilds

가장 극단적인 사례다.

이 게임은 **소모되는 자원(루프당 시간)**과 **축적되는 자원(지식)**을 분리했다.

| 게임             | 실패 시                            |
|----------------|---------------------------------|
| Celeste        | 대시를 쓰면 없어진다. 실패하면 위치가 되돌아간다     |
| Slay the Spire | 에너지를 쓰면 없어진다. 실패하면 런이 끝난다       |
| Outer Wilds    | 시간을 다 쓰면 되돌아가지만, <b>지식은 남는다</b> |

| 단계 | 내용                                      |
|----|-----------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 한 지역을 탐사하다 루프 종료 시점을 맞는다.         |
| 규칙 | 세계가 초기화되며 획득물과 위치는 되돌아가지만, 이해한 내용은 남는다. |
| 결과 | 실패가 손실이 아니라 다음 루프의 계획 재료가 된다.           |
| 감정 | 초기화의 무력감보다 "이번엔 저기로 바로 간다"는 계획 욕구가 앞선다. |

소모 자원과 축적 자원을 분리하면 플레이어가 위험을 감수하게 만들 수 있다.

## 7. 실패에 비용이 있어야 하는 경우

실패를 무료로 만드는 것이 항상 정답은 아니다.

## Hollow Knight

사망 시 소지한 소울을 잃고, 그 자리로 돌아가 회수해야 한다. 또한 회복은 소울을 소비하고 시전 시간이 필요하므로 전투 중 실패 위험을 감수해야 한다.

| 단계 | 내용                                         |
|----|--------------------------------------------|
| 행동 | 회복을 시도한다.                                  |
| 규칙 | 소울을 소비하며 일정 시간 동안 움직임이 제한된다.               |
| 결과 | 플레이어는 안전한 타이밍을 직접 만들어야 한다.                 |
| 감정 | 욕심을 부리면 회복이 끊기고 피해를 입지만, 성공하면 강한 안도감을 느낀다. |

여기서 실패 비용은 **긴장감을 만드는 장치**다. 비용을 없애면 모든 전투가 판단 없는 반복이 된다.

## 판단 기준

| 목표          | 실패 비용             |
|-------------|-------------------|
| 학습시키고 싶다    | 낮춘다               |
| 긴장시키고 싶다    | 높인다               |
| 숙련시키고 싶다    | 낮추고 원인 가독성을 극대화한다 |
| 신중하게 만들고 싶다 | 비용 대신 확정 조건을 묶는다  |

## 8. 재시작 지연이 곧 난이도다

같은 난이도라도 재시작까지 걸리는 시간이 체감 난이도를 바꾼다.

- Celeste: 1초 미만 → 수십 번 죽어도 루프가 끊기지 않는다
- Hollow Knight: 벤치까지 이동 → 죽음이 무겁게 느껴진다
- 로그라이크: 새 런 시작 → 실패가 세션 단위 사건이 된다

**난이도 조절 수단을 적의 체력에서만 찾을 필요가 없다.** 체크포인트 간격과 재시작 지연이 더 강력한 조절 손잡이일 수 있다.

Celeste의 보조 모드는 이 관점을 시스템으로 만든 사례다. 게임 속도, 대시 횟수, 무적, 스테미너 무한, 스테이지 건너뛰기를 조절할 수 있게 하여 **난이도를 고정값이 아니라 플레이어가 조절 가능한 변수로 만들었다.**

## 9. 분석 체크리스트

- [ ] 실패하면 무엇을 잃는가? (시간 / 자원 / 진행 / 아무것도)

- [ ] 왜 실패했는지 플레이어가 알 수 있는가?
  - [ ] 실패로 무엇을 얻는가? (정보 / 숙련 / 재화 / 없음)
  - [ ] 재시작까지 몇 초 걸리는가?
  - [ ] 실패 비용과 원인 가독성의 조합이 의도된 것인가?
  - [ ] 설명을 생략했다면 실패 비용을 함께 낮췄는가?
  - [ ] 처벌 없이 신중함을 요구할 방법이 있는가?
  - [ ] 실패가 처벌로 느껴지는가, 정보로 느껴지는가?
- 

## 관련 문서

---

- [Analysis Framework](#)
- [Core Mechanic](#)
- [Problem Chaining](#)
- [Reward Loop](#)
- [UX Feedback](#)

# UX Feedback

플레이어에게 상태와 정보를 전달하는 방식에 대한 연구.

## 1. UI는 메커닉의 일부다

Portal 2 분석에서 처음 얻은 관점이다.

- 피해를 받으면 화면 가장자리가 붉게 변한다
- 피해를 받지 않으면 중앙부터 원래 색으로 회복된다

플레이어는 숫자를 읽지 않아도 현재 위험 상태를 직관적으로 인식한다.

**UI는 단순한 시각 디자인이 아니라, 플레이어에게 상태 정보를 실시간으로 전달하는 메커닉적 요소다.**

메커닉을 아무리 잘 설계해도 플레이어가 그 상태를 읽을 수 없으면 판단이 성립하지 않는다. 따라서 UX 피드백은 메커닉과 분리된 영역이 아니라 **메커닉을 작동시키는 조건**이다.

## 2. 전달 채널의 5가지 유형

분석한 게임들을 비교하면 상태 정보를 전달하는 채널이 다섯 가지로 나뉜다.

| 채널      | 사례                             | 특징                    |
|---------|--------------------------------|-----------------------|
| 화면 오버레이 | Portal 2 — 화면 가장자리 붉어짐         | 시야를 가리지 않으면서 전역 상태 전달 |
| 캐릭터 자체  | Celeste — 대시 잔량에 따른 머리색        | 시선이 이미 가 있는 곳에 정보를 둔다 |
| 레벨 구조   | INSIDE — 벽과 오브젝트 배치로 진행 방향 유도  | UI 없이 목표를 전달          |
| 환경 오브젝트 | The Witness — 노란 전선이 다음 장소를 안내 | 세계관 안에서 자연스럽게 안내      |
| 연출 강도   | Vampire Survivors — 화면을 덮는 이펙트 | 수치 변화를 지각 가능한 변화로 변환  |

### 캐릭터가 UI가 되는 경우 — Celeste

| 단계 | 내용                            |
|----|-------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 대시를 사용한다.               |
| 규칙 | 공중 대시는 1회만 가능하며 특정 조건에서 회복된다. |

| 단계    | 내용                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 결과    | 플레이어는 대시 사용 가능 여부를 즉시 판단해야 한다.         |
| UX 장치 | UI를 따로 보지 않아도 캐릭터 머리색만으로 상태를 확인할 수 있다. |
| 감정    | "아직 대시가 남아 있다 / 이제 위험하다"를 직관적으로 인식한다.  |

정밀 플랫폼에서 플레이어의 시선은 캐릭터와 다음 발판에 고정되어 있다. 화면 구석에 게이지를 두면 읽기 위해 시선을 옮겨야 하고, 그 순간 조작이 무너진다.

UI가 반드시 화면의 별도 인터페이스일 필요는 없다. 캐릭터 자체가 상태 표시 장치가 될 수 있다.

채널을 고를 때의 기준은 미관이 아니라 플레이어의 시선이 어디에 있는가다.

### 레벨 디자인이 UI를 대체하는 경우 — INSIDE

벽과 오브젝트를 적절히 배치하여 플레이어가 자연스럽게 이동하도록 유도한다. 길이 막히면 다른 길을 탐색하도록 환경 자체가 플레이어를 안내한다.

UI나 화살표가 아니라 레벨 디자인으로 플레이어를 이끄는 방식이다. 이 게임에는 조작 설명도 목표 지시도 없지만 플레이어는 길을 잃지 않는다.

## 3. 정보량을 줄이는 것도 UX다

일반적으로 UX는 "더 많은 정보를 더 잘 보여주는 것"으로 이해되지만, 반대 방향의 설계도 존재한다.

### Return of the Obra Dinn — 1비트 흑백

처음에는 없어도 되는 연출이라고 생각했다. 하지만 이 그래픽은 정보량을 적절히 줄여 플레이어가 단서에 집중하도록 만드는 역할을 하고 있었다.

색과 질감이 풍부하면 플레이어는 무엇이 단서인지 판단하는 데 인지 자원을 쓴다. 정보량을 낮추면 남은 정보가 자동으로 중요해진다.

그래픽 스타일이 바뀌어도 정보 전달 방식 자체는 유지되어야 한다.

### Vampire Survivors — 자동 공격

| 단계 | 내용                         |
|----|----------------------------|
| 행동 | 이동만 한다.                    |
| 규칙 | 공격은 자동으로 수행된다.             |
| 결과 | 플레이어의 인지 자원이 공격 조작에서 해방된다. |

| 단계 | 내용                               |
|----|----------------------------------|
| 감정 | 조작 부담 없이 생존 경로와 빌드 선택에 집중할 수 있다. |

**A를 자동화함으로써 플레이어는 B에 집중하게 된다.** 무엇을 보여줄지가 아니라 무엇을 신경 쓰지 않게 할지를 설계하는 관점이다.

## 4. 불편함이 메커닉일 수 있다

가장 조심해야 하는 지점이다. UX 분석에서 "불편하다"는 관찰이 곧 "개선해야 한다"는 결론이 되지 않는다.

### Hollow Knight — 지도 시스템

처음에는 없어도 되는 요소라고 생각했다.

- 지도를 구매해야 한다
- 벤치에서만 갱신된다
- 현재 위치 확인도 별도 요소가 필요하다
- 결국 많은 플레이어가 인터넷 지도를 참고한다

하지만 분석을 진행하면서 판단이 바뀌었다. 지도는 위치를 알려주는 기능이 아니라 **플레이어가 공간을 기억하도록 만드는 탐험 메커닉**이었다.

메트로배니아의 재방문 체이닝은 플레이어가 이전 장소를 기억하고 있어야 성립한다. 지도를 완전히 편리하게 만들면 그 기억 행위가 사라진다.

개선을 제안하기 전에 **그 불편이 무엇을 만들고 있는지를** 먼저 확인해야 한다.

## 5. 개인 취향과 UX 문제를 구분한다

이 구분이 없으면 분석이 감상으로 끝난다.

### The Witness — 환경을 이용한 퍼즐

환경 속 힌트를 찾는 퍼즐을 개인적으로 선호하지 않았다. 하지만 이것은 UX의 문제라기보다 **개인적인 취향의 영역**이다.

### Hollow Knight — 언어 환경

공식 한국어 번역이 없던 시기에 플레이했고, NPC 설명을 이해할 수 없어 다음 목표를 알지 못한 채 게임을 종료했다.



처음에는 게임의 문제라고 생각했지만, 다시 보면 **플레이 환경이라는 변수**가 크게 작용했다.

내가 막힌 이유는 메트로배니아 구조 때문이 아니라, 언어와 정보 전달이 충분하지 않은 상태에서 플레이했기 때문이었다.

'개인적인 불편함'과 'UX 문제'는 같은 것이 아니다.

### 판정 기준 3단계

1. 개발 의도는 무엇인가?
2. 나는 왜 그렇게 경험했는가?
3. 현재의 플레이 환경에서도 그 의도가 효과적으로 작동하는가?

3번까지 통과하지 못하면 UX 문제이고, 2번에서 걸리면 개인 경험이다.

## 6. 실제 UX 문제로 판정한 사례

위 기준을 통과한, 즉 핵심 재미와 무관하게 개선 가능한 사례들이다.

### Baba Is You — 복구 불가 상태의 인지 지연

플레이어의 실수로 오브젝트를 맵 구석에 밀어 넣으면 리셋 외에는 해결 방법이 없는 경우가 있다. 되돌리기 기능이 존재하지만, "복구 불가 상태에 빠졌다"는 인지 자체가 늦게 발생한다.

핵심 재미(규칙 조작)와 무관하므로 개선 가능한 UX 요소다.

### Papers, Please — 반복 플레이어의 분기 접근성

초회차에서는 누구를 믿어야 하는지 모르는 불확실성이 몰입을 만든다. 하지만 이미 엔딩을 알고 다른 엔딩을 보려는 반복 플레이어에서는 원하는 분기를 의도적으로 진행하기 어렵다.

초회차에서는 장점, 반복 플레이어에서는 UX적인 아쉬움이 되는 요소다.

초회차 경험과 반복 플레이 경험은 나누어 평가해야 한다.

### Vampire Survivors — 조합 정보의 부재

| 긍정             | 부정             |
|----------------|----------------|
| 발견의 즐거움        | 외부 위키 의존도 증가   |
| 커뮤니티 공략 활성화    | 신규 유저 진입 장벽 상승 |
| "내가 알아냈다"는 소유감 | 시행착오 피로도 증가    |

"발견의 즐거움"과 "학습 피로" 사이의 트레이드오프이며, 게임 내부 학습과 외부 지식 의존의 비율은 의식적으로 설계해야 한다.

## 7. 난이도를 변수로 만드는 접근성 설계

Celeste의 보조 모드는 게임 속도, 대시 횟수, 무적, 스테미너 무한, 스테이지 건너뛰기를 조절할 수 있게 한다. 처음에는 단순 치트 기능처럼 보였지만 실제로는

난이도를 고정값이 아니라 **플레이어가 조절 가능한 변수로 만든 시스템**

이었다. 접근성, 학습 지원, 자기 목표 설정, 실패 스트레스 완화를 동시에 해결한다.

핵심 플레이에서 제거해도 게임은 성립하지만, "어려운 게임이지만 누구나 자신의 방식으로 완주할 수 있게 한다"는 철학을 담담한다.

## 8. 장르 문법은 무료 튜토리얼이다

INSIDE를 보며 가장 먼저 떠오른 게임은 리틀 나이트메어였다.

두 게임 모두 최소한의 설명, 어두운 분위기, 환경을 통한 위험 요소 전달이라는 공통점을 가지고 있다.

그래서 처음 보는 장면에서도 "이곳은 위험할 것이다"라는 판단을 자연스럽게 하게 되었다.

**플레이어는 이전 게임에서 학습한 장르의 문법을 새로운 게임에도 적용한다.**

즉 설명을 생략할 수 있는 범위는 장르 관습에 따라 달라진다. 같은 무설명 설계가 그 장르에 익숙한 플레이어에게는 우아하게, 처음 접하는 플레이어에게는 불친절하게 작동한다.

## 9. 분석 체크리스트

- [ ] 플레이어가 현재 상태를 어떻게 아는가?
- [ ] 그 정보를 읽기 위해 시선을 옮겨야 하는가?
- [ ] 숫자를 읽지 않고 판단할 수 있는가?
- [ ] 무엇을 신경 쓰지 않게 만들었는가?
- [ ] 정보량을 줄여서 집중을 만든 부분이 있는가?
- [ ] 이 불편함은 무엇을 만들고 있는가? (개선 전에 확인)
- [ ] 내가 느낀 불편은 개인 취향인가, UX 문제인가? (3단계 기준 적용)
- [ ] 초회차와 반복 플레이에서 평가가 달라지는가?

- [ ] 장르 관습에 의존해 생략한 설명이 있는가?
- 

## 관련 문서

---

- [Analysis Framework](#)
- [Core Mechanic](#)
- [Problem Chaining](#)
- [Reward Loop](#)
- [Failure Design](#)

## Learned Concepts — 개념 목록과 바뀐 생각

게임을 분석하면서 새로 알게 되거나 스스로 정리한 개념들.

각 개념이 어느 게임에서 나왔는지를 함께 기록한다. 개념을 먼저 배우고 게임에 적용한 것이 아니라, 게임을 분해하다가 필요해져서 만든 언어이기 때문이다.

### 개념 목록

| 개념                | 알게 된 계기           | 정리                                        |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Core Mechanic     | Portal 2          | 게임의 다른 요소를 모두 연결하는 중심 규칙 → 문서             |
| Problem Chaining  | Portal 2          | 한 질문에 답하면 다음 질문이 발생하도록 배치하는 설계 → 문서       |
| UI도 메커닉이다         | Portal 2          | 상태를 읽을 수 없으면 메커닉이 작동하지 않는다 → 문서           |
| Reward Loop       | Vampire Survivors | 행동 → 보상 → 성장 → 새로운 목표의 반복 → 문서            |
| 메커닉 언어화 공식        | Vampire Survivors | 행동 → 규칙 → 결과 → 감정 . 가장 자주 빠뜨리는 항목은 '결과'   |
| 가변 보상             | Vampire Survivors | 보상의 크기보다 확정되지 않은 상태의 기대감이 더 강한 자극을 만든다    |
| 확률 공간 조작          | Vampire Survivors | 플레이어는 규칙을 따르지 않고 역이용해 기대값을 높인다            |
| 시스템 결과 / 플레이 결과   | Vampire Survivors | 아이템 레벨 +1 과 빌드 방향이 고정된다 는 다른 층위다          |
| Resource Chaining | Celeste           | 자원의 소비 지점과 회복 지점을 배치해 플레이어의 판단을 유도        |
| 규칙 지배감            | Celeste           | 고급 테크닉의 재미는 속도가 아니라 규칙을 완전히 이해했다는 감각      |
| 캐릭터가 UI가 된다       | Celeste           | 플레이어의 시선이 이미 가 있는 곳에 정보를 둔다               |
| 개발 의도 ≠ 플레이 경험    | Hollow Knight     | 같은 메커닉도 플레이어의 정보량과 환경에 따라 다른 감정이 된다       |
| 개인적 불편함 ≠ UX 문제   | Hollow Knight     | "나는 불편했다"에서 멈추면 분석이 아니다                   |
| 불편함이 메커닉일 수 있다    | Hollow Knight     | 지도의 제약이 공간 기억을 만든다. 개선 전에 그 불편이 뭘 만드는지 확인 |
| 분석 불가라는 결론        | Outer Wilds       | 모든 게임이 같은 방식으로 분석되지는 않는다                  |
| 소모 자원 / 축적 자원 분리  | Outer Wilds       | 실패해도 남는 자원이 있으면 실패가 손실이 아니라 획득이 된다        |
| 메커닉 ≠ 재미 요소       | Papers, Please    | 뇌물은 메커닉이고, 생계와 양심 사이의 고민이 재미 요소다          |

| 개념                    | 알게 된 계기                 | 정리                                          |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 초회차 / 반복 플레이 분리       | Papers, Please          | 초회차의 장점이 반복 플레이의 단점이 될 수 있다                 |
| 반복 구조는 설계다            | INSIDE                  | 한 번은 우연이지만 반복되면 설계다                         |
| 플레이 필수 / 경험 강화 구분     | INSIDE                  | 병아리는 필수가 아니지만 물입을 만든다                       |
| 실패 비용과 학습의 관계         | INSIDE                  | 설명을 생략하려면 실패 비용을 함께 낮춰야 한다 → 문서             |
| 장르 문법은 무료 튜토리얼        | INSIDE                  | 리틀 나이트메어를 안다면 설명 없이도 위험을 판단한다               |
| Core Resource         | Slay the Spire          | 플레이어가 항상 부족하다고 느끼는 것. 메커닉 대부분이 이걸 중심으로 설계된다 |
| 덱 순환 (Draw Cycle)     | Slay the Spire          | 카드를 추가하지 않는 선택과 제거하는 선택도 성장의 일부다            |
| 공략 ≠ 기획 분석            | Slay the Spire          | 공략은 '어떻게 이기는가', 기획 분석은 '왜 이렇게 만들었는가'        |
| 정보 체이닝                | Return of the Obra Dinn | 정보를 수집하는 게임과 정보를 연결하는 게임은 다르다               |
| 처벌 없이 신중함 만들기         | Return of the Obra Dinn | 오답을 처벌하지 않으면서 확정 조건을 묶어 찍기를 막는다             |
| 직업 설정이 목표를 규정한다       | Return of the Obra Dinn | 탐정이 아니라 보험 조사관이라 '기록'이 목적이 된다               |
| System Mechanic       | Baba Is You             | 규칙 자체가 플레이 대상이 될 수 있다                       |
| 제거 테스트의 한계            | Baba Is You             | 모든 게임에 '없어도 되는 요소'가 존재하는 것은 아니다             |
| 메커닉 / 경험 / 감정 / 개발 의도 | Factorio                | 4개 층위를 구분하지 않으면 수단을 의도로 착각한다                |
| 게임 목표 / 플레이어 목표       | Factorio                | 엔딩 이후에도 플레이가 이어지는 이유                        |
| 자원을 유량으로 설계하기         | Factorio                | 부족함을 속도로 만들면 해결책이 '모으기'에서 '구조 바꾸기'가 된다      |
| 문제가 아니라 문제 발생 규칙      | Factorio                | 플레이어의 문제가 자기 설계에서 나오면 난이도가 자동 조절된다          |
| 튜토리얼 위장               | The Witness             | 튜토리얼을 없앴 것이 아니라 난이도 순 배치로 위장한 것             |
| 취향 / UX 문제 판정         | The Witness             | 내가 싫어한 요소가 반드시 설계 결함인 것은 아니다                |
| 메타 분석                 | Among Us                | 시스템 → 플레이어의 최적화 → 새로운 메타 → 시스템의 재설계         |
| 자원의 소유자               | Among Us                | 신뢰는 내가 가진 자원이 아니라 다른 플레이어가 나에게 주는 자원        |
| 탈락자 설계                | Among Us                | 죽은 뒤에도 할 일과 선택권이 있어야 이탈하지 않는다               |
| 의미 있는 선택 ≠ 선택지 개수     | Disco Elysium           | 결과가 같아도 정보·관계·성격·후속 대화 중 하나를 바꾸면 살아 있는 선택이다 |
| 실패의 서사화               | Disco Elysium           | 처벌을 없애는 것과 실패에 별도의 내용을 주는 것은 다른 설계다 → 문서    |

| 개념                    | 알게 된 계기       | 정리                                                                 |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 메커닉 층위의 경계            | Disco Elysium | 행동의 종류가 아니라 게임이 그 행동을 어떤 규칙으로 처리하는가로 판단한다                          |
| 자원 배분이 인격이 된다         | Disco Elysium | 하나의 스킬 수치가 <b>능력치와 들리는 목소리를 동시에</b> 정한다. 올리면 강해지는 게 아니라 그런 사람이 된다  |
| 가능성의 공간               | Hades         | 개발자는 재료를 만들고, 플레이어는 그 안에서 <b>선택 → 조합 → 실험 → 발견 → 최적화</b> 를 한다 → 문서 |
| 선택지의 개수 ≠ 선택의 다양성     | Hades         | 선택지를 많이 주는 것과 서로 다른 선택이 각각 유효한 것은 다른 문제다                           |
| 정답 빌드는 있어야 한다         | Hades         | 전부 비등비등하면 고를 이유가 사라진다. 문제는 정답의 존재가 아니라 <b>정답이 게임을 끝내는가</b> 다       |
| 시스템은 개수가 아니라 시간축으로 센다 | Hades         | 스펙업 요소가 많아 보일 때는 줄이기 전에 <b>시간축이 겹치는 것부터</b> 찾는다                    |
| 플레이어가 만들어내는 것         | Hades         | <b>무엇이 재미있는가</b> 에서 플레이어는 무엇을 만드는가 로 질문을 옮기면 분석이 한 층 깊어진다          |

## 분석하면서 바뀐 생각들

기록으로 남길 가치가 있는 것은 결론보다 **판단이 바뀐 지점**이다.

| 게임                | 처음 생각                          | 바뀐 생각                    |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Portal 2          | 포탈 건이 재미있는 건 순간이동이라는 SF적 장치 때문 | 공간 인식을 바꾸고 실험하게 만드는 장치라서 |
| Portal 2          | 스토리는 없어도 된다                    | 퍼즐을 푸는 이유와 목적성을 부여한다     |
| Vampire Survivors | 성장 체감은 데미지 숫자에서 온다             | 화면 점유율과 시각적 영향력 확장에서 온다  |
| Vampire Survivors | 상자를 아껴 여는 건 그냥 내 습관            | 확률 공간을 조작하는 최적화 행동이었다    |
| Celeste           | 대시는 빠르게 이동하는 기술                | 한 번 쓰면 조건까지 못 쓰는 제한 자원   |
| Celeste           | 스피드런 기술은 고인물 콧수                | 규칙을 극한까지 이해한 결과물         |
| Hollow Knight     | 지도 시스템은 불편해서 없어도 된다            | 공간을 기억하게 만드는 탐험 메커닉이다    |
| Hollow Knight     | 내가 막힌 건 게임 구조 문제               | 번역이 없던 플레이 환경의 문제였다      |
| Outer Wilds       | 분석을 더 보충해야 한다                  | 이 방법으로는 분석할 수 없다는 게 결론이다 |
| Papers, Please    | 분기 인물 등장 시점을 모르는 건 단점          | 초회차엔 장점, 반복 플레이엔 아쉬움     |
| INSIDE            | 병아리 디테일은 없어도 된다                | 플레이 필수는 아니지만 몰입을 만든다     |
| Slay the Spire    | 얇은 덱이 그냥 좋은 것                  | 좋은 카드를 더 자주 보기 위한 것      |

| 게임            | 처음 생각                        | 바뀐 생각                              |
|---------------|------------------------------|------------------------------------|
| Obra Dinn     | 1비트 흑백은 없어도 되는 연출            | 정보량을 줄여 단서에 집중시키는 장치               |
| Baba Is You   | 없어도 되는 요소를 못 찾은 건 내 분석이 부족해서 | 이 게임엔 그런 요소가 없을 수도 있다              |
| Factorio      | 자동화 자체가 개발 의도                | 자동화는 수단이고, 내 설계가 작동하는 쾌감이 의도       |
| The Witness   | 퍼즐의 재미를 전달하려는 게임             | 규칙을 발견하게 만드는 게임                    |
| Among Us      | 사보타지는 크루원을 분산시킨다             | 실제 메타에서는 오히려 뭉치게 만들었다              |
| Disco Elysium | 결과가 같은 선택지는 없어도 되는 요소다       | 결과 말고도 바뀌는 것이 있으면 살아 있는 선택이다       |
| Hades         | 전투 스펙업 요소가 너무 많다             | 개수가 아니라 서로 다른 시간축을 담당하는 시스템이었다     |
| Hades         | 플레이어가 빌드를 만든다                | 개발자가 깔아 둔 가능성의 공간 안에서 고르고 발견하는 것이다 |

## 스스로 점검하는 질문

분석을 마쳤을 때 아래 질문에 답할 수 있는지 확인한다.

- 이 게임의 핵심 경험을 한 문장으로 말할 수 있는가?
- 메커닉을 나열한 것에서 끝나지 않고 감정까지 연결했는가?
- 행동 → 규칙 → 결과 → 감정 중 '결과' 칸을 비워두지 않았는가?
- 핵심 자원을 특정했는가?
- 내 개인 취향과 UX 문제를 구분했는가?
- 개발 의도와 내 경험을 구분해서 적었는가?
- 처음 생각이 분석 중에 바뀐 지점을 기록했는가?
- **플레이어가 이 게임에서 만들어내는 것을 한 단어로 말할 수 있는가?**
- 이 게임을 이 방법으로 분석하는 것이 적절했는가?

## 관련 문서

- [Analysis Framework](#) — 이 개념들을 절차로 정리한 문서
- [MechanicStudy](#) — 개념별 심화 연구
- [TIL 목록](#) — 각 개념이 나온 날의 기록

부 록

## 게임 분석 14편

---

게임 하나를 10단계 템플릿으로 분석한 기록이다. 분석한 순서대로 실었다.

앞의 네 부에서 쓴 분석 언어가 어디서 나왔는지를 보여주는 원자료에 해당한다.



## 게임 분석 14편 — 요약

2025년 7월부터 2026년 8월까지, 게임 하나를 **10단계 템플릿**으로 분석한 기록이다. 분석한 순서대로 실었으며, 각 편의 형식은 다음과 같다.

- |               |                    |                     |              |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1. 게임 개요      | 2. Core Experience | 3. 재미 요소 분석         | 4. 핵심 메커닉 분석 |
| 5. 핵심 자원      | 6. 플레이 루프          | 7. Problem Chaining | 8. 제거/변경 분석  |
| 9. 디자이너 의도 추론 | 10. 기획자로서 배울 점     |                     |              |

### 목록

|      | 게임                      | 핵심 자원            | 이 게임에서 얻은 것            |
|------|-------------------------|------------------|------------------------|
| A-1  | Portal 2                | 정보 (공간 규칙)       | 포탈 메커닉, 문제 체이닝         |
| A-2  | Vampire Survivors       | 성장 기회            | 보상 루프, 가변 보상, 확률 공간 조작 |
| A-3  | Celeste                 | 대시와 스테미너         | 이동 기술의 자원화             |
| A-4  | Hollow Knight           | 소울               | 메트로배니아, 불편함이 메커닉인 사례   |
| A-5  | Outer Wilds             | 지식 + 루프당 시간      | 소모 자원과 축적 자원의 분리       |
| A-6  | Papers, Please          | 시간               | 서로를 잡아먹는 두 자원          |
| A-7  | INSIDE                  | 위험에 대한 사전 정보     | 설명 없는 학습, 실패 비용 설계     |
| A-8  | Slay the Spire          | 에너지·드로우·체력·골드    | 덱 순환, 시스템 중심 게임        |
| A-9  | Return of the Obra Dinn | 정보 (연결 대상)       | 처벌 없이 신중함을 만드는 구조      |
| A-10 | Baba Is You             | 규칙               | 규칙 자체가 플레이 대상          |
| A-11 | Factorio                | 처리량              | 자원을 유량으로 설계한 사례        |
| A-12 | The Witness             | 규칙에 대한 가설        | 튜토리얼을 퍼즐로 위장           |
| A-13 | Among Us                | 신뢰               | 메타 분석, 자원의 소유자         |
| A-14 | Disco Elysium           | 스킬 포인트 (들리는 목소리) | 자원 배분이 인격을 만드는 구조      |

**핵심 자원 칸을 빈칸으로 두지 않는 것이 이 템플릿의 유일한 강제 조항이다.** 플레이어가 무엇을 부족해하는지를 특정하지 못하면 나머지 아홉 항목이 전부 나열로 끝나기 때문이다.

## 이 14편에서 판단이 바뀐 지점

분석의 결론보다 **판단이 뒤집힌 기록**이 남길 가치가 있다고 보고 별도로 정리했다. 전체 목록은 [4-8 Learned Concepts](#)에 있으며, 아래는 그중 셋이다.

| 게임            | 처음 생각               | 바뀐 생각                           |
|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Hollow Knight | 지도 시스템은 불편해서 없어도 된다 | 공간을 기억하게 만드는 탐험 메커닉이다           |
| Outer Wilds   | 분석을 더 보충해야 한다       | <b>이 방법으로는 분석할 수 없다는 게 결론이다</b> |
| Among Us      | 사보타지는 크루원을 분산시킨다    | 실제 메타에서는 오히려 뭉치게 만들었다           |

Outer Wilds 편은 분석이 실패한 기록이며, 그대로 실었다. 게임마다 같은 방법이 통하지 않는다는 사실을 확인한 지점이기 때문이다.

# Portal 2

분석 기록: TIL - 게임 분해를 통한 메커닉 분석 게임 분해 훈련의 첫 번째 대상이며, 문제 체이닝 개념을 처음 정리한 게임이다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 1인칭 물리 퍼즐
- **핵심 플레이 경험:** 제한된 공간 규칙을 이용해 스스로 이동 경로를 발견한다.

플레이어가 할 수 있는 행동은 이동 · 점프 · 포탈 생성 · 물건 들기 정도로 매우 적다. 그런데 이 적은 행동으로 수십 시간의 퍼즐이 만들어진다.

## 2. Core Experience

공간을 이동 경로가 아니라 **재해석 가능한 규칙 덩어리**로 보게 만드는 경험.

## 3. 재미 요소 분석

### 포탈 건

처음에는 포탈 건의 재미를 단순히 "순간이동이라는 SF적 장치" 때문이라고 생각했다. 하지만 Garry's Mod 애드온, Minecraft 모드, 포탈 건 활용 영상들의 높은 반응을 보며 **포탈 건 자체가 플레이어의 공간 인식을 바꾸고 실험하고 싶게 만드는 장치**라는 결론에 도달했다.

- **왜 재미있는가:** 규칙 하나가 공간에 대한 상식을 무너뜨린다.
- **어떤 감정을 유발하는가:** "이렇게도 되나?"라는 실험 욕구.

### 퍼즐 해결 과정

문제 제시 → 가설 생성 → 직접 실험 → 성공 이 반복되며 플레이어가 규칙을 스스로 학습한다.

### 퍼즐과 포탈 건의 시너지

가장 중요한 것은 두 요소가 결합될 때 발생하는 시너지다.

| 조건       | 결과                                          |
|----------|---------------------------------------------|
| 퍼즐만 존재   | 사고 중심의 게임이 된다                               |
| 포탈 건만 존재 | 단순한 장난감에 가까워진다                              |
| 둘이 결합    | 사고(문제 해결)와 실행(포탈 배치)이 반복 상호작용하는 플레이 루프가 생긴다 |

즉 Portal 2의 핵심은 단일 요소가 아니라 **메커닉 간의 결합**에 있다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동 (W / A / S / D)
- 점프 (Space)
- 앉기 (Ctrl)
- 물건 집기 / 들기 (E)
- 파란 포탈 생성 (좌클릭)
- 주황 포탈 생성 (우클릭)
- 조준 (마우스 이동)

### 시스템 메커닉

#### 포탈 생성 규칙

- 특정 표면에만 포탈 생성 가능
- 동일한 색상의 포탈은 하나만 존재
- 새로운 포탈을 생성하면 기존 포탈이 대체됨

#### 물리 규칙

- 포탈을 통과해도 속도가 유지됨
- 중력 가속도가 지속적으로 적용됨

이 규칙들 덕분에 플레이어는 단순히 이동하는 것이 아니라 **낙하 속도, 각도, 공간 연결을 계산하며** 플레이하게 된다.

### 메커닉 언어화 — 속도 보존

| 단계 | 내용                           |
|----|------------------------------|
| 행동 | 높은 곳에서 떨어져 바닥의 포탈로 진입한다.     |
| 규칙 | 포탈 통과 시 운동량이 유지된다.           |
| 결과 | 낙하 에너지를 수평 이동 에너지로 전환할 수 있다. |

| 단계 | 내용                       |
|----|--------------------------|
| 감정 | "맵을 속여서 날아갔다"는 발견감과 우월감. |

개발자는 '점프 부스터'를 만든 것이 아니다. **규칙 하나를 만들었을 뿐**이고, 플레이어가 그 규칙을 이용해 날아가는 방법을 발견했다.

## UI도 메커닉의 일부다

- 피해를 받으면 화면 가장자리가 붉게 변한다
- 피해를 받지 않으면 중앙부터 원래 색으로 회복된다

플레이어는 숫자를 읽지 않아도 위험 상태를 직관적으로 인식한다. UI는 시각 디자인이 아니라 **상태 정보를 실시간으로 전달하는 메커닉적 요소**다.

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 정보

Portal 2에서 플레이어에게 항상 부족한 것은 능력이나 아이템이 아니라 **이 공간이 어떤 규칙으로 작동하는가에 대한 이해**다.

- 이 표면에 포탈이 생성되는가?
- 이 문은 무엇과 연결되어 있는가?
- 이 높이에서 떨어지면 어디까지 갈 수 있는가?

포탈 개수 제한(색상별 1개)도 자원 제약으로 작동한다. 포탈을 새로 쓰면 이전 것이 사라지므로, **어디에 남겨둘 것인가**가 판단 대상이 된다.

## 6. 플레이 루프

방에 진입 – 무엇이 보이는가 관찰

↓

장애 요소와 사용 가능한 표면 파악

↓

가설 수립 ("여기에 포탈을 쓰면?")

↓

실험 – 성공 또는 실패

↓

실패해도 규칙에 대한 이해가 늘어난다

↓

다음 방으로 이동, 새로운 규칙 추가

## 7. Problem Chaining

이 게임에서 문제 체이닝 개념을 처음 정리했다. 겉으로 보면 버튼 하나, 큐브 하나, 닫힌 문 하나만 배치되어 있는 것처럼 보인다. 하지만 플레이어가 어떤 순서로 생각할지를 정교하게 계산한 구조다.

```

문이 왜 안 열리지?
↓
아, 버튼 때문인가?
↓
버튼을 계속 누르고 있어야 하나?
↓
내가 서 있으면 열리네.
↓
그럼 내가 없어도 눌러줄 게 필요하겠네.
↓
저 큐브를 가져오라는 뜻이구나.
  
```

게임은 한 번도 "큐브를 가져오세요"라고 말하지 않았다. 하지만 플레이어는 스스로 결론에 도달했다고 느낀다.

큐브는 처음부터 그 자리에 있었다. 플레이어는 문제를 이해한 뒤에야 큐브를 해결책으로 인식한다. 이 순서가 설계의 핵심이다. (→ [Problem Chaining](#))

## 8. 제거/변경 분석

### 포탈 건을 제거한다면

일반적인 이동 퍼즐 게임이 되며, 공간을 재해석하는 핵심 경험이 사라진다. Portal 2가 아니게 된다. 제거 불가.

### 스토리를 제거한다면

퍼즐은 그대로 성립한다. 하지만 플레이어가 퍼즐을 푸는 이유와 목표가 약해진다.

- 메커닉: 퍼즐을 푼다
- 스토리: 왜 퍼즐을 푸는지 설명한다

따라서 스토리는 핵심 재미를 직접 만들기보다는 플레이어의 행동에 목적성과 의미를 부여하는 장치다.

### 보스전

일반적인 액션 게임처럼 피지컬 중심의 전투가 아니라, 학습한 기믹을 활용해 문제를 해결하는 형태다. 메커닉 일관성을 유지하면서 '마침표를 찍는 경험'을 제공하는 역할을 한다.

## 특정 연출 기믹 (무중력 이동 등)

분위기와 스케일을 강화하지만 플레이 템포를 느리게 만들어 긴박감을 약화시킬 수 있다. 핵심 플레이보다는 감정 연출과 세계관 전달에 가까운 기능을 수행한다.

## 9. 디자이너 의도 추론

공간을 새롭게 사고하도록 만들고, 플레이어가 "게임이 시킨 대로 했다"가 아니라 "내가 스스로 알아냈다"고 믿게 만든다.

## 10. 기획자로서 배울 점

- 좋은 게임은 단일 메커닉이 재미있는 것이 아니다. 여러 메커닉이 상호작용하며 플레이어가 스스로 해결 방법을 발견하도록 만든다.
- 기획자는 답을 만드는 사람이 아니라 규칙을 만드는 사람이다. 속도 보존 규칙 하나가 '날아가기'라는 플레이를 만들어냈다.
- 좋은 튜토리얼은 설명문이 아니라 레벨 구조일 수 있다. 구상 중인 슬라임 게임에서도 "천장에 붙으세요"라는 안내 없이, 가시 구덩이 → 붙을 수 있는 벽 → 위쪽 안전 통로 배치만으로 같은 학습을 유도할 수 있다.
- UI는 메커닉이다. 상태를 전달하는 방식 자체가 플레이 판단에 개입한다.
- 오답도 설계 대상이다. 버튼 위에 계속 서 있기, 큐브 던져보기 같은 시도가 규칙 학습이 된다.

# Vampire Survivors

분석 기록: TIL - 게임 분해 및 메커닉 언어화 훈련 메커닉 언어화 공식( 행동 → 규칙 → 결과 → 감정 )을 처음 적용한 게임이다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 로그라이트 생존 액션
- **핵심 플레이 경험:** 이동만으로 생존하며, 짧은 간격으로 반복되는 보상을 통해 빌드를 조립한다.

## 2. Core Experience

클리어가 아니라 "완벽한 한 판"을 만들기 위해 반복하는 경험.

플레이 목표가 "생존"에서 "이상적인 빌드 완성"으로 확장된다. Portal 2가 "어떻게 풀지?"라면 이 게임은 "한 판만 더"가 핵심이다.

## 3. 재미 요소 분석

### 끊임없이 몰려드는 적

적이 지속적으로 생성되고, 플레이어는 생존을 위해 이동하며, 공격은 자동으로 수행된다. 이 구조 덕분에 복잡한 입력 없이도 **압도적인 전투를 하고 있다는 감각**을 받는다.

- **왜 재미있는가:** 조작 부담이 없는데도 화면상 결과는 과격하다.
- **어떤 감정을 유발하는가:** 핵앤슬래시적 해소감.

### 아이템 조합과 빌드 완성

단순히 강해지는 것이 아니라 **특정 조합을 완성했을 때의 빌드 완성감**이 강한 동기가 된다.

### 상자 시스템의 기대감 구조

상자는 단순 보상이 아니라 **기대감과 불확실성을 이용한 감정 설계 장치**다.

- 최소 1개, 최대 5개의 보상
- 결과를 열기 전까지 알 수 없음



- 보상 수량에 따라 연출이 달라짐
- 5개 보상 시 강한 폭발 연출

"1개인가? 3개인가? 5개인가?"를 기다리는 순간 자체가 강한 기대감을 만든다. 이는 **가변 보상(Variable Reward)** 구조다. (→ [Reward Loop](#))

## 성장 체감은 숫자가 아니다

처음에는 성장 체감이 데미지 숫자 증가에서 온다고 생각했다. 하지만 실제로 성장을 느끼게 한 것은 투사체 수 증가, 공격 범위 확장, 화면을 덮는 이펙트, 적이 녹아내리는 연출이었다.

Vampire Survivors의 성장은 "숫자 증가"보다 "**화면 점유율과 시각적 영향력 확장**" 을 통해 체감된다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- 레벨업 시 아이템 선택
- 상자 획득
- 경험치 수집 (이동으로 수행)

### 시스템 메커닉

#### 전투

- 자동 공격
- 적 스폰
- 투사체 생성
- 경험치 드랍
- 인벤토리 슬롯 제한
- 아이템 강화 및 진화 조건

#### 메타

- 로비 스탯 강화
- 캐릭터 해금
- 도전과제
- 영구 성장 시스템

이렇게 분류하면 단순 기능 나열이 아니라 **플레이 중 / 플레이 외부 / 장기 성장**이 서로 연결된 구조가 보인다.

## 메커닉 언어화 — 경험치 수집

| 단계 | 내용                                             |
|----|------------------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 경험치 보석 위치로 이동한다.                         |
| 규칙 | 경험치는 일정 범위 내에서만 획득되며 자동 지급되지 않는다.              |
| 결과 | 플레이어는 위험 지역에 진입하여 자원을 회수해야 한다.                 |
| 감정 | "지금 들어가면 위험하지만 보상을 얻을 수 있다"는 긴장과 탐욕이 동시에 발생한다. |

자동 지급이라면 플레이어는 수동적이 된다. 직접 먹게 만든 규칙 하나로 **이동 메커닉이 단순 회피에서 자원 수집 행동으로 확장**된다. "움직임이 전부인 게임"이라는 인상은 정확히 이 지점에서 나온다.

## 메커닉 언어화 — 자동 공격

| 단계 | 내용                               |
|----|----------------------------------|
| 행동 | 이동만 한다.                          |
| 규칙 | 공격은 자동으로 수행된다.                   |
| 결과 | 플레이어의 인지 자원이 공격 조작에서 해방된다.       |
| 감정 | 조작 부담 없이 생존 경로와 빌드 선택에 집중할 수 있다. |

**결과** 칸을 채우면 "왜 자동 공격이 재미를 해치지 않는가"가 설명된다.

## 메커닉 언어화 — 상자

| 단계 | 내용                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 상자와 접촉한다.                                                                               |
| 규칙 | 보상 수량은 1~5개 사이에서 확률적으로 결정된다. 빈 슬롯이 있으면 신규 지급, 가득 차면 기존 아이템 강화. 특정 조합 + 최대 레벨 조건 충족 시 진화.      |
| 결과 | 현재 빌드 상태에 따라 신규 선택지를 주거나 기존 전략을 강화한다. 인벤토리가 완성된 이후에는 보상이 특정 방향으로 수렴하여 <b>빌드 방향이 점점 고정된다</b> . |
| 감정 | 생존 스트레스와 빌드 조립 과정이 한 번에 보상받는 카타르시스.                                                           |

여기서 중요한 것은 **아이템 하나 얻었다 (시스템 결과)**를 **빌드가 고정된다 (플레이 결과)**로 추상화한 부분이다.

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 성장 기회

플레이어에게 부족한 것은 체력이나 골드가 아니라 **한 판 안에서 얻을 수 있는 레벨업 · 상자 · 슬롯의 총량**이다.

| 제약       | 그 부족함이 만드는 질문                  |
|----------|--------------------------------|
| 인벤토리 슬롯  | 이 아이템을 넣으면 원하는 조합을 포기하는 것 아닌가? |
| 레벨업 횟수   | 지금 공격력을 올릴까, 회수 범위를 올릴까?       |
| 상자 등장 시점 | 지금 열까, 빌드가 갖춰진 뒤에 열까?          |
| 생존 시간    | 진화 조건을 맞출 시간이 남아 있는가?          |

## 플레이어는 확률 공간을 조작한다

실제 플레이 습관 중 하나가 있었다.

"원하는 아이템으로 인벤토리를 채운 뒤 상자를 연다."

처음에는 단순 습관이라고 생각했지만 이것은 사실 랜덤 풀 축소 → 원하는 보상 기대값 증가 → 빌드 완성 확률 최적화를 노리는 **확률 공간 조작 행동**이었다.

상자를 바로 먹지 않는다

- 왜? 지금은 빈 슬롯이 많다
- 왜 그게 문제? 랜덤 풀이 넓다
- 나중에는? 원하는 무기들만 남는다
- 결과? 보상이 원하는 방향으로 수렴한다

즉 플레이어는 규칙을 따르는 것이 아니라 **규칙을 역이용하여 기대값을 높이고 있었다.**

보상 루프를 설계할 때는 플레이어가 이 최적화를 시도할 것을 전제해야 한다.

## 6. 플레이 루프

이동한다

↓

적이 자동으로 죽는다

↓

경험치가 떨어진다

↓

직접 먹는다 (위험 지역 진입 판단)

↓

레벨업한다

↓

선택 보상을 받는다

↓

더 강해진다 → 더 많은 적을 죽인다

이 루프의 핵심은 **보상이 5~15초 간격으로 계속 발생한다**는 점이다. Portal 2가 "10분 고민 후 해결"이라면 이 게임은 "10초마다 작은 보상"이다.

## 7. Problem Chaining

이 게임의 체이닝은 문제형이 아니라 **보상 체이닝**이다.

| 구분     | 역할                      |
|--------|-------------------------|
| 문제 체이닝 | 다음 행동을 <b>생각하게</b> 만든다  |
| 보상 체이닝 | 다음 행동을 <b>하고 싶게</b> 만든다 |

다만 판단의 연쇄가 없는 것은 아니다.

이 무기를 받으면 진화가 가능한데  
 ↓  
 그러면 슬롯이 다 차서 다른 조합은 포기해야 하고  
 ↓  
 그런데 지금 회수 범위가 부족해서 경험치를 못 먹고 있잖아  
 ↓  
 그럼 이번 레벨업은 공격이 아니라 회수에 써야 하나?

## 8. 제거/변경 분석

### 경험치 자동 지급으로 바꾼다면

이동이 회피 전용 행동으로 축소되고, 위험-보상 판단이 사라진다. 이 게임에서 이동이 가진 이중 역할이 붕괴하므로 변경 불가.

### 상자의 보상 수량을 고정한다면

가변 보상이 사라져 기대감이 소멸한다. 보상의 총량은 같아도 감정 자극은 크게 줄어든다.

### 시각적 성장 연출을 줄인다면

수치상 성장은 동일하지만 성장 체감이 사라진다. 연출은 장식이 아니라 성장을 전달하는 유일한 채널이다.

### 조합 정보를 게임이 명확히 알려주지 않는 구조

| 긍정          | 부정             |
|-------------|----------------|
| 발견의 즐거움     | 외부 위키 의존도 증가   |
| 커뮤니티 공략 활성화 | 신규 유저 진입 장벽 상승 |

| 긍정             | 부정          |
|----------------|-------------|
| "내가 알아냈다"는 소유감 | 시행착오 피로도 증가 |

단순한 불편함이 아니라 "발견의 즐거움"과 "학습 피로" 사이의 트레이드오프다.

## 반복 플레이 기반 해금 구조

골드 요구량 증가와 다수의 캐릭터 해금 조건은 오래 플레이한 유저에게는 자연스러운 목표가 되지만, 신규 유저에게는

- 해야 할 과제가 너무 많아 보임
- 해금 과정 자체가 피로로 느껴짐
- 특정 강한 캐릭터만 반복 사용하게 될 가능성

이 존재한다. 초회차 경험과 반복 플레이 경험을 나누어 평가해야 하는 요소다.

## 9. 디자이너 의도 추론

조작 부담을 제거하고 짧은 간격의 가변 보상을 쌓아, 플레이어가 클리어가 아니라 "이상적인 빌드 완성"을 스스로 목표로 삼고 반복하게 만든다.

## 10. 기획자로서 배울 점

- 재미를 느끼는 것과 그것을 메커닉 언어로 설명하는 것은 전혀 다른 능력이다. 행동 → 규칙 → 결과 → 감정 구조로 쓰면 현상이 명확해진다.
- 가장 자주 빠뜨리는 항목은 '결과'다. 행동과 감정은 쓰기 쉽지만 그 사이가 비면 인과가 설명되지 않는다.
- 성장은 숫자가 아니라 지각으로 전달된다. 수치 증가를 시각적 변화로 변환하면 체감이 증폭된다.
- 보상의 크기보다 확정되지 않은 상태의 기대감이 더 강한 자극을 만든다.
- 플레이어는 규칙을 역이용한다. 보상 루프를 설계할 때 플레이어가 기대값 최적화를 시도할 것을 전제해야 한다.
- 한 행동에 두 역할을 주면 메커닉의 밀도가 올라간다. 이동이 회피이면서 동시에 자원 수집인 구조.

# Celeste

분석 기록: TIL - 자원 기반 메커닉 분석 한국어 초회차 플레이 영상이 적어 **스피드런 영상을 중심으로** 진행한 분석이다. 따라서 일반적인 초보자 경험과는 다를 수 있다는 점을 전제로 한다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 횡스크롤 픽셀 정밀 플랫폼머
- **핵심 플레이 경험:** 제한된 이동 자원을 정확한 타이밍에 최적의 경로로 사용한다.

겉으로 보면 단순한 픽셀 플랫폼머처럼 보이지만, 실제로는 **자원 기반 정밀 플랫폼 액션**에 가깝다. 초기에는 퍼즐 요소가 강하다고 느꼈지만, 분석을 진행하며 핵심은 논리 퍼즐이 아니라는 점을 깨달았다.

## 2. Core Experience

어려운 점프가 아니라, **제한된 이동 자원을 언제 소비하고 언제 회복할지를 끊임없이 질문받는 경험.**

## 3. 재미 요소 분석

### 정석적인 플랫폼머의 정교함

Celeste가 높은 평가를 받는 이유는 플랫폼머의 기본 원칙을 매우 정교하게 지킨다는 점이다.

- 입력 반응이 즉각적이다
- 실패 원인이 명확하다
- 판정이 일관적이다
- 성공이 플레이어 실력의 결과처럼 느껴진다

그래서 수십 번 죽더라도 "게임이 억울하게 만들었다"보다 "**내가 조금 더 정확하게 하면 된다**"는 감각이 유지된다.

- **어떤 감정을 유발하는가:** 실패의 책임이 자신에게 있다는 압박. 이 압박이 재도전을 만든다.

### 규칙 지배감

스피드런에서 등장하는 슈퍼대시, 웨이브대시, 월 바운스, 데모 대시는 처음에는 단순히 "고인물 기술"로 보였다. 하지만 이들은 **게임 규칙을 극한까지 활용한 결과물**이었다.

고급 테크닉의 재미는 단순 속도가 아니라 **규칙 지배감**에 있다.

## 콘텐츠 계층 구조

처음에는 일부 수집 요소와 진엔딩 조건이 지나치게 어렵다고 느꼈다. 하지만 Celeste는 콘텐츠를 여러 계층으로 나누고 있었다.

| 계층             | 대상             |
|----------------|----------------|
| 메인 엔딩          | 대부분의 플레이어      |
| B/C 사이드        | 도전 욕구가 있는 플레이어 |
| 진엔딩 및 골든 스트로베리 | 극한 숙련자         |

모든 유저에게 동일한 기술을 요구하지 않고 **상위 플레이어를 위한 장기 목표를 별도로 제공하는 구조다**.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- 점프
- 8방향 대시
- 벽잡기

### 시스템 메커닉

- 대시 사용 여부에 따른 상태 변화 (머리색)
- 벽잡기 스테미너 소모
- 특정 오브젝트 접촉 시 대시 / 스테미너 회복
- 빠른 재시작
- 스테이지별 신규 기믹 도입

### 메커닉 언어화 — 대시

| 단계 | 내용                                    |
|----|---------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 공중에서 대시를 사용한다.                  |
| 규칙 | 공중 대시는 1회만 가능하며, 벽·바닥·수정에 닿아야 회복된다.   |
| 결과 | 남은 대시 유무에 따라 도달 가능한 지점이 완전히 달라진다.     |
| 감정 | "아직 대시가 남아 있다 / 이제 위험하다"는 즉각적인 긴장 전환. |

## 메커닉 언어화 — 벽잡기

| 단계 | 내용                                      |
|----|-----------------------------------------|
| 행동 | 벽을 잡는다.                                 |
| 규칙 | 벽잡기는 스테미너를 지속적으로 소모한다.                  |
| 결과 | 플레이어는 무한정 안전하게 머물 수 없으며 다음 행동을 결정해야 한다. |
| 감정 | "잠깐 숨을 돌릴 수 있지만 오래 머물면 위험하다"는 압박감.      |

## 머리색 변화 — 캐릭터가 UI가 되다

처음에는 단순한 시각 효과라고 생각했지만, 실제로는 **상태 정보를 캐릭터 자체에 내장한 UX 설계**였다.

UI를 따로 보지 않아도 캐릭터 머리색만으로 대시 잔량을 확인할 수 있다. 이를 통해 **UI가 반드시 화면의 별도 인터페이스일 필요는 없으며, 캐릭터 자체가 상태 표시 장치가 될 수 있다**는 점을 배웠다.

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 대시 (와 스테미너)

처음에는 "대시는 빠르게 이동하는 기술"이라고 생각했다. 하지만 기획 관점에서 대시는 **한 번 소비하면 특정 조건까지 재사용할 수 없는 제한 자원**이었다.

이 관점으로 보면 플레이어가 매 순간 받는 질문이 드러난다.

- 지금 대시를 써도 되는가?
- 다음 충전 지점까지 갈 수 있는가?
- 벽을 잡아서 버틸 것인가?
- 점프로 수정까지 닿을 수 있는가?

즉 Celeste의 레벨은 단순 점프 구간이 아니라 **"어디서 자원을 소비하고 어디서 회복할 것인가"**를 묻는 공간이다.



## 6. 플레이 루프

```

구간 관찰 - 발판과 충전 오브젝트 위치 파악
↓
자원 배분 계획 ("대시는 여기서 쓴다")
↓
정밀 입력 실행
↓
실패 → 원인이 즉시 명확함 → 즉시 재시작
↓
조작 정확도 상승 → 성공
↓
다음 구간, 새로운 자원 제약 조건

```

실패 후 재시작이 매우 빠르기 때문에 이 루프가 끊기지 않는다.

## 7. Problem Chaining

Celeste의 체이닝은 퍼즐형이 아니라 **자원 체이닝(Resource Chaining)** 이다.

영상에서 자주 등장한, 높게 튀어오르며 대시와 스테미너를 회복시켜주는 오브젝트는 처음에는 단순 회복 장치라고 생각했다. 하지만 실제로는 **레벨 디자이너가 플레이어의 자원 흐름을 통제하는 지점**이었다.

- **규칙:** 오브젝트에 접촉하면 대시와 스테미너가 즉시 회복된다
- **결과:** 플레이어는 해당 위치를 "안전한 재보급 지점"으로 인식한다
- **레벨 디자인 효과:** 디자이너는 "여기까지는 자원을 소비해도 된다"는 구간을 명확히 제시할 수 있다

Portal 2가 질문을 연쇄시켰다면, Celeste는 **자원 판단을 연쇄시킨다.** (→ [Problem Chaining](#))

## 8. 제거/변경 분석

### 대시 횟수 제한을 없앤다면

이동은 자유로워지지만 **레벨이 던지는 질문이 사라진다.** "지금 써도 되는가"가 없어지므로 Core Experience가 소멸한다. **제거 불가.**

### 머리색 표시를 없앤다면

플레이어는 대시 잔량을 기억에 의존해 추적해야 한다. 정보 자체는 여전히 존재하지만, 즉시 판단이 불가능해지므로 실패의 납득감이 떨어진다. 핵심 메커닉은 아니지만 **핵심 메커닉을 읽을 수 있게 만드는 장치**다.

## 스태미너 회복 오브젝트를 없앤다면

자원 흐름을 통제할 수단이 사라져 레벨 디자인의 난이도 조절 폭이 줄어든다.

## 보조 모드 (Assist Mode)

게임 속도, 대시 횟수, 무적, 스태미너 무한, 스테이지 건너뛰기를 조절할 수 있다. 처음에는 단순 치트 기능처럼 보였지만, 실제로는

난이도를 고정값이 아니라 **플레이어가 조절 가능한 변수로 만든 시스템**

이었다. 접근성, 학습 지원, 자기 목표 설정, 실패 스트레스 완화를 동시에 해결하려는 설계다. 핵심 플레이에서 제거해도 게임은 성립하지만, **"어려운 게임이지만 누구나 자신의 방식으로 완주할 수 있게 한다"**는 철학을 담담한다.

## 9. 디자이너 의도 추론

제한된 이동 자원과 정확한 판정을 통해, 실패의 책임이 플레이어 자신에게 있다고 납득하게 만들고 그 납득을 재도전 동력으로 삼게 한다.

## 10. 기획자로서 배울 점

- 이동 기술을 자원으로 설계하면 레벨이 질문을 던지기 시작한다. 같은 발판 배치라도 자원 제약이 있으면 전혀 다른 사고를 요구한다.
- UI는 화면 밖에 있어도 된다. 캐릭터 자체를 상태 표시 장치로 쓸 수 있다.
- 고급 테크닉은 버그 활용이 아니라 규칙 이해의 결과다. 플레이어가 규칙을 극한까지 파고들 여지를 남겨두면 스피드런 문화가 생긴다.
- 난이도는 고정값이 아니어도 된다. 보조 모드는 난이도를 변수로 만든 사례다.
- 실패 원인이 명확해야 재도전이 발생한다. 판정 일관성과 빠른 재시작이 곧 난이도 설계다.

# Hollow Knight

분석 기록: TIL - 개발 의도와 플레이 경험의 구분 공식 한국어 번역이 없던 시기에 플레이했고, 중도에 진행을 멈춘 게임이다. 이 플레이 환경이 분석에 영향을 주었으며, 그 자체가 이번 분석의 주제가 되었다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 액션 메트로배니아
- **핵심 플레이 경험:** 새로운 이동 기술을 얻어 탐험 범위를 점차 확장한다.

초기에는 이동 가능한 범위가 제한되어 있으며, 새로운 기술을 습득할 때마다 이전에는 갈 수 없었던 지역을 탐험할 수 있게 된다.

## 2. Core Experience

맵 전체가 하나의 거대한 퍼즐이고, **내 이동 능력이 그 퍼즐의 열쇠**라는 감각.

## 3. 재미 요소 분석

### 높은 난이도의 보스전

패턴을 학습하고 반복 도전하여 클리어하는 과정에서 성취감을 얻는다. 단순히 높은 체력이나 공격력이 아닌 플레이어의 숙련도를 요구하는 전투가 핵심이다.

### 메트로배니아 구조의 탐험

넓고 비선형적인 맵은 끊임없이 새로운 길을 발견하는 즐거움을 준다. 새로운 이동 기술을 획득하면 이전에 지나쳤던 장소를 다시 방문하게 된다.

- **어떤 감정을 유발하는가:** 세계가 계속 확장되고 있다는 감각.

### 단순한 무기, 다양한 확장

기본 공격은 하나의 무기(네일)로 끝까지 진행된다. 하지만 플레이 스타일은 주문 · 참(Charm) · 무기 기술 · 이동 기술을 통해 변화한다.

즉 무기의 다양성이 아니라 빌드의 다양성을 선택한 구조다.

## 회복 시스템

회복은 언제든지 사용할 수 있지만 소울을 소비하고 긴 시전 시간이 필요하다. 따라서 회복 자체보다 '**지금 회복해도 되는가?**'를 판단하는 것이 중요한 메커닉이 된다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- 점프
- 공격
- 점프 공격
- 주문 사용
- 회복

### 시스템 메커닉

- 적을 공격하면 소울 획득
- 소울을 소비하여 주문 또는 회복
- 벤치에서 완전 회복 및 지도 갱신
- 무기 강화
- 참 장착 (슬롯 제한)
- 상점 이용
- 이동 수단 이용
- 사망 시 소지 자원 상실과 회수 구조

### 메커닉 언어화 — 회복

| 단계 | 내용                                         |
|----|--------------------------------------------|
| 행동 | 회복을 시도한다.                                  |
| 규칙 | 소울을 소비하며 일정 시간 동안 움직임이 제한된다.               |
| 결과 | 플레이어는 안전한 타이밍을 직접 만들어야 한다.                 |
| 감정 | 욕심을 부리면 회복이 끊기고 피해를 입지만, 성공하면 강한 안도감을 느낀다. |

즉 회복은 체력을 채우는 기능이 아니라 **판단을 요구하는 메커닉**이다.

## 메커닉 언어화 — 점프 공격

| 단계 | 내용                                   |
|----|--------------------------------------|
| 행동 | 공중에서 아래쪽 적을 공격한다.                    |
| 규칙 | 적을 타격하면 반동으로 다시 떠오른다.                |
| 결과 | 공격이 이동 수단으로도 활용된다.                   |
| 감정 | 공격과 이동이 하나로 연결되어, 숙련될수록 움직임이 자유로워진다. |

하나의 행동에 두 역할을 부여한 사례다.

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 소울

소울은 이 게임에서 가장 선명한 단일 자원이다. 같은 자원을 공격 수단과 생존 수단이 나눠 쓰기 때문에 항상 부족하다.

| 용도 | 그 부족함이 만드는 질문             |
|----|---------------------------|
| 회복 | 지금 체력을 채울까, 주문을 아껴둘까?     |
| 주문 | 이 보스에게 화력을 쏟을까, 안전을 확보할까? |

여기서 중요한 것은 **소울을 얻는 유일한 방법이 적을 공격하는 것**이라는 점이다. 즉 회복하려면 먼저 위험을 감수해야 한다. 위험 → 자원 → 안전 이라는 순서가 강제되므로, 도망치는 플레이가 성립하지 않는다.

참 슬롯도 자원으로 작동한다. 장착 가능한 총량이 제한되어 있어 **빌드는 항상 포기의 결과**다.

## 6. 플레이 루프

새로운 지역 진입

↓

전투 – 소울 획득

↓

소울을 회복 또는 주문에 배분

↓

막힌 길 발견 (지금은 갈 수 없음)

↓

다른 경로 탐색 → 이동 기술 획득

↓

막혔던 길로 복귀 → 세계가 확장된다

## 7. Problem Chaining

Hollow Knight의 체이닝은 **공간 기억에 의한 체이닝**이다.

저 위에 길이 있는데 점프로는 안 닿네  
↓  
지금은 방법이 없나 보다, 일단 기억해두자  
↓  
(한참 뒤) 벽 타기를 얻었는데  
↓  
아, 그때 그 길이 여기였구나

이 체이닝의 성립 조건은 **플레이어가 이전 장소를 기억하고 있어야 한다**는 것이다. 그래서 지도 시스템이 단순 편의 기능이 아니라 체이닝의 일부가 된다.

### 지도 시스템에 대한 판단 변경

처음에는 지도를 "없어도 되는 요소"라고 생각했다. 지도를 구매해야 하고, 벤치에서만 갱신되며, 현재 위치 확인도 별도 요소가 필요하고, 결국 많은 플레이어가 인터넷 지도를 참고하기 때문이다.

하지만 분석을 진행하면서 판단이 바뀌었다. 지도는 위치를 알려주는 기능이 아니라 **플레이어가 공간을 기억하도록 만드는 탐험 메커닉**이었다.

## 8. 제거/변경 분석

### 소울 시스템을 없앤다면

회복이 무료가 되어 전투의 리스크 판단이 사라진다. **위험 → 자원 → 안전** 순서가 붕괴하므로 **제거 불가**.

### 회복 시전 시간을 없앤다면

체력 관리가 자원 소비 문제로만 축소되고, 타이밍 판단이 사라진다.

### 지도 시스템을 없앤다면

편의성은 오히려 올라갈 수 있지만, 공간을 기억하는 행위가 사라져 메트로배니아의 재방문 체이닝이 약해진다. **불편함이 곧 메커닉인 사례다**.

### '못 가는 길'을 없앤다면

메트로배니아에서는 초반에 갈 수 없는 길을 일부러 보여준다. 처음에는 "갈 수 있는 길인데 막아놓으면 플레이 흐름이 끊기지 않을까?"라고 생각했다.

하지만 이 길은 이후 새로운 기술을 얻으면 다시 방문하도록 유도하는 장치이며, 플레이어에게 세계가 계속 확장되고 있다는 느낌을 주기 위한 설계였다. 제거하면 탐험의 동기 자체가 사라진다.

## 9. 디자이너 의도 추론

이동 능력의 확장을 통해 플레이어가 같은 세계를 다시 보게 만들고, 자원 하나(소울)를 공격과 생존이 공유하게 하여 모든 전투를 판단의 대상으로 만든다.

## 10. 기획자로서 배울 점

- **개발 의도와 플레이 경험은 다를 수 있다.** 내가 막힌 이유는 메트로배니아 구조 때문이 아니라, 언어와 정보 전달이 충분하지 않은 상태에서 플레이했기 때문이었다. 같은 메커닉('못 가는 길')이 정보량에 따라 기대감이 되기도 하고 **방황**이 되기도 한다.
- **'개인적인 불편함'과 'UX 문제'는 같은 것이 아니다.** "나는 불편했다"에서 분석을 끝내면 안 된다.
- 그래서 앞으로 항상 세 가지를 구분한다. 1. 개발 의도는 무엇인가? 2. 나는 왜 그렇게 경험했는가? 3. 현재의 플레이 환경에서도 그 의도가 효과적으로 작동하는가?
- **불편함이 메커닉일 수 있다.** 지도의 제약은 편의성을 해치지만 공간 기억을 만든다. 개선 제안 전에 그 불편이 무엇을 만들고 있는지 확인해야 한다.
- **자원 하나를 여러 용도가 공유하면 모든 순간이 선택이 된다.** 소울이 그 사례다.
- **하나의 행동에 두 역할을 주면 숙련 곡선이 생긴다.** 점프 공격이 이동 수단이 되는 구조.

# Outer Wilds

분석 기록: TIL - 모든 게임이 같은 방식으로 분석되지는 않는다

**분석 기반에 대한 전제** 이 게임은 평균 플레이타임이 7~9시간인 영상밖에 없어 관찰 자체를 충분히 하지 못했다. 따라서 이 문서의 메커닉 구조는 자료 조사에 기반하며, 플레이 감각에 대한 서술은 제한적이다. 다른 문서보다 **개발 의도 추론의 근거가 얇다는 점을 전제로 읽어야 한다.** 직접 플레이 후 재작성이 필요한 문서다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 오픈월드 탐험 / 지식 기반 어드벤처
- **핵심 플레이 경험:** 반복되는 시간 루프 안에서 정보를 수집하고, 우주에서 벌어진 일을 추론한다.

코즈믹 호러의 정서를 가진 게임으로 평가된다.

## 2. Core Experience

캐릭터가 강해지는 것이 아니라 **플레이어 자신의 이해도가 성장하는 경험.**

이 게임에서 진행을 만드는 것은 장비도 레벨도 아니다. **플레이어가 알게 된 것이 유일한 진행 수단이다.**

## 3. 재미 요소 분석

### 발견 중심의 진행

플레이어가 직접 정보를 수집하고 우주의 비밀을 추론하는 구조가 핵심이다. 게임은 다음 목표를 지시하지 않고, 플레이어가 궁금해진 곳으로 가게 만든다.

- **어떤 감정을 유발하는가:** 답을 받은 만족이 아니라 스스로 도달한 만족.

### 지식이 곧 열쇠라는 구조

물리적으로 막힌 문이 열리는 것이 아니라, **어떻게 통과하는지를 알게 되면 통과할 수 있게 된다.** 따라서 플레이어의 진행 상태는 세이브 데이터가 아니라 플레이어의 머릿속에 있다.



## 시간 루프

일정 시간이 지나면 세계가 초기화된다. 얻은 물건은 사라지지만 **지식은 사라지지 않는다**. 이 대비가 게임의 성격을 규정한다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 우주선 조작 / 비행
- 유영 및 착륙
- 탐사 도구 사용
- 텍스트 및 기록 해독
- 신호 추적
- 관찰

### 시스템 메커닉

- 시간 루프와 세계 초기화
- 행성별 실시간 변화 (시간에 따라 지형과 접근 가능성이 달라진다)
- 탐험 기반 정보 해금
- 환경 퍼즐
- 플레이어 지식의 누적 (게임 데이터가 아니라 플레이어 이해도로 저장)

### 메커닉 언어화 — 시간 루프

| 단계 | 내용                                               |
|----|--------------------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 한 지역을 탐사하다 루프 종료 시점을 맞는다.                  |
| 규칙 | 세계가 초기화되며 획득물과 위치는 되돌아가지만, 플레이어가 읽고 이해한 내용은 남는다. |
| 결과 | 실패가 손실이 아니라 다음 루프의 계획 재료가 된다.                    |
| 감정 | 초기화의 무력감보다 "이번엔 저기로 바로 간다"는 계획 욕구가 앞선다.          |

### 메커닉 언어화 — 지식 기반 진행

| 단계 | 내용                                       |
|----|------------------------------------------|
| 행동 | 기록을 읽고 특정 장소의 접근 방법을 알아낸다.               |
| 규칙 | 게임은 아무것도 잠금 해제하지 않는다. 물리적 조건은 처음부터 동일했다. |
| 결과 | 이론상 첫 루프에도 갈 수 있었던 장소에 이제야 갈 수 있게 된다.    |
| 감정 | 게임이 나를 성장시킨 것이 아니라 내가 성장했다는 감각.          |

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 지식 (과 루프당 시간)

이 게임의 핵심 자원은 두 층으로 나뉜다.

| 자원     | 성격               | 그 부족함이 만드는 질문                   |
|--------|------------------|---------------------------------|
| 지식     | 축적되며 절대 사라지지 않는다 | 무엇을 모르고 있는지조차 모르는 상태를 어떻게 줄이는가? |
| 루프당 시간 | 매번 초기화된다         | 이번 루프에서 어디를 먼저 갈 것인가?           |

다른 게임과 결정적으로 다른 점이 있다. **소모되는 자원(시간)과 축적되는 자원(지식)이 분리되어 있다.**

- Celeste는 대시를 쓰면 없어진다
- Slay the Spire는 에너지를 쓰면 없어진다
- Outer Wilds는 시간을 다 쓰면 되돌아가지만, 지식은 남는다

그래서 이 게임에서 실패는 손실이 아니라 **자원 획득**이다. FailureDesign 관점에서 가장 극단적인 사례다.

## 6. 플레이 루프

루프 시작 – 세계가 초기화된 상태

↓

목적지 선택 (지식이 늘어날수록 목적지가 구체화된다)

↓

탐사 – 기록 해독, 신호 추적, 환경 관찰

↓

루프 종료 (시간 소진 또는 사망)

↓

세계는 초기화되지만 지식은 남는다

↓

다음 루프의 목적지가 더 정확해진다

## 7. Problem Chaining

Outer Wilds의 체이닝은 **지식 체이닝**이다.

이 신호는 어디서 오는 거지?

↓

따라가 보니 다른 종족의 기록이 있네

↓

그 기록에 다른 장소가 언급되어 있고

↓

그 장소는 특정 시점에만 접근 가능하다는데

↓

그럼 다음 루프에서 시작하자마자 거기로 가야겠네

체이닝의 단위가 **루프를 넘어간다**는 점이 특이하다. 한 루프 안에서 문제를 해결하는 것이 아니라, 이번 루프에서 얻은 질문이 다음 루프의 계획이 된다. (→ [Problem Chaining](#))

## 8. 제거/변경 분석

### 시간 루프를 없앤다면

지식이 축적되는 구조는 남지만, **실패가 자원이 되는 성질이 사라진다**. 탐험 실패가 단순 손실이 되면 플레이어는 모험을 덜 하게 된다. 제거 불가.

### 목표 지시를 추가한다면 (다음 목적지 안내)

편의성은 크게 올라간다. 하지만 "무엇을 모르는지조차 모르는 상태"가 사라지므로 스스로 도달했다는 감각이 소멸한다. Core Experience와 정면으로 충돌한다.

### 지식 기반 진행을 아이템 기반 진행으로 바꾼다면

일반적인 메트로베니아 구조가 되며, 이 게임의 정체성이 사라진다.

### 한국어화 품질

플레이 자체는 성립하지만, 기록 해독이 핵심 메커닉인 게임에서 번역 품질은 편의 요소가 아니라 메커닉의 **정확도 문제**가 된다. Hollow Knight 분석에서 얻은 언어 환경이 플레이 경험을 바꾼다는 관점이 여기에도 적용된다.

## 9. 디자이너 의도 추론

플레이어가 답을 얻는 것이 아니라 스스로 답에 도달하는 경험을 설계했다.

단, 이 추론은 직접 플레이 없이 자료 조사에 기반한 것이며, 다른 문서보다 근거가 얇다. 재검증이 필요하다.

## 10. 기획자로서 배울 점

---

- 모든 게임이 같은 방식으로 분석 가능한 것은 아니다. 규칙이 표면에 드러나는 게임은 짧은 관찰로 분해할 수 있지만, 경험 자체가 설계된 게임은 직접 겪어야만 분해할 수 있다.
- 분석할 수 없다는 결론도 분석이다. 억지로 항목을 채우는 것보다, 왜 이 방법으로는 안 되는지를 기록하는 것이 정확하다.
- 영상 관람이 오히려 핵심 경험을 파괴하는 게임이 있다. 지식 획득이 곧 진행인 구조에서 남의 발견을 보는 것은 그 게임의 재미를 소비하는 것이 아니라 없애는 것이다.
- 소모 자원과 축적 자원을 분리하면 실패의 의미가 바뀐다. 이 구조를 쓰면 플레이어가 위험을 감수하게 만들 수 있다.
- 진행 상태를 세이브 데이터가 아니라 플레이어의 이해도에 둘 수 있다. 이 경우 잠금 장치를 만들지 않고도 순서를 설계할 수 있다.
- 앞으로 분석할 게임을 고를 때는 관찰 가능한 시간 안에 핵심 규칙이 드러나는가를 먼저 확인한다.

# Papers, Please

분석 기록: TIL - 재미와 메커닉의 관계 분석 중학교 시절 다른 사람의 플레이를 본 것이 전부인 게임이라, 기억에 의존해 작성한 부분이 있다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 서류 심사 시뮬레이션 / 도덕 선택 어드벤처
- **핵심 플레이 경험:** 늘어나는 규칙 속에서 속도와 정확성을 저울질하며, 생계와 양심 사이에서 선택한다.

플레이어는 국경 검문소의 심사관이 되어 입국자의 서류를 검사한다. 하루의 업무를 마치면 성과에 따라 급여를 받고, 그 돈으로 가족의 생활비와 난방비를 해결해야 한다.

## 2. Core Experience

단순 작업이 점점 플레이어의 고민으로 바뀌는 경험.

처음에는 여권만 확인하면 되는 단순 반복 작업이다. 그런데 규칙이 늘어나고 생계 압박이 더해지면서, 같은 행동이 도덕적 판단으로 변한다.

## 3. 재미 요소 분석

### 점진적으로 증가하는 난이도

처음에는 여권만 확인하면 되지만, 게임이 진행될수록 입국 허가서, 신분증, 예방접종 증명서, 지문 확인 등 확인 항목이 하나씩 늘어난다.

플레이어가 기존 규칙에 익숙해질 시점에 새로운 규칙을 추가하여 긴장감을 유지하는 구조다.

- **어떤 감정을 유발하는가:** 겨우 익숙해졌다는 안도가 매일 아침 다시 깨진다.

### 생계와 정확성 사이의 갈등

검사를 빨리 끝내면 더 많은 사람을 처리해 급여가 증가한다. 정확하게 검사하려고 시간을 쓰면 처리 인원이 줄어든다. 실수하면 벌금을 내야 하므로 속도와 정확성을 계속 저울질하게 만든다.

## 도덕적 딜레마

게임 중간부터 뇌물을 받거나 규칙을 어길 수 있는 상황이 등장한다. 특히 이러한 선택은 **플레이어의 재정이 어려워지는 시점에 등장한다**.

즉 뇌물을 받는 행위 자체가 재미가 아니라, **플레이어를 도덕적 갈등 속에 빠뜨리는 상황 설계**가 재미 요소다.

## 스토리과 시스템의 연결

혁명군의 등장과 정부의 감시는 단순한 스토리 연출이 아니라 플레이어의 선택을 계속 흔드는 시스템으로 작동한다. 스토리와 메커닉이 자연스럽게 연결되어 있는 게임이다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 서류 받기
- 정보 비교하기
- 규정 확인하기
- 심문하기
- 입국 허가하기
- 입국 거부하기
- 선택하기 (스토리 분기)

### 시스템 메커닉

- 점진적인 규칙 추가
- 하루 업무 종료
- 급여 지급
- 벌금 시스템
- 가족 생계 시스템
- 혁명군 이벤트
- 엔딩 분기

행동 메커닉과 시스템 메커닉을 구분하면 **플레이어가 직접 수행하는 행동과 게임이 플레이어에게 압박을 주는 시스템**을 명확하게 나누어 볼 수 있다.

### 메커닉 언어화 — 정보 대조

| 단계 | 내용                                     |
|----|----------------------------------------|
| 행동 | 두 서류를 나란히 놓고 항목을 하나씩 비교한다.             |
| 규칙 | 불일치가 하나라도 있으면 거부 사유가 되며, 놓치면 벌금이 부과된다. |

| 단계 | 내용                                          |
|----|---------------------------------------------|
| 결과 | 확인 항목이 늘어날수록 한 사람당 소요 시간이 증가하고 처리 인원이 줄어든다. |
| 감정 | "이 사람은 그냥 통과시켜도 되지 않을까"라는 유혹과 불안이 동시에 발생한다. |

## 메커닉 언어화 — 뇌물

| 단계 | 내용                                       |
|----|------------------------------------------|
| 행동 | 입국자가 제시한 돈을 받고 규정을 위반한다.                 |
| 규칙 | 즉시 현금을 얻지만 발각 시 처벌 위험이 있고, 서사에도 영향을 남긴다. |
| 결과 | 가족의 생계 문제가 해결되는 대신 심사관으로서의 원칙이 무너진다.     |
| 감정 | 죄책감과 안도감이 동시에 발생하며, 어느 쪽도 순수하지 않다.       |

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 시간

돈이 아니라 시간이 핵심 자원이다. 돈은 결과이고, 플레이어가 매 순간 부족하다고 느끼는 것은 **서류를 검토할 시간**이다.

| 제약          | 그 부족함이 만드는 질문        |
|-------------|----------------------|
| 하루의 근무 시간   | 몇 명을 처리해야 생활비가 나오는가? |
| 한 사람당 검토 시간 | 이 항목까지 확인할 여유가 있는가?  |
| 규칙 숙지 시간    | 오늘 추가된 규정을 다 외웠는가?   |

이 게임의 잔인한 점은 **시간을 아끼면 정확성이 떨어지고, 정확성을 지키면 돈이 부족해진다는 것**이다. 두 자원이 서로를 잡아먹는 구조이므로 최적해가 존재하지 않는다.

## 6. 플레이 루프

아침 – 새로운 규정 공지 (제약 추가)  
↓  
입국자 응대 – 서류 대조  
↓  
허가 또는 거부 판단  
↓  
실수 시 즉시 경고 및 벌금  
↓  
퇴근 – 급여 정산  
↓  
가족의 생계 지출 결정 (누구를 살릴 것인가)  
↓  
다음 날, 규칙이 또 늘어난다

이 루프의 특징은 **하루가 끝날 때마다 플레이어의 판단이 가족의 생존으로 환산된다는** 점이다. 업무의 결과가 숫자가 아니라 사람으로 돌아온다.

## 7. Problem Chaining

Papers, Please의 체이닝은 **규칙 누적에 의한 체이닝**이다.

이 사람 서류는 문제없어 보이는데  
↓  
아, 오늘부터 예방접종 증명서도 봐야 하잖아  
↓  
그런데 이걸 다 보면 시간이 부족한데  
↓  
그럼 대충 넘기면? 벌금이 나오면 난방비가 없고  
↓  
그러면 이 사람이 준 돈을 받아야 하나?

문제 하나를 해결하면 다음 문제가 생기는 것이 아니라, **해결 자체가 새로운 압박을 만든다**. 정답이 없는 체이닝이다.



## 8. 제거/변경 분석

### 시간 제한을 없앤다면

모든 서류를 완벽하게 검토할 수 있게 되므로 정확성과 속도의 갈등이 사라진다. 속도 ↔ 정확성 저울질이 이 게임의 뼈대이므로 제거 불가.

### 가족 생계 시스템을 없앤다면

급여가 단순 점수가 되고, 뇌물 유혹이 도덕적 무게를 잃는다. 도덕적 딜레마는 잃을 것이 있어야 성립한다.

### 점진적 규칙 추가를 없앤다면

초반 난이도로 게임 전체가 유지되어 긴장감이 사라진다.

### 스토리 분기 인물의 등장 시점을 알 수 없는 구조

처음에는 이 점을 단점으로 생각했다. 하지만 다시 생각해보니 초회차에서는 누구를 믿어야 하는지 모르는 불확실성이 몰입을 만든다.

반면 이미 엔딩을 알고 다른 엔딩을 보기 위해 반복 플레이하는 경우에는 원하는 분기를 의도적으로 진행하기 어렵다는 점이 피로 요소가 될 수 있다.

초회차에서는 장점, 반복 플레이에서는 UX적인 아쉬움이 되는 요소다.

이 사례에서 개발 의도 / 첫 플레이 경험 / 반복 플레이 경험을 각각 나누어 평가해야 한다는 기준을 얻었다.

## 9. 디자이너 의도 추론

생계와 도덕성 사이에서 플레이어가 계속 갈등하도록 만드는 것이 핵심 경험이다.

규칙을 지키는 것이 정답인 게임이 아니라, 정답이 없는 상황에 플레이어를 반복적으로 세우는 게임이다.

## 10. 기획자로서 배울 점

- 메커닉과 재미 요소는 같은 것이 아니다. 메커닉은 플레이어가 행동하거나 게임이 작동하는 규칙이고, 재미 요소는 그 메커닉이 만들어내는 감정과 고민이다. '뇌물을 받을지 말지'는 메커닉이 아니라, 그 상황에서 생계와 양심 사이를 고민하게 만드는 과정이 재미 요소다.
- 좋은 메커닉은 새로운 기능을 추가하는 것이 아니라, 플레이어가 스스로 고민하고 선택하게 만드는 상황을 설계하는 것이다.
- 서로를 잡아먹는 두 자원을 두면 최적해가 사라진다. 시간과 정확성이 그 사례다.
- 도덕적 선택은 잃을 것이 있어야 작동한다. 가족 생계 시스템이 없으면 뇌물은 그냥 이득이다.

- 난이도는 숫자가 아니라 규칙의 개수로도 올릴 수 있다. 적이 강해지는 것이 아니라 확인할 항목이 늘어난다.
- 초회차와 반복 플레이는 나눠서 평가해야 한다.

# INSIDE

분석 기록: TIL - 분석 템플릿 고도화 직접 플레이가 아니라 영상 관람으로 진행한 분석이다. 특히 사운드와 환경음이 감정 전달의 핵심인 게임인데 소리를 충분히 들을 수 없는 환경에서 분석했다는 한계가 있다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 횡스크롤 퍼즐 플랫폼머 / 분위기 중심 어드벤처
- **핵심 플레이 경험:** 아무 설명 없이 던져진 세계에서 행동과 실패를 통해 규칙을 배운다.

조작법이나 목표를 알려주지 않음에도 플레이어는 자연스럽게 게임의 규칙을 학습하게 된다.

## 2. Core Experience

설명을 읽는 경험이 아니라 스스로 깨닫는 경험.

## 3. 재미 요소 분석

### 설명하지 않는 학습

게임은 튜토리얼을 제공하지 않는다. 대신 플레이어가 직접 행동하고 실패하면서 규칙을 이해하도록 설계되어 있다.

- **왜 재미있는가:** 학습의 주체가 게임이 아니라 플레이어다.
- **어떤 감정을 유발하는가:** 규칙을 알아냈다는 작은 확신이 계속 누적된다.

### 긴장감을 만드는 추격 연출

초반 개에게 쫓기는 장면이 인상적이었다. 차량이 등장하고, 사람들의 행동을 통해 위험을 암시한 뒤, 개가 빠르게 달려오는 연출이 이어진다.

이 과정에서 플레이어는 복잡한 조작 없이 **오른쪽으로 달리는 것만으로도 강한 긴장감**을 느낀다. 즉 조작의 난이도가 아니라 **연출과 상황 설계로 긴장감을 만든 사례**다.

## 레벨 디자인이 곧 안내

벽과 오브젝트를 적절히 배치하여 플레이어가 자연스럽게 이동하도록 유도한다. 길이 막히면 다른 길을 탐색하도록 환경 자체가 플레이어를 안내한다. **UI나 화살표가 아닌 레벨 디자인으로 플레이어를 이끄는 방식**이다.

## 환경을 이용한 퍼즐

병아리, 돼지, 기생충 등 다양한 환경 요소가 퍼즐 해결에 활용된다. 플레이어는 주변 환경을 관찰하며 해결 방법을 추론한다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- 점프
- 오브젝트 밀기 / 당기기
- 매달리기
- 상호작용 (레버, 스위치)
- 수영 / 잠수

행동의 수 자체는 매우 적다.

### 시스템 메커닉

- 즉사 판정
- 짧은 간격의 체크포인트
- 환경 오브젝트의 물리 반응
- 무리 제어 (병아리, 인형)
- 추격 이벤트 트리거
- 설명 없는 규칙 도입

### 메커닉 언어화 — 실패를 통한 학습

| 단계 | 내용                                    |
|----|---------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 위험한 구간에 아무 정보 없이 진입한다.          |
| 규칙 | 접촉하면 즉사하지만, 체크포인트가 바로 앞에 있어 즉시 재시작된다. |
| 결과 | 실패 비용이 낮으므로 플레이어는 실험을 반복해 규칙을 학습한다.   |
| 감정 | 죽는 것이 처벌이 아니라 정보 획득으로 느껴진다.           |

설명 없이 학습시키려면 실패 비용을 낮춰야 한다. 이 둘은 함께 설계되어야 하는 한 쌍이다.

## 메커닉 언어화 — 무리 제어

| 단계 | 내용                                             |
|----|------------------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 이동하면 병아리 무리가 따라온다.                       |
| 규칙 | 무리는 플레이어를 추종하며, 물리적 무게와 부피를 가진다.               |
| 결과 | 플레이어는 자신이 직접 하지 못하는 일(무게 누르기, 밀기)을 무리에게 대행시킨다. |
| 감정 | "이걸 이렇게 쓰라는 거구나"라는 발견감.                        |

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 위험에 대한 사전 정보

INSIDE에는 체력 · 탄약 · 스테미너 같은 수치형 자원이 없다. 이 게임에는 수치 자원이 없다는 것 자체가 분석 결과다.

그렇다면 플레이어가 항상 부족하다고 느끼는 것은 무엇인가. 앞에 무엇이 있고 무엇이 나를 죽이는지에 대한 정보다.

| 부족한 정보       | 그 부족함이 만드는 질문        |
|--------------|----------------------|
| 이 구간이 안전한가   | 지금 달려도 되는가, 숨어야 하는가? |
| 이 오브젝트의 용도   | 이것은 발판인가, 함정인가?      |
| 추격이 언제 시작되는가 | 지금의 정적은 안전인가, 예고인가?  |

Portal 2의 핵심 자원도 정보였지만 성격이 다르다.

| 게임       | 정보의 성격                  |
|----------|-------------------------|
| Portal 2 | 공간이 어떤 규칙으로 작동하는가 (해결용) |
| INSIDE   | 무엇이 나를 죽이는가 (생존용)       |

Portal 2의 정보 부족은 **호기심**을 만들고, INSIDE의 정보 부족은 **불안**을 만든다. 같은 자원이라도 회수 비용(실패의 의미)이 다르면 감정이 반대가 된다.

## 6. 플레이 루프

새로운 공간 진입 - 아무 설명 없음  
 ↓  
 관찰: 환경이 어디로 가라고 말하는가  
 ↓  
 시도 → 대개 실패(즉사)  
 ↓  
 바로 앞 체크포인트에서 재시작  
 ↓  
 실패에서 얻은 정보로 규칙 확정  
 ↓  
 해결 → 다음 공간, 새로운 규칙

## 7. Problem Chaining

INSIDE의 체이닝은 **환경에 의한 체이닝**이다. 질문을 텍스트로 던지지 않고 공간 배치로 던진다.

오른쪽으로 가야 하는데 길이 막혀 있네  
 ↓  
 저 상자를 밀면 되나? 너무 무겁네  
 ↓  
 그럼 저기 있는 병아리들은 뭐지?  
 ↓  
 따라오네? 그럼 같이 밀 수 있나?

### 반복되는 구조는 설계다

처음에는 우연일 수 있다. 하지만 같은 구조가 반복된다면 그것은 설계다.

플레이어는 숨기 → 추격 → 퍼즐 → 실패 를 반복하며 게임의 규칙을 학습한다. 이 구조가 지속적으로 반복된다면, 우연이 아니라 **개발자가 의도적으로 플레이어를 학습시키기 위해 설계한 구조**다.

앞으로 게임을 분석할 때도 반복되는 구조가 있는지 먼저 관찰할 필요가 있다.

## 8. 제거/변경 분석

### 병아리의 디테일

처음에는 없어도 되는 요소라고 생각했다. 병아리가 없어져도 핵심 플레이는 유지된다.

하지만 다시 생각해보니 병아리는 게임 플레이에 필수는 아닐 수 있지만, 세계관과 분위기, 플레이어의 몰입감을 형성하는 중요한 장치였다.

**게임 플레이에 필요한 요소와 플레이 경험을 풍부하게 만드는 요소는 서로 다를 수 있다.**

이번 분석에서 이 구분을 처음 명확히 인식했다.

### 짧은 체크포인트 간격을 늘린다면

실패 비용이 올라가면서 플레이어가 실험을 멈춘다. 설명 없는 학습 구조가 성립하려면 이 요소는 유지되어야 한다. **변경 불가.**

### 튜토리얼을 추가한다면

편의성은 올라가지만 Core Experience가 정면으로 사라진다.

### 사운드와 환경음

핵심 플레이는 유지되지만 긴장감 전달의 주요 채널이 사라진다. 이번 분석에서 충분히 평가하지 못한 영역이며, **재분석이 필요한 항목**이다.

## 9. 디자이너 의도 추론

**설명을 최소화하고 환경과 실패를 통해 플레이어가 스스로 규칙을 배우는 경험을 제공한다.**

## 10. 기획자로서 배울 점

- 게임을 분석하는 목적은 요소를 나열하는 것이 아니라, 그 요소들이 어떤 경험을 만들기 위해 설계되었는지를 이해하는 것이다. 이 문서를 쓰면서 분석 템플릿 자체를 정립했다.
- 설명 없는 학습과 낮은 실패 비용은 한 쌍이다. 하나만 도입하면 학습이 아니라 스트레스가 된다.
- 긴장감은 조작 난이도가 아니라 상황 설계에서 나온다. 오른쪽으로 달리는 단순 입력으로도 만들 수 있다.
- 플레이 필수 요소와 경험 강화 요소를 구분해야 한다. 없어도 되는 요소를 찾을 때 이 구분이 없으면 분위기 장치를 전부 잘라내는 결론이 나온다.
- 반복되는 구조는 우연이 아니다. 분석할 때 반복 패턴을 먼저 찾는다.
- 플레이어는 이전 게임에서 학습한 장르 문법을 새 게임에 적용한다. 리틀 나이트메어를 떠올렸기 때문에 처음 보는 장면에서도 "이곳은 위험할 것이다"를 판단할 수 있었다. 장르 문법 자체가 무료 튜토리얼로 작동한다.

# Slay the Spire

분석 기록: TIL - 시스템 중심 게임을 바라보는 시선 직접 플레이 경험이 거의 없는 상태에서 플레이 영상과 공략, 분석 글을 함께 읽으며 진행한 분석이다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 덱빌딩 로그라이크
- **핵심 플레이 경험:** 매번 달라지는 무작위 상황 속에서 덱을 조립하며 탑을 오른다.

## 2. Core Experience

무작위가 재미를 만드는 것이 아니라, **무작위 속에서 최선의 선택을 찾는 과정**이 재미를 만든다.

이 게임은 '선택' 자체를 게임으로 만든 작품이다. 로그라이크의 무작위성은 매번 다른 상황을 만들어내지만, Slay the Spire는 그 무작위성을 플레이어에게 그대로 강요하지 않는다.

- 카드를 선택할지
- 카드를 넘길지
- 상점에 갈지
- 엘리트를 잡을지
- 카드를 제거할지
- 유물을 선택할지

모든 상황에서 플레이어가 스스로 선택하도록 설계되어 있다.

## 3. 재미 요소 분석

### 선택의 밀도

무작위로 제시된 선택지 중 무엇을 고를지가 아니라, **고르지 않을 자유까지 포함된 선택**이 재미를 만든다. 카드를 받지 않는 것도, 이미 가진 카드를 버리는 것도 전략이 된다.

- **왜 재미있는가:** 결과가 운이 아니라 자신의 판단으로 결정되었다고 느낀다.
- **어떤 감정을 유발하는가:** 판단이 맞았을 때의 성취감, 틀렸을 때 "다음엔 이렇게 해야겠다"는 학습 동기.



## 실패를 통한 학습

실패를 반복하며 카드와 유물의 상호작용을 학습하고, 그 학습이 다음 판의 판단력으로 축적된다. 캐릭터가 강해지는 것이 아니라 **플레이어의 이해도가 강해지는 구조다**.

## 랜덤성이 만드는 리플레이 가치

같은 카드 풀이라도 등장 순서와 유물 조합에 따라 전략이 달라지므로, 매 판이 새로운 판단을 요구한다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 카드 사용
- 카드 획득 / 획득 거절
- 카드 제거 (덱 압축)
- 경로 선택
- 상점 이용
- 유물 선택
- 휴식 / 강화 선택

### 시스템 메커닉

- 에너지 소비 구조
- 카드 드로우와 덱 순환
- 카드 타입 구분 (공격 / 스킬 / 파워)
- 유물과 카드의 시너지
- 로그라이크 반복 구조
- 엘리트 / 보스 난이도 계단
- 총 진행에 따른 카드 풀 변화

### 메커닉 언어화 — 덱 순환 (Draw Cycle)

| 단계 | 내용                                             |
|----|------------------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 카드 획득을 거절하거나 기존 카드를 제거한다.                |
| 규칙 | 덱의 카드 수가 적을수록 원하는 카드를 다시 뽑기까지 걸리는 순환 주기가 짧아진다. |
| 결과 | 강화된 핵심 카드의 등장 빈도가 올라가고, 전략을 안정적으로 수행할 수 있게 된다. |
| 감정 | "카드를 안 받는 것도 성장이다"라는 역전된 판단에서 오는 숙련감.          |

처음에는 단순히 얇은 덱이 좋다고만 생각했다. 하지만 그 이유는 **좋은 카드를 더 자주 보기 위해서였다**. 그래서 카드를 추가하지 않는 선택과 제거하는 선택 모두가 성장의 일부가 된다.

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 에너지 · 드로우 · 체력 · 골드

이 게임에서 플레이어는 네 가지 자원이 항상 부족하다.

| 자원  | 부족함이 만드는 질문                  |
|-----|------------------------------|
| 에너지 | 이번 턴에 어떤 카드를 포기할 것인가?        |
| 드로우 | 원하는 카드를 언제 다시 볼 수 있는가?       |
| 체력  | 엘리트를 잡아 보상을 얻을 것인가, 넘어갈 것인가? |
| 골드  | 카드를 살 것인가, 제거에 쓸 것인가?        |

플레이어는 항상 자원이 부족하기 때문에 선택을 하게 되고, 그 선택이 전략을 만들며, 그 전략이 게임의 재미로 이어진다.

**핵심 자원(Core Resource)**이라는 관점 자체를 이 게임에서 처음 발견했다. 이후 모든 분석에 이 항목을 넣기로 했다.

## 6. 플레이 루프

경로 선택

↓

전투 – 에너지와 드로우 안에서 최적 조합 탐색

↓

보상 선택 (카드 / 유물 / 골드)

↓

덱 상태 변화 → 다음 전투의 전제가 바뀐다

↓

다시 경로 선택

이 루프의 특징은 **보상이 덱에 영구적으로 남는다**는 점이다. 따라서 한 번의 잘못된 보상 선택이 이후 모든 전투의 난이도를 바꾼다.

## 7. Problem Chaining

Slay the Spire의 체이닝은 퍼즐형이 아니라 **자원과 상태에 의한 체이닝**이다.

이 카드를 받을까?

↓

받으면 덱이 두꺼워지는데

↓

그럼 핵심 카드를 뽑는 주기가 늘어나잖아

↓

그러면 지금 골드를 카드 제거에 써야 하나?

↓

그런데 다음에 상점이 또 나온다는 보장이 없잖아

플레이어가 화면에서 하는 일은 카드 한 장을 고르는 것이지만, 그 한 번의 선택이 즉시 다음 질문을 만든다.  
(→ Problem Chaining)

## 8. 제거/변경 분석

### 카드 제거 기능을 없앤다면

덱이 한 방향으로만 커지므로 **덱 순환이라는 전략 축 자체가 사라진다**. 보상을 받는 것이 항상 이득이 되어 선택의 갈등이 소멸한다. 선택 = 재미 라는 이 게임의 정체성이 무너지므로 제거 불가.

### 카드 획득 거절 기능을 없앤다면

무작위가 그대로 플레이어에게 강요된다. 결과가 판단이 아니라 운으로 느껴지므로 Core Experience가 사라진다.

### 로그라이크 반복 구조를 없앤다면

실패를 통한 학습 축적이 사라진다. 다만 이 요소는 플레이 시간과 피로도에 직결되므로, 핵심 재미와는 별개로 조정 가능한 영역이다.

### 화면 연출과 캐릭터 서사

제거해도 핵심 플레이는 성립한다. 하지만 이 게임은 **진짜 게임이 화면이 아니라 플레이어의 사고 과정에서 진행되는** 구조이기 때문에, 연출은 판단 결과를 확인시켜주는 피드백 역할을 담당한다.

## 9. 디자이너 의도 추론

모든 변수 속에서 머리를 싸맬 정도의 고민을 하며 최선의 선택을 찾도록 만들고, 실패를 반복하며 학습한 끝에 자신의 판단으로 승리했을 때 큰 성취감을 느끼게 한다.

개발자가 보드게임을 좋아했다는 인터뷰도 있다. 하지만 이것은 개발자의 취향이며, **게임 자체에서 추론할 수 있는 개발 의도**와는 구분해서 다뤄야 한다.

## 10. 기획자로서 배울 점

---

- **행동보다 시스템이 게임을 지배하는 구조가 존재한다.** 화면상 플레이어는 카드를 고르는 것뿐이지만, 실제로는 에너지 · 드로우 · 체력 · 골드 · 유물 · 시너지 · 경로를 동시에 계산한다. 이런 게임은 영상 관람만으로 핵심 재미를 파악할 수 없다.
- **성장은 얻는 것만이 아니다.** 덜어내는 것도 성장으로 설계할 수 있다.
- **무작위성은 그 자체로 재미가 아니다.** 무작위에 대한 선택권을 함께 주었을 때 재미가 된다.
- **공략과 기획 분석은 다른 영역이다.** 공략은 "어떻게 이기는가", 기획 분석은 "왜 이렇게 만들었는가"에 답한다. 공략을 참고할 때는 반드시 "플레이어는 지금 무슨 고민을 하고 있을까?"를 먼저 물어야 한다.
- **분석의 한계를 기록해야 한다.** 이번 분석의 아쉬움은 게임이 서로를 촌촌하게 읊아매면서도 밸런싱까지 맞춰진 그 전체 구조를 짚어내지 못했다는 점이다. 직접 플레이 후 재분석이 필요한 문서다.

# Return of the Obra Dinn

분석 기록: TIL - 추리와 정보 설계

## 1. 게임 개요

- **장르:** 1인칭 추리 / 서사 복원 게임
- **핵심 플레이 경험:** 흩어진 정보를 연결하여 배에서 일어난 사건의 진실을 복원한다.

회중시계를 사용하여 사망 당시의 순간을 확인할 수 있다. 과거의 기억을 조사하면 새로운 장소가 개방되고, 이전에는 갈 수 없던 공간으로 이동할 수 있게 된다. 현재 시점에 시체가 없어도 과거의 기억 속 시체를 다시 조사할 수 있도록 설계되어 있다.

## 2. Core Experience

정보를 수집하는 것이 아니라 정보를 연결하는 경험.

플레이어는 새로운 정보를 얻어서 정답에 도달하는 것이 아니라, 이미 얻은 정보를 서로 연결하면서 정답에 가까워진다.

## 3. 재미 요소 분석

### 추리의 쾌감

플레이어는 직접 단서를 모으고, 인물들의 관계를 파악하며, 죽음의 원인을 추론한다. 정답을 알려주는 것이 아니라 스스로 논리를 완성하는 과정이 가장 큰 재미다.

- **어떤 감정을 유발하는가:** 흩어져 있던 조각이 맞물릴 때의 확신과 쾌감.

### 스토리를 소비하는 것이 아니라 복원한다

일반적인 스토리 게임은 이야기를 전달한다. 하지만 Obra Dinn은 플레이어가 여러 조각의 정보를 연결하여 스토리를 직접 복원하도록 만든다. 이 점이 일반적인 어드벤처 게임과 가장 큰 차이점이다.

### 오답의 무처벌

이 게임은 오답 자체를 처벌하지 않는다. 틀렸다고 게임오버가 되지도 않고, 패널티를 부여하지도 않는다.

하지만 진실을 찾지 못하면 다음 정보를 얻을 수 없고, 스토리를 완전히 복원할 수도 없다. 즉 **외부적인 패널티 대신 플레이어의 호기심 자체를 진행 동력으로 사용하는 구조다**.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- 관찰
- 시체 조사
- 회상 진입
- 청취
- 일지 기록
- 인물 추론
- 사망 원인 추론

### 시스템 메커닉

- 기억(회상) 시스템
- 정보 해금
- 추론 시스템
- 정보 연결
- 자동 기록
- 검증 시스템
- 3인 단위 정답 확정 시스템

### 메커닉 언어화 — 3인 단위 정답 확정

| 단계 | 내용                                    |
|----|---------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 일지에 인물 · 사인 · 가해자를 기입한다.        |
| 규칙 | 3명의 운명이 동시에 정확할 때만 확정 처리된다.           |
| 결과 | 한 명만 짐작해서 넣어보는 시행착오 전략이 통하지 않는다.      |
| 감정 | 확신이 없으면 제출하지 못하므로, 확정 순간의 안도감이 매우 크다. |

이는 플레이어가 우연히 정답을 찍는 것을 방지하고, **충분한 확신을 가지고 추리하도록 유도하는 장치다**.

## 메커닉 언어화 — 회상 시스템

| 단계 | 내용                                              |
|----|-------------------------------------------------|
| 행동 | 시체에 회중시계를 사용한다.                                 |
| 규칙 | 사망 직전의 한 순간이 정지된 장면으로 재현되며, 소리는 그 전후로 흐른다.      |
| 결과 | 플레이어는 한 장면에서 복장 · 위치 · 억양 · 인물 관계를 동시에 수집해야 한다. |
| 감정 | 놓친 것이 있을 것 같은 불안 때문에 같은 장면을 반복 관찰하게 된다.         |

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 정보

이 게임에서 플레이어가 가장 부족하게 느끼는 자원은 정보다.

| 정보 유형   | 그 부족함이 만드는 질문                     |
|---------|-----------------------------------|
| 이름      | 이 얼굴은 명부의 누구인가?                   |
| 직업 / 국적 | 복장과 억양이 어느 집단을 가리키는가?             |
| 위치      | 이 시점에 이 인물이 여기 있었다는 것이 무엇을 의미하는가? |
| 인물 관계   | 누가 누구와 함께 움직였는가?                  |
| 사망 원인   | 이 상처를 만든 것은 무엇인가?                 |

특이한 점은 **정보가 고갈되는 자원이 아니라 축적되는 자원**이라는 것이다. 그런데도 플레이어는 계속 부족하다고 느낀다. 연결해야 할 조합의 수가 정보량보다 빠르게 늘어나기 때문이다.

## 6. 플레이 루프

시체 발견 → 회상 진입

↓

장면 관찰 – 복장, 위치, 억양, 호칭 수집

↓

일지에 가설 기입

↓

새로운 장소 개방 → 새로운 회상 접근

↓

이전에 이해하지 못했던 장면의 의미가 바뀐다

↓

3인 단위로 확정 → 검증 피드백

이 루프의 특징은 이미 본 장면의 가치가 나중에 올라간다는 점이다. 따라서 플레이어는 앞으로 나아가는 동시에 계속 되돌아본다.

## 7. Problem Chaining

Obra Dinn의 체이닝은 정보 체이닝이다.

이 사람은 누구지?  
↓  
복장을 보면 선원인데  
↓  
그런데 다른 장면에서 누가 이 사람을 이름으로 불렀지?  
↓  
그 장면으로 돌아가면 목소리를 다시 들을 수 있잖아  
↓  
이름을 알았으니 명부에서 직책을 확인할 수 있고  
↓  
그러면 이 사람 옆에 있던 인물도 좁혀지네

하나의 정보가 확정되면 즉시 인접한 미확정 정보의 후보가 줄어든다. 게임은 정답을 알려주지 않지만, **정보의 배치 자체가 다음 질문을 만든다.** (→ [Problem Chaining](#))

## 8. 제거/변경 분석

### 3인 단위 정답 확정을 없앤다면

한 명씩 짚어보는 시행착오가 최적 전략이 된다. 추론이 아니라 브루트포스가 되므로 **확신에 도달하는 과정**이라는 **Core Experience**가 사라진다. 제거 불가.

### 오답 처벌을 추가한다면

플레이어가 가설을 세우는 것을 두려워하게 된다. 현재 구조는 실패 비용이 낮기 때문에 적극적으로 추론을 시도할 수 있다. **처벌의 부재 자체가 설계다.**

### 1비트 흑백 그래픽

처음에는 없어도 되는 요소라고 생각했다. 하지만 다시 생각해보니 이 그래픽은 단순한 연출이 아니라 **정보량을 적절히 줄여 플레이어가 단서에 집중하도록 만드는 역할도** 하고 있었다.

즉 그래픽 스타일은 바뀔 수 있어도 **정보 전달 방식 자체는 유지되어야 한다.**



## 배의 넓이

배가 조금 더 작아져도 핵심 게임 플레이는 유지될 수 있다. 하지만 넓은 공간을 직접 탐색하는 과정 역시 조사관이 되어 사건을 조사한다는 몰입감을 높여주는 요소다.

## 9. 디자이너 의도 추론

플레이어가 단서를 조합하여 하나의 진실을 복원하는 경험을 제공한다.

플레이어는 탐정이 아니라 **보험 조사관**이다. 탐정이라면 범인을 찾는 것이 목표가 되었을 것이다. 하지만 보험 조사관은 누가, 어떻게, 왜 죽었는지를 **기록하는 것**이 목적이다.

이 직업 설정 덕분에 플레이어는 범인을 찾는 사람이 아니라 사건의 진실을 복원하는 사람이 된다. **직업 설정 하나가 게임의 목표 구조를 바꾼 사례다.**

## 10. 기획자로서 배울 점

- 추리 게임의 핵심은 정답을 맞추는 것이 아니라 플레이어가 스스로 확신에 도달하는 과정이다. 확정 조건을 3인 단위로 묶은 것은 그 확신을 강제하는 장치였다.
- '스토리를 보여주는 게임'과 '스토리를 플레이어가 복원하는 게임'은 전혀 다른 경험을 만든다.
- 처벌하지 않는 것도 설계다. 진행 동력을 패널티가 아니라 호기심에서 가져올 수 있다.
- 그래픽 스타일이 정보 설계의 일부일 수 있다. 정보량을 줄이는 것이 오히려 집중을 만든다.
- 캐릭터의 직업 설정이 목표 구조를 규정한다. 같은 사건도 탐정과 조사관에게 다른 게임이 된다.
- 앞으로 추리 게임을 분석할 때는 어떤 단서를 주는지보다 **왜 그 단서를 연결하게 되는지**, 그리고 **어떤 방식으로 확신을 형성하도록 설계했는지**를 중심으로 본다.

# Baba Is You

분석 기록: TIL - 규칙도 메커닉이 될 수 있을까? Analysis Framework의 통일 템플릿을 처음 적용한 기준 문서다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 퍼즐 / 규칙 조작 게임
- **핵심 플레이 경험:** 맵 위의 규칙 블록을 움직여 게임의 규칙 자체를 바꾸며 문제를 해결한다.

플레이어는 스테이지를 클리어하기 위해 정답 경로를 찾는 것이 아니라, **BABA IS YOU**, **FLAG IS WIN**, **WALL IS STOP** 같은 문장을 직접 수정하여 전혀 다른 해결 방법을 만들어낸다.

## 2. Core Experience

문제를 해결하는 것이 아니라, 문제가 성립하는 전제를 바꾸는 경험.

대부분의 게임에서 플레이어는 개발자가 만든 규칙을 따른다. Baba Is You에서는 그 규칙이 플레이 대상이 된다.

## 3. 재미 요소 분석

### 규칙을 조작하는 자유

'벽은 막는다'라는 상식을 '벽을 밀 수 있다', '벽이 플레이어가 된다'로 직접 바꿀 수 있다.

- **왜 재미있는가:** 게임의 전제를 의심하는 행위 자체가 플레이가 된다.
- **어떤 감정을 유발하는가:** 규칙을 뒤집었을 때의 해방감과 "이게 되는구나"라는 발견감.

### 문제를 다시 정의하는 사고

정답을 찾는 퍼즐이 아니다. 플레이어는 현재 규칙을 의심하고, 새로운 규칙을 만들어 해결책을 찾는다. 이 과정에서 사고방식 자체가 "어떻게 풀지?"에서 "무엇을 바꿀 수 있지?"로 전환된다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- 밀기
- 규칙 블록 이동

행동 자체는 세 가지뿐이며 매우 단순하다.

### 시스템 메커닉

- 규칙 생성
- 규칙 변경
- 규칙 삭제
- 규칙 충돌
- 규칙 우선순위
- 승리 조건 변경

### 메커닉 언어화

| 단계 | 내용                                      |
|----|-----------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 규칙 블록을 밀어 문장을 분리하거나 재조립한다.        |
| 규칙 | 맵 위에 성립한 문장이 그 순간의 게임 규칙이 된다.           |
| 결과 | 오브젝트의 역할(플레이어 / 목표 / 장애물)이 실시간으로 재정의된다. |
| 감정 | "내가 게임의 전제를 바꿨다"는 지배감과 발견감을 느낀다.        |

핵심은 플레이어가 단순한 행동 메커닉을 통해 시스템 메커닉 자체를 변화시킨다는 점이다. 메커닉을 "플레이어가 하는 행동"으로만 정의하면 이 게임은 설명되지 않는다.

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 규칙(Rule)

플레이어는 새로운 무기를 얻거나 능력을 성장시키지 않는다. 현재 맵에 존재하는 규칙 블록이 유일한 자원이며, 그것을 재배치하여 해결 방법을 만든다.

이 게임은 규칙을 배우는 게임이 아니라, 규칙을 활용하고 재정의하는 게임이다.

## 6. 플레이 루프

```

현재 규칙 관찰
↓
"이 규칙을 바꿀 수 있나?" 가설 생성
↓
규칙 블록 이동으로 실험
↓
오브젝트 역할이 변화
↓
승리 조건 성립 또는 새로운 제약 발견
↓
다시 규칙 관찰
  
```

## 7. Problem Chaining

Baba Is You의 체이닝은 **규칙 체이닝**에 해당한다.

일반적인 퍼즐은 문제 인식 → 해결 수단 발견 으로 이어진다. Baba Is You는 문제 인식 → 문제의 전제 발견 → 전제 해체 → 새로운 전제 조립 으로 이어진다.

플레이어가 스스로 만들어내는 질문의 순서는 다음과 같다.

- 왜 깃발에 닿아도 클리어가 안 되지?
- FLAG IS WIN 문장이 없구나.
- 그럼 이 문장을 만들 수 있나?
- 다른 문장을 부수면 블록이 남겠네.
- 그런데 BABA IS YOU 를 부수면 내가 없어지는 건가?

각 답이 즉시 다음 질문을 만든다. (→ Problem Chaining)

## 8. 제거/변경 분석

이 게임은 **제거 테스트가 통하지 않는 사례**다.

처음에는 벽, 풀, 깃발을 없어도 되는 요소로 생각했다. 하지만 모든 오브젝트는 규칙에 따라 플레이어가 될 수도, 목표가 될 수도, 장애물이 될 수도 있다. 요소들이 서로 긴밀하게 얽혀 있어 하나만 떼어내는 방식으로는 분석되지 않는다.

모든 게임에 반드시 '없어도 되는 요소'가 존재하는 것은 아니다.

## UX 개선 여지

플레이어의 실수로 오브젝트를 맵 구석에 밀어 넣으면 리셋 외에는 해결 방법이 없는 경우가 있다. 이는 핵심 재미와 무관하게 개선할 수 있는 UX 요소다. (되돌리기 기능이 존재하지만, "복구 불가 상태에 빠졌다"는 인지 자체가 늦게 발생한다.)

## 9. 디자이너 의도 추론

'규칙도 플레이어의 대상이 될 수 있다'는 발상을 게임으로 구현한 작품.

플레이어는 규칙을 따르는 것이 아니라, 규칙을 의심하고 필요하면 직접 바꾸면서 문제를 해결하게 된다.

## 10. 기획자로서 배울 점

- 행동 메커닉과 시스템 메커닉의 구분이 가장 명확하게 드러나는 사례다. 행동 3개로 시스템 6개를 조작하게 만든 설계.
- 메커닉의 가치는 개수가 아니라 **다른 메커닉을 조작할 수 있는 권한**에서 나올 수 있다.
- 제거 테스트가 통하지 않는 게임 구조가 존재한다는 것을 알게 되었다. 분석 도구는 절대적인 기준이 아니라 게임에 따라 적용 가능성을 판단해야 한다.
- 앞으로는 메커닉을 나열하는 데서 멈추지 않고, **그 메커닉이 플레이어의 사고방식을 어떻게 변화시키는가**까지 분석한다.

# Factorio

분석 기록: TIL - Factorio를 통해 배운 분석 관점 공장 게임 장르를 선호하지 않아 직접 플레이 경험이 거의 없는 상태에서 진행한 분석이다. 행동 메커닉과 시스템 메커닉은 자료를 참고했고, 경험과 감정 해석에 집중했다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 자동화 / 생산 관리 시뮬레이션
- **핵심 플레이 경험:** 생산 시스템을 직접 설계하고, 병목을 찾아 최적화한다.

작은 수동 채굴부터 시작해 점점 복잡한 자동화 시스템을 구축한다. 명확한 엔딩(로켓 발사)이 존재하지만, 많은 플레이어가 엔딩 이후에도 계속 플레이한다.

## 2. Core Experience

내가 설계한 시스템이 예상대로 작동할 때 느끼는 성취감과 카타르시스.

처음에는 자동화 자체가 개발 의도라고 생각했다. 하지만 자동화는 어디까지나 **플레이어에게 특정한 경험을 제공하기 위한 수단**이다.

## 3. 재미 요소 분석

### 내가 일하지 않아도 되는 상태로의 이동

플레이어는 처음에 직접 자원을 캐고 직접 조립한다. 자동화가 진행되면 같은 일을 시스템이 대신하게 된다.

- **왜 재미있는가:** 노동이 줄어드는 것이 아니라, 노동의 대상이 '자원'에서 '설계'로 바뀐다.
- **어떤 감정을 유발하는가:** 내가 만든 것이 스스로 돌아간다는 만족감.

### 병목을 찾는 즐거움

생산량이 오르지 않을 때, 원인은 어딘가의 한 지점에 있다. 플레이어는 시스템을 추적해 그 지점을 찾아낸다. 문제를 게임이 제시하지 않고 **시스템이 스스로 드러낸다**.

### 플레이어가 직접 만드는 목표

더 효율적인 공장, 더 아름다운 공장, 더 높은 생산량. 게임이 요구하지 않은 목표를 플레이어가 설정한다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- 수동 채굴
- 건물 배치 / 철거
- 벨트 및 파이프 연결
- 청사진 복사
- 기술 연구 선택
- 전투 및 방어 시설 설치

### 시스템 메커닉

- 자원 채굴 자동화
- 아이템 이송 (벨트, 인서터, 열차)
- 제작 레시피 체인
- 전력 생산과 소비 균형
- 기술 트리 연구 (연구 자체가 생산물을 소비한다)
- 오염도에 따른 적 공격 증가
- 생산량 통계 표시

### 메커닉 언어화 — 자동화

| 단계 | 내용                                   |
|----|--------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 채굴기와 벨트, 조립기를 연결한다.            |
| 규칙 | 연결된 설비는 플레이어가 없어도 입력이 있는 동안 계속 작동한다. |
| 결과 | 플레이어의 시간이 '생산'에서 '설계'로 재배치된다.        |
| 감정 | 노동에서 해방된 만족과, 내 설계가 작동한다는 지배감.       |

### 메커닉 언어화 — 병목

| 단계 | 내용                                          |
|----|---------------------------------------------|
| 행동 | 생산량이 목표에 미치지 못하는 것을 확인한다.                   |
| 규칙 | 전체 처리량은 가장 느린 단계에 의해 결정된다.                  |
| 결과 | 플레이어는 라인을 거슬러 올라가며 원인 지점을 추적해야 한다.          |
| 감정 | 원인을 찾았을 때의 명료함. 그리고 해결하면 즉시 다음 병목이 드러나는 압박. |

## 메커닉 언어화 — 오염과 적

| 단계 | 내용                                 |
|----|------------------------------------|
| 행동 | 생산 규모를 확대한다.                       |
| 규칙 | 생산 활동이 오염을 발생시키고, 오염은 적의 공격을 유발한다. |
| 결과 | 성장 자체가 위협을 만들어, 방어에도 자원을 배분해야 한다.  |
| 감정 | "키우면 키울수록 지켜야 할 것이 늘어난다"는 부담.      |

이 구조가 중요한 이유는 **성장에 자동으로 비용이 붙는다**는 점이다. 성장을 억제하는 장치를 따로 만들지 않고 성장 자체에서 파생시켰다.

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 처리량 (Throughput)

철광석이나 석탄 같은 개별 자원은 맵에 충분히 존재한다. 플레이어가 항상 부족하다고 느끼는 것은 **단위 시간당 흘려보낼 수 있는 양**이다.

| 제약     | 그 부족함이 만드는 질문            |
|--------|--------------------------|
| 벨트 처리량 | 이 라인이 조립기 수를 감당하는가?      |
| 전력 총량  | 지금 설비를 늘리면 전체가 느려지지 않는가? |
| 연구 시간  | 지금 무엇을 먼저 연구할 것인가?       |
| 공간과 배치 | 나중에 확장할 여유를 남겼는가?        |

이 게임의 자원은 다른 게임과 성질이 다르다.

| 게임            | 자원의 성질          |
|---------------|-----------------|
| Celeste       | 소모하면 없어진다       |
| Hollow Knight | 용도가 경합한다        |
| Factorio      | 양이 아니라 속도가 부족하다 |

그래서 해결책이 "더 모으기"가 아니라 "구조를 바꾸기"가 된다. **자원을 유량으로 설계하면 플레이어의 행동이 수집에서 설계로 바뀐다.**



## 6. 플레이 루프

자원 확보

↓

생산 라인 설계

↓

자동화 – 내가 손을 떼도 돌아간다

↓

병목 발생 (또는 오염으로 인한 공격)

↓

원인 추적 및 구조 개선

↓

생산량 증가 → 또 다른 병목 발생

이 반복 구조는 단순한 시스템이 아니라 **계속해서 문제를 해결하고 성장하는 경험**을 만들기 위한 구조다.

여기서 중요한 점은 **해결이 곧 다음 문제를 만든다**는 것이다. 병목을 없애면 처리량이 올라가고, 올라간 처리량이 다음 단계를 병목으로 만든다. 루프가 스스로 연료를 공급한다.

## 7. Problem Chaining

Factorio의 체이닝은 **시스템이 스스로 문제를 생성하는 체이닝**이다. 다른 게임처럼 디자이너가 문제를 배치한 것이 아니다.

왜 조립기가 멈춰 있지?

↓

철판이 안 들어오네

↓

제련소가 부족한가? 아니, 광석이 안 오네

↓

벨트 하나로 두 제련소를 먹이고 있었구나

↓

벨트를 늘리면? 이제 전력이 부족하네

디자이너는 문제를 만들지 않았고, **문제가 발생하는 규칙**을 만들었다. 플레이어의 문제는 자신의 이전 설계에서 나온다. (→ Problem Chaining)

## 8. 제거/변경 분석

### 자동화를 제거한다면

단순 자원 수집 게임이 된다. Core Experience인 "내 설계가 스스로 작동한다"가 사라지므로 **제거 불가**.

### 병목 구조를 제거한다면 (모든 설비가 무한 처리량)

설계할 이유가 사라진다. 배치가 자유로워지면 최적화라는 행위 자체가 없어진다. **제약이 곧 재미의 원천인 사례다**.

### 오염과 적 공격을 제거한다면

순수 건설 게임이 되며 성장에 붙는 비용이 사라진다. 평화롭게 확장할 수 있게 되므로 긴장은 줄지만, "지켜야 할 것이 늘어난다"는 감각도 함께 사라진다. 핵심 재미는 유지되므로 **제거 가능하지만 성격이 바뀌는 요소다**.

### 로켓 발사(엔딩)를 제거한다면

여기서 판단이 갈렸다.

처음 정리한 생각은 "결국 이 게임도 엔딩이 있는 게임이고, 자동화는 목적이 아니라 수단"이었다. 이 관점은 유효하다. 하지만 엔딩 이후에도 수백 시간을 플레이하는 사람들을 설명하려면 목표를 세 층으로 나뉘야 한다.

| 층위                     | 목표                   |
|------------------------|----------------------|
| 게임의 목표 (Game Goal)     | 로켓을 발사하여 엔딩을 본다      |
| 시스템의 목표 (System Goal)  | 더 효율적인 자동화 시스템을 구축한다 |
| 플레이어의 목표 (Player Goal) | 내가 만족할 만한 공장을 설계한다   |

엔딩을 제거하면 초반 방향성이 사라진다. **엔딩은 플레이어가 자기 목표를 만들 수 있게 되기 전까지의 임시 목표로 기능한다**.

## 9. 디자이너 의도 추론

플레이어가 스스로 시스템을 설계하고, 그 시스템이 예상대로 작동하는 과정을 통해 강한 성취감과 카타르시스를 느끼게 한다.

이 문장에 도달하는 과정에서 층위를 구분하는 법을 배웠다.

| 층위  | 내용                    |
|-----|-----------------------|
| 메커닉 | 공장을 짓고 자동화하고 병목을 해결한다 |

| 층위     | 내용                               |
|--------|----------------------------------|
| 플레이 경험 | 점점 내가 직접 일하지 않아도 된다              |
| 감정     | 내가 설계한 것이 스스로 돌아간다               |
| 개발 의도  | 플레이어가 스스로 만든 시스템을 통해 성취감을 느끼게 한다 |

메커닉은 개발 의도가 아니라 개발 의도를 전달하는 수단이다.

## 10. 기획자로서 배울 점

- 메커닉 → 경험 → 감정 → 개발 의도의 순서로 분석하면 더 깊이 이해할 수 있다. 자동화를 개발 의도라고 적었다면 한 층에서 멈췄을 것이다.
- 게임의 목표와 플레이어가 스스로 만드는 목표는 다를 수 있다. 이 둘이 겹쳐 있으면 엔딩 이후에도 플레이가 이어진다.
- 자원을 총량이 아니라 유량으로 설계하면 플레이어 행동이 바뀐다. 부족함을 속도로 만들면 해결책이 '더 모으기'에서 '구조 바꾸기'가 된다.
- 문제를 배치하지 않고 문제가 발생하는 규칙을 만들 수 있다. 플레이어의 문제가 자신의 이전 설계에서 나오면 난이도가 자동으로 플레이어 수준을 따라간다.
- 성장에 비용을 붙이는 방법으로 성장 자체를 쓸 수 있다. 오염이 생산량에서 파생되는 구조.
- 직접 플레이하지 못한 게임도 사고 훈련은 가능하다. 메커닉을 그대로 옮기는 것이 아니라 왜 존재하는가, 어떤 감정을 만드는가, 어떤 경험을 설계하려 했는가를 스스로 해석하는 것이 본질이다.

# The Witness

분석 기록: TIL - 게임 분해 (The Witness) 처음으로 "개발 의도가 잘 안 보인다"고 느낀 게임이며, 그 지점 자체가 이 게임의 핵심이었다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 퍼즐 어드벤처
- **핵심 플레이 경험:** 설명 없이 주어진 퍼즐에서 규칙을 스스로 발견한다.

플레이어가 하는 행동은 이동과 선 긋기, 두 가지뿐이다. 그런데 이 단순한 행동만으로 수십 시간의 플레이가 만들어진다.

## 2. Core Experience

퍼즐을 푸는 게임이 아니라 **규칙을 발견하는 게임**.

퍼즐을 푸는 것보다 **새로운 규칙을 이해하는 순간의 '아하!' 경험**이 핵심 재미다.

## 3. 재미 요소 분석

### 다양한 퍼즐 구조

한붓그리기, 영역 나누기 등 다양한 규칙의 퍼즐이 존재한다. 같은 "선을 긋는다"라는 행동 하나로 서로 다른 사고를 요구한다.

- **왜 재미있는가:** 조작을 새로 배우지 않는데 사고는 계속 새로워진다.

### 규칙을 스스로 깨닫는 순간

The Witness는 튜토리얼로 규칙을 설명하지 않는다.

가설을 세우고 → 시도하고 → 실패하고 → 다시 관찰하고 → 규칙을 발견한다

이 과정 자체에서 큰 만족감을 얻는다.

- **어떤 감정을 유발하는가:** 정답을 맞힌 기쁨보다 **이해했다는 확신**.

## 퍼즐 완료 연출

퍼즐을 해결했을 때 빛이 이어져 다음 장소까지 연결되는 연출은 '내가 세상을 조금씩 열어가고 있다'는 성취감을 준다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- 선 긋기

행동 자체는 매우 단순하다.

### 시스템 메커닉

- 문제 발견
- 규칙 발견
- 규칙 학습
- 퍼즐 해결
- 다음 퍼즐 해금
- 다양한 풀이 방식 탐색
- 점진적인 난이도 상승
- 환경을 통한 힌트 제공
- 문제 체이닝

### 메커닉 언어화 — 규칙 발견

| 단계 | 내용                                  |
|----|-------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 선을 그어 제출한다.                   |
| 규칙 | 게임은 정답 여부만 알려주고, 왜 틀렸는지는 설명하지 않는다.  |
| 결과 | 플레이어는 오답을 반증 자료로 삼아 규칙의 형태를 좁혀나간다.  |
| 감정 | 규칙을 알아낸 순간의 '아하' 경험. 정답보다 이해가 보상이다. |

### 메커닉 언어화 — 환경 안내

| 단계 | 내용                               |
|----|----------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 다음에 갈 곳을 찾는다.              |
| 규칙 | 텍스트나 화살표 대신 노란 전선과 지형이 경로를 지시한다. |

| 단계 | 내용                       |
|----|--------------------------|
| 결과 | 플레이어는 UI를 읽지 않고 세계를 읽는다. |
| 감정 | 안내받는다는 느낌 없이 안내받는다.      |

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 규칙에 대한 가설

이 게임에는 소모되는 수치 자원이 없다. 플레이어가 항상 부족한 것은 **지금 보고 있는 기호가 무엇을 의미하는지에 대한 이해**다.

| 부족한 것  | 그 부족함이 만드는 질문          |
|--------|------------------------|
| 기호의 의미 | 이 점과 이 사각형은 무엇을 요구하는가? |
| 규칙의 범위 | 이 규칙은 이 구역에서만 적용되는가?   |
| 반증의 수  | 몇 번 더 틀려봐야 규칙이 좁혀지는가?  |

Portal 2와 Obra Dinn도 핵심 자원이 정보였지만 성격이 다르다.

| 게임                 | 부족한 정보                           |
|--------------------|----------------------------------|
| Portal 2           | 공간이 어떤 규칙으로 작동하는가                |
| Obra Dinn          | 이미 가진 단서를 어떻게 연결하는가              |
| <b>The Witness</b> | <b>이 기호가 무슨 규칙인가 (규칙 자체가 미지)</b> |

The Witness에서는 **규칙 자체가 탐색 대상**이라는 점이 결정적이다. 다른 게임은 규칙을 알려주고 적용을 요구하지만, 이 게임은 규칙을 숨긴다.

## 6. 플레이 루프

새로운 기호가 포함된 퍼즐 발견

↓

기존 규칙으로 시도 → 실패

↓

같은 구역의 쉬운 퍼즐 재관찰

↓

가설 수립 → 검증

↓

규칙 확정 → 어려운 퍼즐 해결

↓

빛이 이어지며 다음 장소 개방

이 루프의 특징은 난이도가 조작이 아니라 이해도로 조절된다는 점이다. 규칙을 알면 어려운 퍼즐도 풀리고, 모르면 쉬운 퍼즐도 풀리지 않는다.

## 7. Problem Chaining

이 게임은 문제 체이닝의 가장 순수한 사례다.

```

A 퍼즐을 해결하면
↓
B 퍼즐이 열린다
↓
B를 해결하면
↓
C 퍼즐로 이어진다
↓
다시 A로 돌아오면
↓
새로운 루트가 열린다
  
```

퍼즐 하나가 끝나는 것이 아니라 **이전 퍼즐이 다음 퍼즐의 학습 과정이 되는 구조**가 자연스럽게 이어진다.

플레이어는 문제를 푼다고 느끼기보다 **새로운 규칙을 배우고 있다는 느낌**을 받는다.

같은 구역의 퍼즐들이 난이도 순으로 배치되어 있어, 쉬운 퍼즐이 사실상 튜토리얼 역할을 한다. **튜토리얼을 없앤 것이 아니라 튜토리얼을 퍼즐로 위장한 것이다.** (→ [Problem Chaining](#))

## 8. 제거/변경 분석

### 규칙 설명을 추가한다면

퍼즐은 여전히 풀 수 있지만, 발견의 즐거움이 사라진다. Core Experience와 정면으로 충돌하므로 **추가 불가**. 이 게임에서 튜토리얼의 부재는 결함이 아니라 설계다.

이 항목은 제거 분석의 반대 방향이다. **없는 것을 넣었을 때 무엇이 망가지는지를 보면, 그 부재가 설계였는지 누락이었는지 판별할 수 있다.**

### 배경

퍼즐 자체만으로도 게임은 성립할 수 있다고 생각했다.

하지만 다시 생각해보니 배경은 단순한 장식이 아니라

- 지역을 구분하고
- 플레이어의 시선을 유도하며

- 일부 퍼즐의 힌트 역할까지 수행한다.

게임 플레이에 직접적인 필수 요소는 아닐 수 있지만, **플레이 경험을 풍부하게 만드는 중요한 장치**다.

### 난이도 순 퍼즐 배치를 무작위로 바꾼다면

규칙 학습 경로가 무너진다. 같은 퍼즐 세트라도 순서가 곧 튜토리얼이므로, 배치 자체가 메커닉이다.

### 환경을 이용한 퍼즐

개인적으로는 환경 속 힌트를 찾는 퍼즐을 선호하지 않았다. 하지만 이것은 UX의 문제라기보다 **개인적인 취향의 영역**이다. (→ UX Feedback의 취향/UX 판정 기준)

## 9. 디자이너 의도 추론

플레이어가 설명을 듣는 사람이 아니라, 관찰을 통해 규칙을 발견하고 스스로 깨닫는 즐거움을 경험하게 한다.

처음에는 "퍼즐의 재미를 전달하려는 게임인가?"라고 생각했지만 그것만으로는 부족했다. 이 게임은 퍼즐을 푸는 게임이 아니라 규칙을 발견하는 게임이다.

## 10. 기획자로서 배울 점

- 조작의 단순함과 사고의 복잡함은 별개다. 행동 두 개로 수십 시간을 만들 수 있다.
- 튜토리얼을 없애는 것이 아니라 위장할 수 있다. 난이도 순 배치가 곧 학습 경로다.
- 오답이 정보를 주도록 설계하면 실패가 진행이 된다. 반증이 쌓여 규칙이 좁혀진다.
- 난이도를 조작 정밀도가 아니라 이해도로 조절할 수 있다.
- 개발 의도가 잘 안 보인다는 느낌 자체가 분석 재료가 된다. 이 게임은 의도를 숨기는 것이 의도였다.
- 취향과 UX 문제를 구분해야 한다. 내가 싫어한 요소가 반드시 설계 결함인 것은 아니다.
- 이 분석을 통해 메커닉 → 플레이 경험 → 플레이어의 감정 → 개발 의도 흐름으로 게임을 보기 시작했다.



# Among Us

분석 기록: TIL - 플레이어는 시스템을 최적화한다 이 문서는 게임 시스템뿐 아니라 **플레이 문화와 메타**까지 함께 다룬다. 구스구스덕과의 비교를 통해 같은 행동이 다른 시스템에 연결될 때 어떻게 달라지는지 정리했다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 소셜 추론 / 파티 게임
- **핵심 플레이 경험:** 제한된 정보 속에서 서로를 의심하고 설득한다.

플레이어는 크루원 또는 임포스터 역할을 배정받는다. 크루원은 미션을 완료하거나 임포스터를 찾아내야 하고, 임포스터는 이를 방해한다.

## 2. Core Experience

규칙이 재미를 만드는 것이 아니라 **플레이어 간 상호작용이 재미를 만든다.**

플레이어는 단순한 미션 수행이 아니라 다른 플레이어의 행동을 관찰하고 의심하며 스스로 판단한다.

## 3. 재미 요소 분석

### 정보 비대칭

임포스터는 모든 것을 알고, 크루원은 아무것도 모른다. 같은 화면을 보면서 완전히 다른 게임을 하고 있다.

- **왜 재미있는가:** 정보의 격차가 곧 긴장의 원천이다.
- **어떤 감정을 유발하는가:** 크루원은 불안, 임포스터는 들킬 것 같은 스릴.

### 정답이 정해져 있지 않은 추론

증거가 결정적이지 않기 때문에 논리만으로는 결론이 나지 않는다. 결국 말투, 반응 속도, 평소 행동 패턴 같은 비시스템적 정보가 판단 근거가 된다.

### 플레이어가 만들어내는 재미

시스템이 제공하는 것은 역할과 미션뿐이다. 누명, 변명, 몰아가기, 침묵 같은 것은 모두 플레이어가 만들어낸다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- 미션 수행
- CCTV 등 관측 오브젝트 사용
- 오브젝트와의 상호작용
- 벤트 이동 (임포스터)
- 킬 (임포스터)
- 사보타지 (임포스터)
- 신고
- 회의 발언
- 투표

### 시스템 메커닉

- 역할 배정 (정보 비대칭 생성)
- 미션 진행도 집계
- 킬 쿨타임
- 사보타지에 의한 강제 상황 유발
- 회의 소집 및 투표에 의한 추방
- 사망 후 미션 수행 가능
- 승리 조건 판정 (미션 완료 / 인원 수 / 사보타지 성공)

### 메커닉 언어화 — 사보타지

| 단계 | 내용                                                |
|----|---------------------------------------------------|
| 행동 | 임포스터가 시설을 고장 낸다.                                  |
| 규칙 | 크루원이 제한 시간 내에 해결하지 않으면 패배하며, 해결 지점은 여러 곳에 흩어져 있다. |
| 결과 | 개발 의도상 크루원은 흩어져야 하고, 그 틈이 킬 기회가 된다.               |
| 감정 | 임포스터는 통제감을, 크루원은 강제된 분산에 대한 불안을 느낀다.              |

### 메커닉 언어화 — 투표

| 단계 | 내용                               |
|----|----------------------------------|
| 행동 | 플레이어들이 한 명을 지목해 투표한다.            |
| 규칙 | 최다 득표자가 추방되며, 역할은 공개되지 않을 수도 있다. |

| 단계 | 내용                                      |
|----|-----------------------------------------|
| 결과 | 잘못된 추방은 크루원 전력을 스스로 깎는다.                |
| 감정 | 확신 없이 결정해야 하는 부담과, 결과 확인 순간의 안도 또는 죄책감. |

게임이 크루원에게 자기 파괴 수단을 쥐여준다는 점이 이 메커닉의 핵심이다.

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

### 신뢰

미션 진행도나 시간이 아니라 신뢰가 이 게임의 핵심 자원이다.

| 성질  | 내용                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 획득  | 목격되거나, 알리바이를 확보해야 얻는다                |
| 소모  | 의심받는 순간 사라진다                         |
| 특이점 | 내가 가진 자원이 아니라 다른 플레이어가 나에게 부여하는 자원이다 |

지금까지 분석한 게임과 결정적으로 다른 점이 여기에 있다.

| 게임              | 자원의 소유자                   |
|-----------------|---------------------------|
| Celeste         | 대시 — 내가 가진다               |
| Hollow Knight   | 소울 — 내가 가진다               |
| Obra Dinn       | 정보 — 내가 축적한다              |
| <b>Among Us</b> | <b>신뢰 — 다른 사람이 나에게 준다</b> |

그래서 이 게임은 자원 관리가 아니라 **관계 관리**가 된다. 자원을 시스템이 아니라 다른 플레이어가 관리하게 만들면 시스템 밖에서 재미가 발생한다.

부차적으로 **목격 정보**도 자원이다. 언제 어디서 누구를 봤는지가 회의에서 화폐가 된다.

## 6. 플레이 루프

역할 배정 (정보 비대칭 발생)

↓

행동 – 미션 수행 또는 킬 기회 탐색

↓

정보 획득 (목격, CCTV, 시체 발견)

↓

의심 형성

↓

회의 – 정보 공유와 설득

↓

투표 → 추방 → 결과 확인

↓

남은 정보로 다시 판단

## 7. Problem Chaining

Among Us의 체이닝은 **사회적 체이닝**이다. 문제를 게임이 제시하지 않고 다른 플레이어의 행동이 제시한다.

저 사람이 왜 저기서 나왔지?

↓

거기는 미션이 없는 방인데

↓

그런데 나도 목격자가 없어서 말하면 의심받겠네

↓

일단 다른 사람이 먼저 말할 때까지 기다릴까?

↓

그런데 침묵도 의심받는데

명확한 정답을 제공받지 않고 **행동 패턴을 통해 문제를 정의한다**. 게임은 문제를 배치하지 않고, 문제가 발생하는 관계 구조를 만든다.

## 8. 제거/변경 분석

### 회의와 투표를 제거한다면

정보를 공유하고 설득할 통로가 사라져 단순한 미션 수행 게임이 된다. **추론이 재미가 되는 것은 그것을 말로 겨루는 자리가 있기 때문이다**. 제거 불가.

## 역할 비대칭을 제거한다면

모두가 같은 정보를 가지면 의심할 근거가 없다. 정보 비대칭이 이 게임의 발전기다.

## 사보타지를 제거한다면

임포스터가 상황을 만들 수단이 사라져 수동적으로 기회를 기다려야 한다. 다만 아래에서 보듯 이 메커닉은 의도대로 작동하지 않았다.

## 사망 후 미션 수행을 제거한다면

죽은 플레이어의 이탈률이 올라간다. 파티 게임에서 **탈락자를 게임 안에 남겨두는 장치**로서 기능한다.

## 9. 디자이너 의도 추론

규칙보다 플레이어 간 상호작용이 재미를 만들어내도록 설계했다.

시스템은 최소한의 조건(역할 비대칭, 미션, 발언 기회)만 제공하고, 나머지는 플레이어에게 맡긴다.

## 10. 기획자로서 배울 점

- 규칙은 기획자가 정의하지만 메타는 플레이어가 만든다. 그리고 기획자는 그 메타를 다시 설계할 수 있다. (아래 부록 참고)
- 게임의 규칙과 실제 플레이 방식은 다를 수 있다. 분석할 때 의도된 플레이와 실제 메타를 반드시 나눠서 본다.
- 같은 행동 메커닉이라도 연결된 시스템이 다르면 완전히 다른 게임이 된다.
- 자원의 소유자를 플레이어 자신이 아니라 다른 플레이어로 두면 시스템 밖에서 재미가 발생한다.
- 탈락자를 게임 안에 남겨두는 설계가 필요하다. 어몽어스는 미션으로, 구스구스덕은 선택권까지 줘서 해결했다.

## 부록 — 메타 분석

멀티플레이 게임에만 적용하는 확장 항목이며, 이 게임에서 항목 자체를 새로 얻었다. 표준 10단계 템플릿에는 포함되지 않는다.

### 플레이어는 시스템을 최적화한다

기획자는 특정 행동을 의도하여 시스템을 설계하지만, 플레이어는 항상 승률이 높은 방법을 찾아낸다.

개발 의도는 사보타지를 통해 크루원을 분산시키고, 그 틈에 킬을 만들어내는 것이다. 하지만 실제 플레이에서 플레이어들은 이를 학습했다.

- 최소 2명이 함께 이동
- 서로 알리바이 확보
- 사보타지도 함께 해결
- 말을 못 하는 상황에서도 몸짓으로 동행

결국 시스템이 의도한 '분산' 이 실제 메타에서는 '집단 행동' 으로 변했다.

시스템 → 플레이어의 최적화 → 새로운 메타

## 구스구스덕은 플레이어 메타를 다시 설계했다

구스구스덕은 이 메타를 무너뜨리기 위한 시스템을 추가했다.

정전, 화재(연기) 같은 사보타지는 단순히 이동을 강제하는 것이 아니라 **시야 자체를 제한**한다. 그 결과 플레이어가 함께 이동하더라도 서로를 완전히 확인할 수 없고, 임포스터가 킬 기회를 확보할 수 있다.

즉 **플레이어가 만든 메타를 시스템이 다시 흔드는 구조**를 설계했다.

시스템 → 플레이어의 최적화 → 새로운 메타 → 시스템의 재설계

## 같은 행동, 다른 시스템

| 항목       | 어몽어스                         | 구스구스덕                          |
|----------|------------------------------|--------------------------------|
| 행동 메커닉   | 이동, 미션 수행                    | 이동, 미션 수행                      |
| 시스템 연결   | 개인 미션 완료 → 전체 미션 완료 → 크루원 승리 | 미션 수행 → 팀 게이지 증가 → 게이지 완료 → 승리 |
| 사망 후 선택권 | 자신의 미션을 끝낸다 (선택지 거의 없음)      | 어떤 미션을 도울지 직접 선택한다             |

행동 메커닉은 동일하지만 승리 조건과 연결되는 시스템은 완전히 다르다. 구스구스덕에서는 **죽은 이후에도 플레이어의 판단과 기여가 계속된다**.

## 앞으로 멀티플레이 게임에 적용할 질문

- 플레이어는 어떤 최적의 전략을 만들어냈는가?
- 그 전략은 개발자의 의도와 일치하는가?
- 개발자는 그 메타를 유지했는가, 아니면 새로운 시스템으로 다시 조정했는가?

# Disco Elysium

분석 기록: TIL - 선택의 의미를 결과만으로 판단하면 안 된다 행동 메커닉과 시스템 메커닉의 경계가 처음으로 명확히 나뉘지 않았던 게임이며, 그 지점이 이번 분석의 주제가 되었다.

## 1. 게임 개요

- **장르:** 오픈월드 추리 RPG / 포인트 앤 클릭 어드벤처
- **핵심 플레이 경험:** 대화와 선택, 스킬 체크를 통해 자신만의 주인공을 만들어간다.

전투와 성장에 집중하는 일반적인 RPG와 달리, 대화·선택·스킬·내면의 목소리를 통해 **주인공이라는 인물을 만들어가는 경험**에 초점을 맞춘다.

24개의 스킬이 단순한 능력치가 아니라 각각 하나의 인격 또는 내면의 목소리처럼 작동한다.

## 2. Core Experience

사건을 해결하는 것이 아니라, **해결해가는 과정에서 자신만의 주인공을 만들어가는 경험.**

일반적인 RPG의 흐름과 방향이 다르다.

|               | 흐름                                 |
|---------------|------------------------------------|
| 일반적인 RPG      | 성장 → 강해짐 → 전투 → 클리어                |
| Disco Elysium | 선택 → 경험 → 실패/성공 → 새로운 정보 → 또 다른 선택 |

## 3. 재미 요소 분석

### 주인공의 내면을 직접 경험하는 것

스킬이 숫자가 아니라 인격처럼 작동한다. 상황을 바라볼 때 특정 스킬이 말을 걸어오고, 플레이어는 그 목소리에 귀를 기울일지 선택한다.

- **왜 재미있는가:** 캐릭터의 능력치가 곧 캐릭터의 성격과 사고방식으로 연결된다.
- **어떤 감정을 유발하는가:** 내가 만든 인물이 나에게 말을 거는 감각.

## 실패가 게임오버가 되지 않는 것

스킬 체크에 실패해도 게임이 끝나지 않는다. 실패가 새로운 대화나 상황을 만들어낸다.

실패 = 진행 불가 가 아니라 실패 = 다른 형태의 콘텐츠 로 작동한다.

Return of the Obra Dinn의 **오답에 대한 무처벌** 과 같은 계열이지만, Obra Dinn이 실패에 아무것도 주지 않는다면 이 게임은 **실패에 별도의 내용을 준다.**

## 방대한 대화와 정보

주인공의 과거와 사건의 진상뿐 아니라 NPC들의 과거와 생각까지 존재한다. 한 번의 플레이로 모두 경험하기 어려우므로 플레이어마다 다른 경험을 하게 된다.

## 비효율적인 플레이도 경험이 되는 구조

헤매거나 실패하거나 예상하지 못한 선택을 하는 것도 게임의 경험으로 편입된다. "**가장 효율적인 선택**"을 강요하지 않는다.

## 4. 핵심 메커닉 분석

### 행동 메커닉

- 이동
- NPC와 대화
- 사물 조사
- 선택지 선택
- 스킬 포인트 분배
- 사고(Thought) 습득 및 관리
- 인벤토리 사용
- 일지 확인
- 상호작용 가능한 대상 탐색

### 시스템 메커닉

| 시스템          | 내용                                |
|--------------|-----------------------------------|
| 스킬 체크        | 스킬 능력치와 주사위 결과로 성공과 실패를 결정한다      |
| 스킬의 인격화      | 스킬이 능력치가 아니라 내면의 목소리로 등장한다        |
| 선택에 따른 대화 변화 | 선택과 스킬 구성에 따라 대화와 상황이 달라진다        |
| 실패의 서사화      | 스킬 체크 실패가 게임오버가 아니라 새로운 이야기로 이어진다 |



| 시스템           | 내용                                  |
|---------------|-------------------------------------|
| 사고 시스템        | 사고를 받아들이고 발전시키면 캐릭터의 상태와 대화에 영향을 준다 |
| 정보에 따른 선택지 변화 | 이전에 얻은 정보에 따라 새로운 선택지가 등장한다         |

## 두 층의 경계가 흐린 게임이다

이번 분석에서 가장 어려웠던 부분이다. 행동과 시스템이 밀접하게 붙어 있어 단순히 분리되지 않는다.

대화 → 선택 → 스킬 체크 → 인격의 개입 → 성공/실패 → 새로운 대화

전체가 하나의 연결된 시스템으로 작동한다. 따라서 행동의 종류만 보고 분류하기보다,

**플레이어의 행동을 게임이 어떤 규칙으로 처리하여 새로운 경험으로 만드는가**

를 기준으로 판단해야 한다.

## 메커닉 언어화 — 스킬 체크 실패

| 단계 | 내용                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 확신 없이 스킬 체크를 시도한다.                                     |
| 규칙 | 스킬 수치와 주사위로 성패가 갈리며, <b>실패해도 진행이 막히지 않고 별도의 대사와 상황이 열린다.</b> |
| 결과 | 실패한 경로에서만 볼 수 있는 내용이 생기므로, 실패가 콘텐츠 소비가 된다.                   |
| 감정 | 실패했는데 손해라는 느낌이 들지 않고, "이쪽도 봤다"는 감각이 남는다.                     |

## 메커닉 언어화 — 스킬의 인격화

| 단계 | 내용                                        |
|----|-------------------------------------------|
| 행동 | 플레이어가 스킬 포인트를 특정 스킬에 분배한다.                |
| 규칙 | 높은 스킬이 상황마다 말을 걸어오고, 낮은 스킬의 목소리는 들리지 않는다. |
| 결과 | <b>자원 배분이 곧 이 캐릭터가 세상을 보는 방식이 된다.</b>     |
| 감정 | 능력치를 올린 것이 아니라 성격을 정한 것 같은 감각.            |

## 5. 핵심 자원 (Core Resource)

**스킬 포인트 — 그리고 그것이 결정하는 '들리는 목소리'**

이 게임에서 플레이어가 항상 부족한 것은 체력도 돈도 아니다. **한 인물이 동시에 가질 수 있는 시선의 수다.**

| 제약               | 그 부족함이 만드는 질문                |
|------------------|------------------------------|
| 스킬 포인트           | 어떤 목소리를 듣고, 어떤 목소리를 버릴 것인가?  |
| 24개 스킬 대비 배분 가능량 | 이 인물은 무엇을 잘 보고 무엇을 놓치는 사람인가? |
| 한 회차의 분량         | 이번 판에서 볼 수 없는 내용을 감수할 것인가?   |

다른 게임과 결정적으로 다른 점이 있다.

| 게임            | 자원을 쓰면          |
|---------------|-----------------|
| Celeste       | 대사가 없어진다        |
| Hollow Knight | 소울의 다른 용도를 포기한다 |
| Disco Elysium | 캐릭터의 성격이 확정된다   |

### 하나의 숫자가 두 층을 동시에 결정한다

스킬 수치는 두 가지를 한꺼번에 정한다.

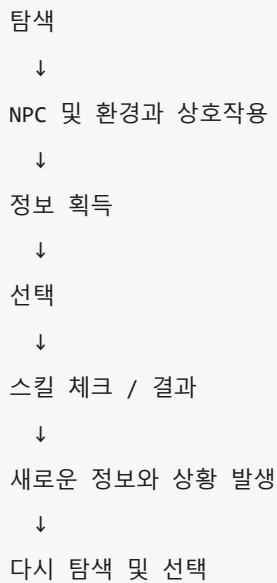
| 층  | 스킬 수치가 정하는 것                           |
|----|----------------------------------------|
| 능력 | 이 인물이 어떤 면에서 얼마만큼 발달했는가 — 스킬 체크의 성공률   |
| 인격 | 머릿속에서 어떤 목소리가 주도권을 잡고 말을 거는가 — 등장하는 대사 |

대부분의 게임은 이 둘을 나눈다. 스탯은 전투를 정하고, 성격은 대사 톤으로 따로 표현된다. Disco Elysium은 **같은 값 하나로 둘을 묶었다.**

그래서 스킬을 올리는 행위가 강해진다 가 아니라 **그런 사람이 된다** 가 된다. 논리를 올리면 논리적인 판정에 성공하는 동시에 **논리가 계속 말을 걸어온다.**

**자원 배분이 능력이 아니라 인격을 만든다.** 그래서 최적 빌드를 찾는 행위 자체가 이 게임에서는 의미가 약해진다. **가장 센 빌드** 를 물어도, 답은 **어떤 사람으로 이 사건을 볼 것인가** 가 되기 때문이다.

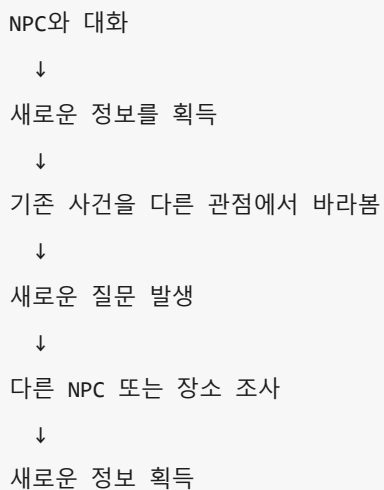
## 6. 플레이 루프



이 루프의 특징은 **실패조차 루프를 중단시키지 않고 새로운 경험으로 편입한다**는 점이다. 일반적인 루프에서 실패는 루프를 되감지만, 여기서는 실패가 루프를 앞으로 민다.

## 7. Problem Chaining

Disco Elysium의 체이닝은 **정보 해석에 의한 체이닝**이다.



일반적인 체이닝과 형태가 다르다.

|               | 형태                                     |
|---------------|----------------------------------------|
| 일반적인 문제 체이닝   | 문제 A → 해결 → 문제 B                       |
| Disco Elysium | 정보 A → 해석 B → 새로운 의문 C → 정보 D → 새로운 해석 |

문제가 교체되는 것이 아니라 **같은 사건의 해석이 계속 갱신된다**. Obra Dinn이 정보를 연결해 하나의 진실에 도달한다면, 이 게임은 정보를 연결해도 **해석이 하나로 수렴하지 않는다**. (→ Problem Chaining)

## 8. 제거/변경 분석

### 실질적인 영향을 주지 않는 선택지

처음에는 "선택과 결과가 동일한 선택지는 필요 없는 요소"라고 판단했다. 그러나 **결과가 같다는 사실만으로 불필요하다고 판단해서는 안 된다**.

결과가 같아도 그 선택이 아래 중 하나를 하면 의미가 있다.

- 새로운 정보를 제공한다
- 캐릭터의 관계를 변화시킨다
- 스킬 / 페르소나에 영향을 준다
- 새로운 대화를 만들어낸다
- 플레이어가 자신의 캐릭터를 정의하는 경험을 제공한다

반대로 아래에 해당하면 불필요한 선택지로 볼 수 있다.

선택 → 동일한 결과 → 새로운 정보 없음 → 캐릭터 변화 없음 → 이후 상황 변화 없음

선택과 페르소나 형성 자체를 경험으로 삼는 게임에서는 이 문제가 더 크게 느껴진다.

### 스킬의 인격화를 제거한다면

스킬이 일반적인 수치가 되며, 자원 배분이 인격 형성이라는 성질이 사라진다. Core Experience가 소멸하므로 제거 불가.

### 실패의 서사화를 제거한다면

스킬 체크가 성공/실패의 이진 판정이 되고, 플레이어는 세이브 로드로 최적해를 추구하게 된다. 비효율적인 플레이가 경험이 되는 구조가 무너진다.

## 9. 디자이너 의도 추론

플레이어에게 정답을 찾게 하는 것이 아니라, 자신의 선택과 실패를 통해 하나의 인격을 경험하게 한다.

완벽하게 효율적인 선택으로 사건을 해결하게 만드는 게임이 아니라, 수많은 내면의 목소리와 선택, 성공과 실패를 겪으며 **자신만의 주인공을 만들어가는 게임**이다.

## 10. 기획자로서 배울 점

---

- **"선택지가 많다"와 "의미 있는 선택이 많다"는 다르다.** 분기의 개수를 세는 것이 아니라 이 선택이 플레이어의 경험을 실제로 변화시키는지 를 확인해야 한다.
- **제거 판단의 기준이 한 단계 올라갔다.** 요소가 있느냐 없느냐가 아니라, 그 요소가 플레이어 경험에 기여하는가로 봐야 한다. 결과가 같아도 정보·관계·페르소나·후속 대화 중 하나를 바꾸면 그 선택은 살아 있다.
- **행동 메커닉과 시스템 메커닉의 경계가 항상 명확한 것은 아니다.** 행동의 종류가 아니라 게임이 그 행동을 어떤 규칙으로 처리해 새로운 경험으로 만드느냐 를 기준으로 봐야 한다.
- **실패에 내용을 주면 실패가 콘텐츠가 된다.** 처벌을 없애는 것(Obra Dinn)과 실패에 별도의 내용을 주는 것은 다른 설계다. 후자는 실패를 선택지의 하나로 만든다.
- **하나의 값이 두 층을 정하게 만들 수 있다.** 스킬 수치가 성공률과 등장 대사를 동시에 결정하므로, 능력 성장과 성격 형성이 같은 행동이 된다. 최적 빌드 추구가 약해지는 이유가 여기에 있다 — 무엇을 얻느냐가 아니라 어떤 사람이 되느냐의 문제이기 때문이다.